EDIÇÃO DE CURSO · 12 MÓDULOS · 600 LAUDAS

Do Bit ao Todo

3000 Laudas de Física Quântica do fundamental ao PhD

Marcelo Claro Laranjeira

CC BY-NC-SA 4.0 · código MIT

Seleção de 60 conceitos, cinco por módulo, com as dez lentes. O gabarito e as 100 fichas completas permanecem na edição de referência.

Como usar esta edição

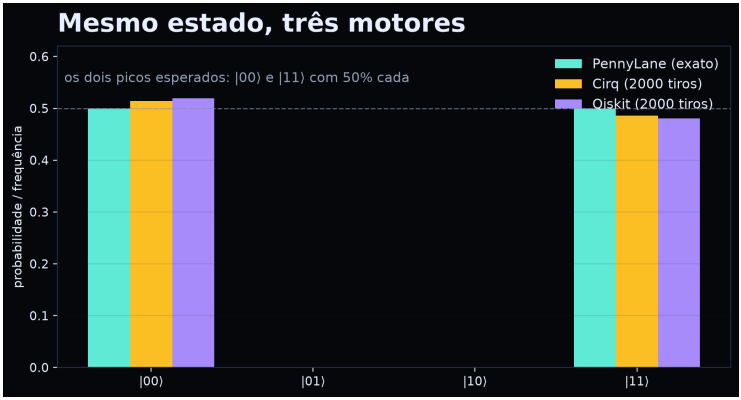
Cada módulo tem cinco conceitos: um em N0 (concreto), três em N1 (circuito e fórmula) e um em N2 (formalização e limite). Cada conceito entra com as dez lentes: ideia, analogia, prática, laboratório, erro, além, diálogo, ética, vida e checkpoint.

O percurso sugerido é ler a lente **ideia**, fazer a **prática**, comparar com o **laboratório** e responder ao **checkpoint**. As lentes de diálogo, ética e vida podem ser usadas em roda ou como escrita breve.

O que não entra: o gabarito completo dos 100 checkpoints e as 100 fichas de evidência ficam na edição de referência. Esta edição traz as notas ao professor e o apêndice de aprofundamento.

Módulo 1 — Diferença e medida

Do bit à medida: contar, tabular e comparar.



Probabilidades de medida: a amostra e a distribuição.

Bit — ideia em 60s

Bit em uma frase: Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 比特是核心概念。 *Bǐ tè shì hé xīn gài niàn.* — “Bit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.

2. Como testar: Represente 13 em binário usando cinco cartões.

3. O que não prova: A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Pense: Quando uma diferença vira informação?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Bit — analogia + limite

Um interruptor de luz: apagado ou aceso.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 这像比特。 *Zhè xiàng bǐ tè.* — Isto se parece com “Bit”.

Onde a imagem não vale: A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Bit — mão na massa

Represente 13 em binário usando cinco cartões.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 练习比特。 *Liàn xí bǐ tè.* — Pratique “Bit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

Bit — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 观察比特。 *Guān chá bǐ tè.* — Observe “Bit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

Bit — erro comum

O erro comum: Achar que um bit pode ser 'meio 0, meio 1' no mundo clássico.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 比特不是魔法。 *Bǐ tè bú shì mó fǎ.* — “Bit” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Bit — para ir além

Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 深入了解比特。 *Shēn rù liǎo jiě bǐ tè.* — Aprofunde-se em “Bit”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Bit — roda de diálogo

Pergunta da roda: Quando uma diferença vira informação?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 你怎么看比特? *Nǐ zěn me kàn bǐ tè?* — O que você pensa de “Bit”?

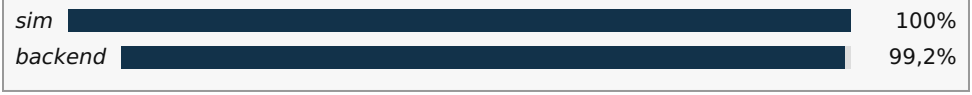
RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C001/100 · L0007/3000 · [G001] · [F001]

Bit — ética e sociedade

Quem decide o que conta como 0 e 1 em um sistema público?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 谁受益于比特? *Shéi shòu yì yú bǐ tè?* — Quem se beneficia de “Bit”?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C001/100 · L0008/3000 · [G001] · [F001]

Bit — conexão com a vida

Semáforos, senhas e códigos de barras são bits em ação.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 我在生活中看到比特。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bǐ tè.* — Vejo “Bit” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Bit — checkpoint

Tarefa: Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 我学会了比特。 *Wǒ xué huì le bǐ tè.* — Eu aprendi “Bit”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND





Qubit — ideia em 60s

Qubit em uma frase: Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 量子比特是核心概念。 *Liàng zǐ bǐ tè shì hé xīn gài niàn.* — “Qubit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.

2. Como testar: Desenhe duas barras de amplitude e calcule os quadrados.

3. O que não prova: A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

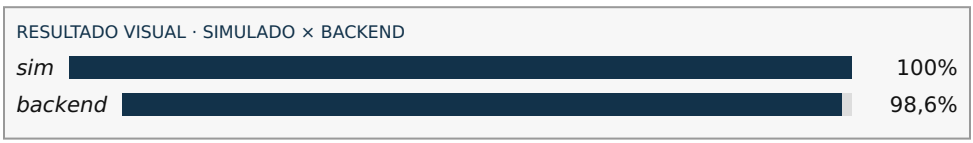
Pare e pense: O que significa 'não decidido'?

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?



Qubit — analogia + limite

Uma moeda girando: o resultado ainda não foi decidido.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 这像量子比特。 *Zhè xiàng liàng zǐ bǐ tè.* — Isto se parece com “Qubit”.

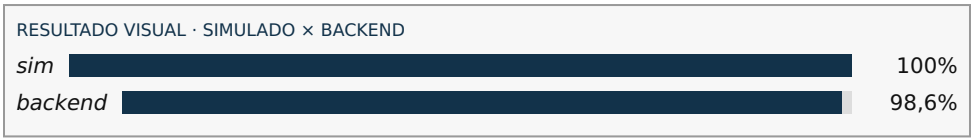
Onde a imagem quebra: A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?



Qubit — mão na massa

Desenhe duas barras de amplitude e calcule os quadrados.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 练习量子比特。 *Liàn xí liàng zǐ bǐ tè.* — Pratique “Qubit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT
Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

Qubit — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *qubit*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 观察量子比特。 *Guān chá liàng zǐ bǐ tè.* — Observe “Qubit”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1) = N_1/N$; desvio = $|P(1) - 1/2|$.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

RIGOR CIENTÍFICO
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

P01 · C002/100 · L1014/3000 · [G002] · [F002]

L1015 ERRO COMUM N1 · C002 · QUBIT

Qubit — erro comum

O erro comum: Dizer que o qubit 'é 0 e 1 ao mesmo tempo' sem explicar a medição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 量子比特不是魔法。 *Liàng zǐ bǐ tè bú shì mó fǎ.* — “Qubit” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C002/100 · L1015/3000 · [G002] · [F002]

Qubit — para ir além

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 深入了解量子比特。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ bǐ tè.* — Aprofunde-se em “Qubit”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, com $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.
Conta: Com $\alpha = 0{,}6$ e $\beta = 0{,}8$: $0{,}6^2 + 0{,}8^2 = 0{,}36 + 0{,}64 = 1$.
Resultado: $P(0) = |\alpha|^2 = 0{,}36$ e $P(1) = |\beta|^2 = 0{,}64$.
Limite: As amplitudes não são probabilidades; a medição entrega um resultado, não os dois.

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que significa 'não decidido'?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 你怎么看量子比特？ *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ bǐ tè?* — O que você pensa de “Qubit”?

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit — ética e sociedade

Quem controla a preparação de um qubit controla a informação?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 谁受益于量子比特？ *Shéi shòu yì yú liàng zǐ bǐ tè?* — Quem se beneficia de “Qubit”?

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit — conexão com a vida

Um qubit é a unidade da computação quântica, como o bit é a do clássico.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 我在生活中看到量子比特。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ bǐ tè.* — Vejo “Qubit” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit — checkpoint

Tarefa: Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子比特 *liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 我学会了量子比特。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ bǐ tè.* — Eu aprendi “Qubit”.

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Probabilidade — ideia em 60s

Probabilidade: Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 概率是核心概念。 *Gài lǜ shì hé xīn gài niàn.* — “Probabilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.

2. Como testar: Jogue uma moeda 20 vezes e compare com 50%.

3. O que não prova: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Conexão: A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Pergunta de pesquisa: O que significa 'provável'?

RIGOR CIENTÍFICO

Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Probabilidade — analogia + limite

Lançar uma moeda muitas vezes e contar as caras.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 这像概率。 *Zhè xiàng gài lǜ.* — Isto se parece com “Probabilidade”.

Limite formal: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

RIGOR CIENTÍFICO

Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Probabilidade — mão na massa

Jogue uma moeda 20 vezes e compare com 50%.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 练习概率。 *Liàn xí gài lǜ.* — Pratique “Probabilidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT
Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

Probabilidade — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *probabilidade*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 观察概率。 *Guān chá gài lǜ.* — Observe “Probabilidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0{,}4824$; $EP=\sqrt{(0{,}4824\times0{,}5176/1024)}=0{,}0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

RIGOR CIENTÍFICO
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

P01 · C004/100 · L2034/3000 · [G004] · [F004]

L2035 ERRO COMUM N2 · C004 · PROBABILIDADE

Probabilidade — erro comum

O erro comum: Achar que 50% significa exatamente 5 caras em 10 lançamentos.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 概率不是魔法。 *Gài lǜ bú shì mó fǎ.* — “Probabilidade” não é magia.

Correção formal: A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

RIGOR CIENTÍFICO
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT
Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2035/3000 · [G004] · [F004]

Probabilidade — para ir além

A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 深入了解概率。 *Shēn rù liǎo jiě gài lǜ.* — Aprofunde-se em “Probabilidade”.

O que ainda não sabemos: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: p = N_evento / N_total; EP = √(p(1−p)/N).
Conta: p = 484/1024 = 0,4727. EP = √(0,4727×0,5273/1024) = 0,0156.
Resultado: p = 47,27% e intervalo de 95% ≈ 47,27% ± 3,06%.
Limite: Uma amostra de 1024 tiros não prova o valor de longo prazo; apenas o estima.

RIGOR CIENTÍFICO

Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Probabilidade — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: O que significa 'provável'?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 你怎么看概率？ *Nǐ zěn me kàn gài lǜ?* — O que você pensa de “Probabilidade”?

Hipótese rival: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

RIGOR CIENTÍFICO

Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2037/3000 · [G004] · [F004]

Probabilidade — ética e sociedade

Uma previsão probabilística pode ser usada para decidir políticas públicas?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 谁受益于概率? *Shéi shòu yì yú gài lǜ?* — Quem se beneficia de "Probabilidade"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Probabilidade — conexão com a vida

Previsão de chuva, filas e exames médicos usam a mesma lógica.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 我在生活中看到概率。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gài lǜ.* — Vejo “Probabilidade” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2039/3000 · [G004] · [F004]

Probabilidade — checkpoint

Tarefa: Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 概率 *gài lǜ* · tons 4-4 · leitura gai-lyu. **Microfrase:** 我学会了概率。 *Wǒ xué huì le gài lǜ.* — Eu aprendi “Probabilidade”.

RIGOR CIENTÍFICO

Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2040/3000 · [G004] · [F004]

Medição — ideia em 60s

Medição em uma frase: Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang. **Microfrase:** 测量是核心概念。 *Cè liáng shì hé xīn gài niàn.* — “Medição” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.

2. Como testar: Prepare H|0⟩ e meça 20 vezes, preparando de novo a cada vez.

3. O que não prova: A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

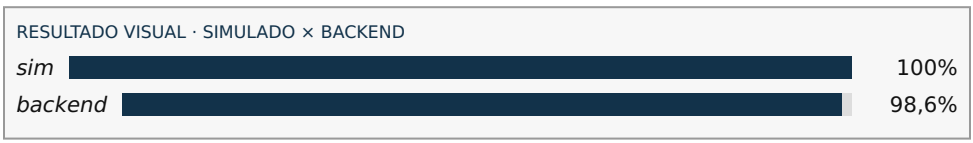
Pare e pense: O que muda quando medimos?

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?



Medição — analogia + limite

Abrir uma caixa que estava fechada: o conteúdo passa a ser conhecido.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang. **Microfrase:** 这像测量。 *Zhè xiàng cè liáng.* — Isto se parece com “Medição”.

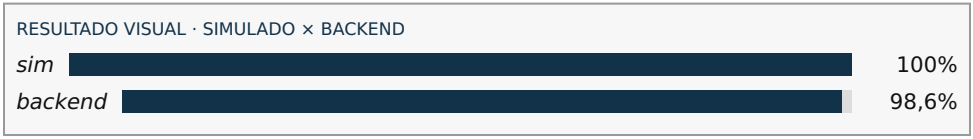
Onde a imagem quebra: A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?



Medição — mão na massa

Prepare H|0⟩ e meça 20 vezes, preparando de novo a cada vez.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang.
> **Microfrase:** 练习测量。 *Liàn xí cè liáng.* — Pratique “Medição”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

Medição — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *medição*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang.
> **Microfrase:** 观察测量。 *Guān chá cè liáng.* — Observe “Medição”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

RIGOR CIENTÍFICO
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

P01 · C005/100 · L1044/3000 · [G005] · [F005]

L1045 ERRO COMUM N1 · C005 · MEDIÇÃO

Medição — erro comum

O erro comum: Medir várias vezes o mesmo qubit sem preparar e esperar estatística.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang. **Microfrase:** 测量不是魔法。 *Cè liáng bú shì mó fǎ.* — “Medição” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L1045/3000 · [G005] · [F005]

Medição — para ir além

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang. **Microfrase:** 深入了解测量。 *Shēn rù liǎo jiě cè liáng.* — Aprofunde-se em “Medição”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Para H|0⟩ = (|0⟩+|1⟩)/√2, P(0) = P(1) = 1/2.
Conta: Em 1024 tiros, o esperado é 512; o desvio padrão é √(1024×0,5×0,5) = 16.
Resultado: Uma contagem típica fica em 512 ± 32 (dois desvios).
Limite: Cada tiro exige preparar o estado de novo; medir o mesmo qubit repetidamente não dá a mesma estatística.

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Medição — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que muda quando medimos?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang.
> **Microfrase:** 你怎么看测量？ *Nǐ zěn me kàn cè liáng?* — O que você pensa de “Medição”?

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L1047/3000 · [G005] · [F005]

Medição — ética e sociedade

Quem tem o poder de medir tem o poder de definir o resultado?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang. **Microfrase:** 谁受益于测量？ *Shéi shòu yì yú cè liáng?* — Quem se beneficia de “Medição”?

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Medição — conexão com a vida

Termômetros, provas e pesquisas também 'medem' com escolhas.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang. **Microfrase:** 我在生活中看到测量。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào cè liáng.* — Vejo “Medição” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Medição — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 测量 *cè liáng* · tons 4-2 · leitura tse-liang. **Microfrase:** 我学会了测量。 *Wǒ xué huì le cè liáng.* — Eu aprendi “Medição”.

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L1050/3000 · [G005] · [F005]

Erro produtivo — ideia em 60s

Erro produtivo em uma frase: Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 建设性错误是核心概念。 *Jiàn shè xìng cuò wù shì hé xīn gài niàn.* — “Erro produtivo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.

2. Como testar: Nem todo erro é produtivo; repetir sem análise não ensina.

3. O que não prova: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: O que eu supus quando errei?

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Erro produtivo — analogia + limite

Uma rachadura que mostra onde a parede precisa de reforço.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 这像建设性错误。 *Zhè xiàng jiàn shè xìng cuò wù.* — Isto se parece com “Erro produtivo”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L1742/3000 · [G075] · [F075]

Erro produtivo — mão na massa

Nem todo erro é produtivo; repetir sem análise não ensina.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 练习建设性错误。 *Liàn xí jiàn shè xìng cuò wù.* — Pratique “Erro produtivo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT
Quem é punido por errar em público?

Erro produtivo — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *erro produtivo*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 观察建设性错误。 *Guān chá jiàn shè xìng cuò wù.* — Observe “Erro produtivo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; $P(0)=N_0/N$.
Conta: $N_0=1016$, $N=1024$: $1016/1024 = 0{,}9922$.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

RIGOR CIENTÍFICO
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

P08 · C075/100 · L1744/3000 · [G075] · [F075]

L1745 ERRO COMUM N1 · C075 · ERRO PRODUTIVO

Erro produtivo — erro comum

O erro comum: Registre um erro no diário com tipo e correção.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 建设性错误不是魔法。*Jiàn shè xìng cuò wù bú shì mó fǎ.* — “Erro produtivo” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L1745/3000 · [G075] · [F075]

Erro produtivo — para ir além

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 深入了解建设性错误。*Shēn rù liǎo jiě jiàn shè xìng cuò wù.* — Aprofunde-se em “Erro produtivo”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Taxa de erro = erros/exercícios.
Conta: 1 erro em 10 = 10%; 3 em 10 = 30%.
Resultado: 10% pede revisão pontual; 30% pede retomar o conceito.
Limite: Erro é dado; não é fracasso.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Erro produtivo — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que eu supus quando errei?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 你怎么看建设性错误? *Nǐ zěn me kàn jiàn shè xìng cuò wù?* — O que você pensa de “Erro produtivo”?

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L1747/3000 · [G075] · [F075]

Erro produtivo — ética e sociedade

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 谁受益于建设性错误? *Shéi shòu yì yú jiàn shè xìng cuò wù?* — Quem se beneficia de “Erro produtivo”?

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L1748/3000 · [G075] · [F075]

Erro produtivo — conexão com a vida

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 我在生活中看到建设性错误。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiàn shè xìng cuò wù.* — Vejo “Erro produtivo” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L1749/3000 · [G075] · [F075]

Erro produtivo — checkpoint

Tarefa: Quem é punido por errar em público?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 建设性错误 *jiàn shè xìng cuò wù* · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u. **Microfrase:** 我学会了建设性错误。 *Wǒ xué huì le jiàn shè xìng cuò wù.* — Eu aprendi “Erro produtivo”.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

CHECKPOINT

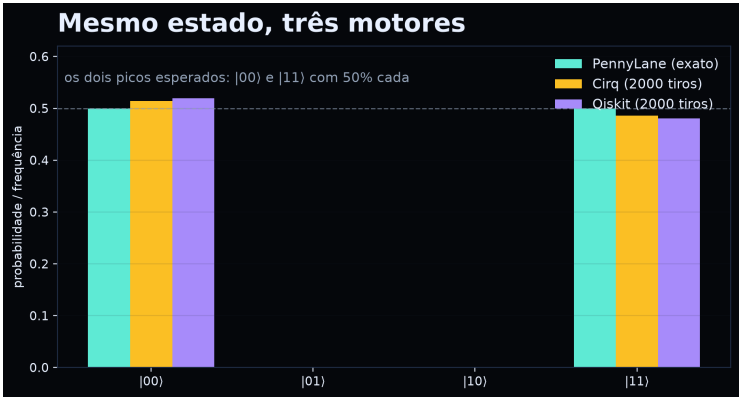
Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Módulo 2 — Amplitude e probabilidade

A conta que sustenta a previsão.



A mesma distribuição, lida como probabilidade.

Amplitude — ideia em 60s

Amplitude em uma frase: Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 振幅是核心概念。 *Zhèn fú shì hé xīn gài niàn.* — “Amplitude” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.

2. Como testar: Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.

3. O que não prova: A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Pense: Por que a amplitude pode ser negativa?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amplitude — analogia + limite

Duas ondas de som que podem se somar ou se cancelar.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 这像振幅。 *Zhè xiàng zhèn fú.* — Isto se parece com “Amplitude”.

Onde a imagem não vale: A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

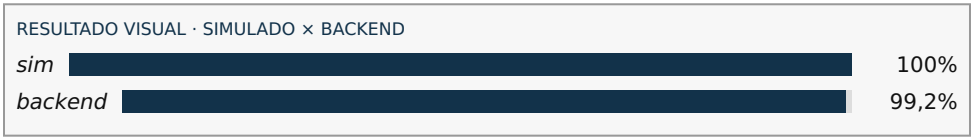
Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?



Amplitude — mão na massa

Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu.
> **Microfrase:** 练习振幅。 *Liàn xí zhèn fú.* — Pratique “Amplitude”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

Amplitude — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu.
> **Microfrase:** 观察振幅。 *Guān chá zhèn fú.* — Observe “Amplitude”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

Amplitude — erro comum

O erro comum: Somar amplitudes como se fossem probabilidades.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 振幅不是魔法。 *Zhèn fú bú shì mó fǎ.* — “Amplitude” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amplitude — para ir além

A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 深入了解振幅。 *Shēn rù liǎo jiě zhèn fú.* — Aprofunde-se em “Amplitude”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amplitude — roda de diálogo

Pergunta da roda: Por que a amplitude pode ser negativa?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 你怎么看振幅? *Nǐ zěn me kàn zhèn fú?* — O que você pensa de “Amplitude”?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amplitude — ética e sociedade

Uma amplitude negativa não é 'menos real'; é uma relação de fase.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 谁受益于振幅? *Shéi shòu yì yú zhèn fú?* — Quem se beneficia de “Amplitude”?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amplitude — conexão com a vida

Receitas, ondas e música usam a ideia de peso e fase.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 我在生活中看到振幅。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhèn fú.* — Vejo “Amplitude” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amplitude — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar por que |α|² + |β|² = 1?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 我学会了振幅。 *Wǒ xué huì le zhèn fú.* — Eu aprendi “Amplitude”.

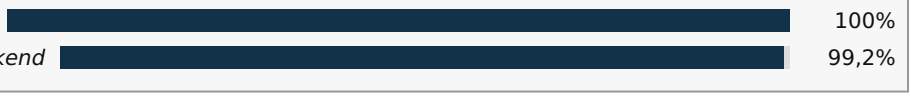
RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que |α|² + |β|² = 1?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Base — ideia em 60s

Base em uma frase: Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 基是核心概念。 *Jī shì hé xīn gài niàn.* — “Base” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.

2. Como testar: Meça H|0⟩ na base Z e depois na base X.

3. O que não prova: Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Pare e pense: O que muda quando mudamos a pergunta?

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Base — analogia + limite

Escolher entre olhar uma paisagem de frente ou de lado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 这像基。 *Zhè xiàng jī.* — Isto se parece com “Base”.

Onde a imagem quebra: Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Base — mão na massa

Meça H|0⟩ na base Z e depois na base X.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 练习基。 *Liàn xí jī.* — Pratique “Base”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

Base — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *base*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 观察基。 *Guān chá jī.* — Observe “Base”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $\langle Z\rangle = (N_0-N_1)/N$; $\langle X\rangle = (N_0-N_1)/N$ na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

RIGOR CIENTÍFICO
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

Base — erro comum

O erro comum: Achar que a base é só uma convenção sem consequência física.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 基不是魔法。 *Jī bú shì mó fǎ.* — “Base” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Base — para ir além

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 深入了解基。 *Shēn rù liǎo jiě jī.* — Aprofunde-se em “Base”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $|+\rangle = (|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$. Na base Z, P(0) = 1/2; na base X, P(+) = 1.
Conta: Medir $|+\rangle$ em Z: 0,5. Medir $|+\rangle$ em X: 1,0.
Resultado: A mesma preparação dá respostas diferentes porque a pergunta mudou.
Limite: Base não é um ângulo da mesma foto; é uma escolha experimental com consequência física.

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Base — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que muda quando mudamos a pergunta?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 你怎么看基? *Nǐ zěn me kàn jī?* — O que você pensa de “Base”?

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L1057/3000 · [G006] · [F006]

Base — ética e sociedade

A escolha da base pode revelar ou esconder informação?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 谁受益于基? *Shéi shòu yì yú jī?* — Quem se beneficia de “Base”?

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L1058/3000 · [G006] · [F006]

Base — conexão com a vida

Óculos de sol, filtros e lentes mudam o que conseguimos ver.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 我在生活中看到基。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jī.* — Vejo “Base” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Base — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 基 *jī* · tons 1 · leitura dji. **Microfrase:** 我学会了基。 *Wǒ xué huì le jī.* — Eu aprendi “Base”.

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L1060/3000 · [G006] · [F006]

Medição múltipla — ideia em 60s

Medição múltipla: Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 多次测量是核心概念。 *Duō cì cè liáng shì hé xīn gài niàn.* — “Medição múltipla” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

2. Como testar: Meça 1000 vezes e compare as frequências com as probabilidades.

3. O que não prova: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Conexão: A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Pergunta de pesquisa: Quantas medições são suficientes?

RIGOR CIENTÍFICO

A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Medição múltipla — analogia + limite

Tirar uma foto de um time em vez de uma pessoa.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 这像多次测量。 *Zhè xiàng duō cì cè liáng.* — Isto se parece com “Medição múltipla”.

Limite formal: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

RIGOR CIENTÍFICO

A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Medição múltipla — mão na massa

Meça 1000 vezes e compare as frequências com as probabilidades.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 练习多次测量。 *Liàn xí duō cì cè liáng.* — Pratique “Medição múltipla”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT
Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

Medição múltipla — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 观察多次测量。 *Guān chá duō cì cè liáng.* — Observe “Medição múltipla”.

```
estado.sample_counts(1000, qargs=[0,1,2,3])
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(1)=N_1/N; EP=√(p(1−p)/N).
Conta: N_1=494, N=1024: p=0,4824; EP=√(0,4824×0,5176/1024)=0,0156.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

RIGOR CIENTÍFICO
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT
Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

Medição múltipla — erro comum

O erro comum: Achar que uma única medição revela todas as amplitudes.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 多次测量不是魔法。 *Duō cì cè liáng bú shì mó fǎ.* — “Medição múltipla” não é magia.

Correção formal: A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

RIGOR CIENTÍFICO

A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Medição múltipla — para ir além

A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 深入了解多次测量。 *Shēn rù liǎo jiě duō cì cè liáng.* — Aprofunde-se em “Medição múltipla”.

O que ainda não sabemos: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $\hat{p} = N_{evento}/N$; $EP = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/N}$.
Conta: Com $\hat{p}=0{,}5$ e $N=1024$: $EP=\sqrt{(0{,}25/1024)}=0{,}0156$.
Resultado: Intervalo de 95% ≈ 0,5 ± 0,031.
Limite: A medida é destrutiva; repetir exige preparar o estado de novo.

RIGOR CIENTÍFICO
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT
Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Medição múltipla — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: Quantas medições são suficientes?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 你怎么看多次测量？ *Nǐ zěn me kàn duō cì cè liáng?* — O que você pensa de “Medição múltipla”?

Hipótese rival: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

RIGOR CIENTÍFICO

A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L2297/3000 · [G030] · [F030]

Medição múltipla — ética e sociedade

Quem coleta dados de usuários precisa de consentimento?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 谁受益于多次测量？ *Shéi shòu yì yú duō cì cè liáng?* — Quem se beneficia de “Medição múltipla”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L2298/3000 · [G030] · [F030]

Medição múltipla — conexão com a vida

Pesquisas eleitorais também estimam distribuições por amostragem.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 我在生活中看到多次测量。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duō cì cè liáng.* — Vejo “Medição múltipla” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Medição múltipla — checkpoint

Tarefa: Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多次测量 *duō cì cè liáng* · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang. **Microfrase:** 我学会了多次测量。 *Wǒ xué huì le duō cì cè liáng.* — Eu aprendi “Medição múltipla”.

RIGOR CIENTÍFICO

A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto interno — ideia em 60s

Produto interno em uma frase: O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 内积是核心概念。 *Nèi jī shì hé xīn gài niàn.* — “Produto interno” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.

2. Como testar: A sobreposição não é probabilidade de ser 'igual' sem medição.

3. O que não prova: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que é ortogonalidade?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L1621/3000 · [G063] · [F063]

Produto interno — analogia + limite

O quanto duas setas apontam para a mesma direção.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 这像内积。 *Zhè xiàng nèi jī.* — Isto se parece com “Produto interno”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto interno — mão na massa

A sobreposição não é probabilidade de ser 'igual' sem medição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 练习内积。 *Liàn xí nèi jī.* — Pratique “Produto interno”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT
Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

Produto interno — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *produto interno*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 观察内积。 *Guān chá nèi jī.* — Observe “Produto interno”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $\langle Z\rangle = (N_0 - N_1)/N$; $\langle X\rangle = (N_0 - N_1)/N$ na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT
Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

Produto interno — erro comum

O erro comum: Calcule ⟨0|1⟩ e ⟨0|0⟩.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 内积不是魔法。 *Nèi jī bú shì mó fǎ.* — “Produto interno” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto interno — para ir além

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 深入了解内积。 *Shēn rù liǎo jiě nèi jī.* — Aprofunde-se em “Produto interno”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: ⟨0|0⟩=1; ⟨0|1⟩=0; ⟨ψ|ψ⟩=|α|²+|β|².
Conta: Com α=0,6 e β=0,8: 0,36+0,64=1.
Resultado: A norma do estado é 1.
Limite: Produto interno não é probabilidade; a probabilidade é o módulo ao quadrado.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto interno — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é ortogonalidade?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 你怎么看内积? *Nǐ zěn me kàn nèi jī?* — O que você pensa de “Produto interno”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L1627/3000 · [G063] · [F063]

Produto interno — ética e sociedade

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 谁受益于内积? *Shéi shòu yì yú nèi jī?* — Quem se beneficia de “Produto interno”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L1628/3000 · [G063] · [F063]

Produto interno — conexão com a vida

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 我在生活中看到内积。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào nèi jī.* — Vejo “Produto interno” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L1629/3000 · [G063] · [F063]

Produto interno — checkpoint

Tarefa: Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 内积 *nèi jī* · tons 4-1 · leitura nei-dji. **Microfrase:** 我学会了内积。 *Wǒ xué huì le nèi jī.* — Eu aprendi “Produto interno”.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L1630/3000 · [G063] · [F063]

Fourier — ideia em 60s

Fourier em uma frase: A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie. **Microfrase:** 傅里叶是核心概念。 *Fù lǐ yè shì hé xīn gài niàn.* — “Fourier” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.

2. Como testar: A analogia óptica é boa, mas a transformada é matemática.

3. O que não prova: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que se ganha e o que se perde ao truncar?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fourier — analogia + limite

Um prisma que separa a luz em cores.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.
> **Microfrase:** 这像傅里叶。 *Zhè xiàng fù lǐ yè.* — Isto se parece com “Fourier”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C068/100 · L1672/3000 · [G068] · [F068]

Fourier — mão na massa

A analogia óptica é boa, mas a transformada é matemática.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.
> **Microfrase:** 练习傅里叶。 *Liàn xí fù lǐ yè.* — Pratique “Fourier”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT
Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

Fourier — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *fourier*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.
> **Microfrase:** 观察傅里叶。 *Guān chá fù lǐ yè.* — Observe “Fourier”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/8 = 0,125.
Conta: N_{000}=123, N=1024: 123/1024 = 0,1201.
Resultado: P(000)=12,01% (ideal 12,5%).
Limite: A QFT uniformiza as probabilidades; a fase não é medida aqui.

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

P07 · C068/100 · L1674/3000 · [G068] · [F068]

L1675 ERRO COMUM N1 · C068 · FOURIER

Fourier — erro comum

O erro comum: Reconstrua uma imagem com poucos coeficientes.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie. **Microfrase:** 傅里叶不是魔法。 *Fù lǐ yè bú shì mó fǎ.* — “Fourier” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND





P07 · C068/100 · L1675/3000 · [G068] · [F068]

Fourier — para ir além

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie. **Microfrase:** 深入了解傅里叶。 *Shēn rù liǎo jiě fù lǐ yè.* — Aprofunde-se em "Fourier".

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: F = (1/√N)[e^{2πijk/N}].
Conta: Para N=4, F|0⟩ = (|0⟩+|1⟩+|2⟩+|3⟩)/2.
Resultado: As quatro probabilidades são 1/4.
Limite: A QFT é unitária; não é a FFT clássica.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fourier — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que se ganha e o que se perde ao truncar?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.
Microfrase: 你怎么看傅里叶? *Nǐ zěn me kàn fù lǐ yè?* — O que você pensa de “Fourier”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C068/100 · L1677/3000 · [G068] · [F068]

Fourier — ética e sociedade

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie. **Microfrase:** 谁受益于傅里叶？ *Shéi shòu yì yú fù lǐ yè?* — Quem se beneficia de “Fourier”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C068/100 · L1678/3000 · [G068] · [F068]

Fourier — conexão com a vida

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie. **Microfrase:** 我在生活中看到傅里叶。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fù lǐ yè.* — Vejo “Fourier” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C068/100 · L1679/3000 · [G068] · [F068]

Fourier — checkpoint

Tarefa: Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 傅里叶 *fù lǐ yè* · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie. **Microfrase:** 我学会了傅里叶。 *Wǒ xué huì le fù lǐ yè.* — Eu aprendi “Fourier”.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

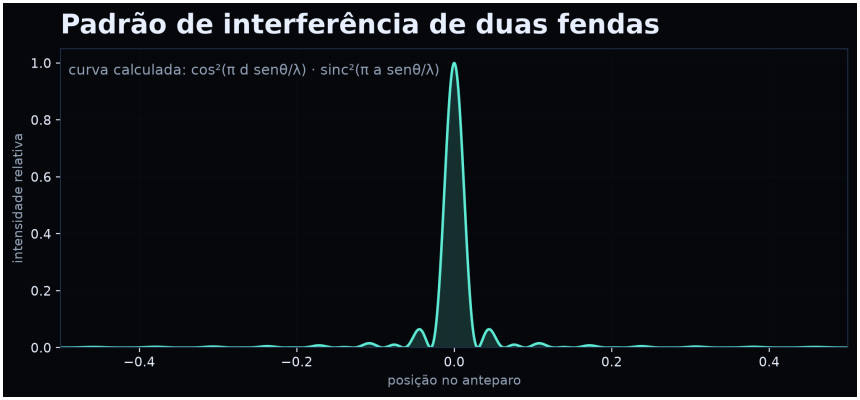
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C068/100 · L1680/3000 · [G068] · [F068]

Módulo 3 — Fase e interferência

O sinal que muda o resultado.



Interferência: fase e padrão.

Fase — ideia em 60s

Fase em uma frase: Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 相位是核心概念。 *Xiàng wèi shì hé xīn gài niàn.* — “Fase” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.

2. Como testar: Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.

3. O que não prova: A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Pense: O que não aparece ainda pode importar?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fase — analogia + limite

Dois relógios que batem no mesmo ritmo ou fora de sincronia.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 这像相位。 *Zhè xiàng xiàng wèi.* — Isto se parece com “Fase”.

Onde a imagem não vale: A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fase — mão na massa

Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 练习相位。 *Liàn xí xiàng wèi.* — Pratique “Fase”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

Fase — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 观察相位。 *Guān chá xiàng wèi.* — Observe “Fase”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

Fase — erro comum

O erro comum: Dizer que Z 'não faz nada' porque a probabilidade não muda.

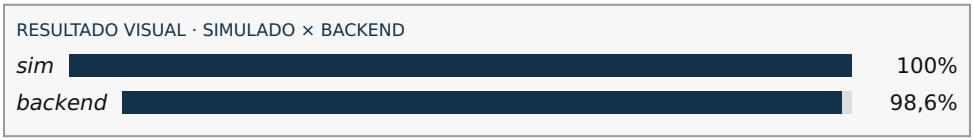
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 相位不是魔法。 *Xiàng wèi bú shì mó fǎ.* — “Fase” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?



Fase — para ir além

A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 深入了解相位。 *Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi.* — Aprofunde-se em “Fase”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fase — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que não aparece ainda pode importar?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 你怎么看相位? *Nǐ zěn me kàn xiàng wèi?* — O que você pensa de “Fase”?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fase — ética e sociedade

Uma informação invisível pode ser usada para excluir pessoas?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 谁受益于相位? *Shéi shòu yì yú xiàng wèi?* — Quem se beneficia de “Fase”?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L0068/3000 · [G007] · [F007]

Fase — conexão com a vida

Música, luz e conversas dependem de fases e sincronia.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 我在生活中看到相位。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi.* — Vejo “Fase” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fase — checkpoint

Tarefa: Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 我学会了相位。 *Wǒ xué huì le xiàng wèi.* — Eu aprendi “Fase”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L0070/3000 · [G007] · [F007]

Interferência — ideia em 60s

Interferência em uma frase: Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she. **Microfrase:** 干涉是核心概念。 *Gān shè shì hé xīn gài niàn.* — “Interferência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.

2. Como testar: Use duas cordas ou dois copos para simular soma e cancelamento.

3. O que não prova: A amplitude quântica não é uma vibração material.

Pare e pense: Quando duas possibilidades se encontram?

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Interferência — analogia + limite

Duas ondas sonoras em fase ou em oposição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she. **Microfrase:** 这像干涉。 *Zhè xiàng gān shè.* — Isto se parece com “Interferência”.

Onde a imagem quebra: A amplitude quântica não é uma vibração material.

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Interferência — mão na massa

Use duas cordas ou dois copos para simular soma e cancelamento.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she.
> **Microfrase:** 练习干涉。 *Liàn xí gān shè.* — Pratique “Interferência”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO
O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT
Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

Interferência — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *interferência*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she.
> **Microfrase:** 观察干涉。 *Guān chá gān shè.* — Observe “Interferência”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N_1/N.
Conta: N_1=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

RIGOR CIENTÍFICO
O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

P01 · C008/100 · L1074/3000 · [G008] · [F008]

L1075 ERRO COMUM N1 · C008 · INTERFERÊNCIA

Interferência — erro comum

O erro comum: Achar que interferência é 'mágica' e não matemática.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she. **Microfrase:** 干涉不是魔法。 *Gān shè bú shì mó fǎ.* — “Interferência” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L1075/3000 · [G008] · [F008]

Interferência — para ir além

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she. **Microfrase:** 深入了解干涉。 *Shēn rù liǎo jiě gān shè.* — Aprofunde-se em “Interferência”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $A = (1/\sqrt{2})(1 + e^{i\varphi})$; $P = |A|^2 = \cos^2(\varphi/2)$.
Conta: $\varphi = \pi \rightarrow \cos^2(\pi/2) = 0$. $\varphi = 0 \rightarrow \cos^2(0) = 1$.
Resultado: Em $\varphi = \pi$, as duas amplitudes se cancelam e $P = 0$.
Limite: A interferência exige coerência; ruído de fase destrói o cancelamento.

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L1076/3000 · [G008] · [F008]

Interferência — roda de diálogo

Pergunta da roda: Quando duas possibilidades se encontram?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she. **Microfrase:** 你怎么看干涉? *Nǐ zěn me kàn gān shè?* — O que você pensa de “Interferência”?

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L1077/3000 · [G008] · [F008]

Interferência — ética e sociedade

Quem decide quais caminhos podem interferir?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she. **Microfrase:** 谁受益于干涉？ *Shéi shòu yì yú gān shè?* — Quem se beneficia de “Interferência”?

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L1078/3000 · [G008] · [F008]

Interferência — conexão com a vida

Cancelamento de ruído em fones usa a mesma ideia.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she. **Microfrase:** 我在生活中看到干涉。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gān shè.* — Vejo “Interferência” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L1079/3000 · [G008] · [F008]

Interferência — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 干涉 *gān shè* · tons 1-4 · leitura gan-she. **Microfrase:** 我学会了干涉。 *Wǒ xué huì le gān shè.* — Eu aprendi “Interferência”.

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L1080/3000 · [G008] · [F008]

Porta H — ideia em 60s

Porta H: H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 哈达玛门是核心概念。 *Hā dá mǎ mén shì hé xīn gài niàn.* — “Porta H” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.

2. Como testar: Aplique H em |0⟩ e meça 1000 vezes.

3. O que não prova: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Conexão: H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; H² = I.

Pergunta de pesquisa: O que é uma superposição equilibrada?

RIGOR CIENTÍFICO

H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta H — analogia + limite

Um divisor de águas que separa um caminho em dois.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 这像哈达玛门。 *Zhè xiàng hā dá mǎ mén.* — Isto se parece com “Porta H”.

Limite formal: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

RIGOR CIENTÍFICO

H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta H — mão na massa

Aplique H em |0⟩ e meça 1000 vezes.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 练习哈达玛门。 *Liàn xí hā dá mǎ mén.* — Pratique “Porta H”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

Porta H — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 观察哈达玛门。 *Guān chá hā dá mǎ mén.* — Observe “Porta H”.

```
qml.Hadamard(0) · cirq.H(q0) · qc.h(0)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1) = N_1/N$; desvio = $|P(1) - 1/2|$.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

RIGOR CIENTÍFICO
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

Porta H — erro comum

O erro comum: Dizer que H 'escolhe aleatoriamente' antes da medição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 哈达玛门不是魔法。 *Hā dá mǎ mén bú shì mó fǎ.* — “Porta H” não é magia.

Correção formal: H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

RIGOR CIENTÍFICO

H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2215/3000 · [G022] · [F022]

Porta H — para ir além

H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; H² = I.

> **PONTE SONORA** · 中文 **Termo:** 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 深入了解哈达玛门。 *Shēn rù liǎo jiě hā dá mǎ mén.* — Aprofunde-se em “Porta H”.

O que ainda não sabemos: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H = (1/√2)[[1,1],[1,−1]]; H|0⟩=(|0⟩+|1⟩)/√2.
Conta: H|0⟩ = (1/√2)(|0⟩+|1⟩); P(0)=P(1)=1/2.
Resultado: H cria superposição e também muda a base de medida.
Limite: H não é um sorteio: é uma rotação de base reversível.

RIGOR CIENTÍFICO
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2216/3000 · [G022] · [F022]

Porta H — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: O que é uma superposição equilibrada?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 你怎么看哈达玛门? *Nǐ zěn me kàn hā dá mǎ mén?* — O que você pensa de “Porta H”?

Hipótese rival: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

RIGOR CIENTÍFICO

H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta H — ética e sociedade

Uma fonte de aleatoriedade pode ser usada para manipular sorteios?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 谁受益于哈达玛门？ *Shéi shòu yì yú hā dá mǎ mén?* — Quem se beneficia de “Porta H”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2218/3000 · [G022] · [F022]

Porta H — conexão com a vida

Sorteios, senhas e simulações precisam de aleatoriedade.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 我在生活中看到哈达玛门。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào hā dá mǎ mén.* — Vejo “Porta H” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2219/3000 · [G022] · [F022]

Porta H — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 哈达玛门 *hā dá mǎ mén* · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men. **Microfrase:** 我学会了哈达玛门。 *Wǒ xué huì le hā dá mǎ mén.* — Eu aprendi “Porta H”.

RIGOR CIENTÍFICO

H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2220/3000 · [G022] · [F022]

Porta Z — ideia em 60s

Porta Z em uma frase: Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 相位门是核心概念。 *Xiàng wèi mén shì hé xīn gài niàn.* — “Porta Z” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.

2. Como testar: Compare Z(H|0⟩) com H|0⟩ e depois aplique H.

3. O que não prova: Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Pare e pense: O que uma mudança invisível pode causar?

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta Z — analogia + limite

Um espelho que inverte a fase de um dos caminhos.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 这像相位门。 *Zhè xiàng xiàng wèi mén.* — Isto se parece com “Porta Z”.

Onde a imagem quebra: Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta Z — mão na massa

Compare Z(H|0⟩) com H|0⟩ e depois aplique H.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 练习相位门。 *Liàn xí xiàng wèi mén.* — Pratique “Porta Z”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT
Você consegue explicar H→Z→H?

Porta Z — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 观察相位门。 *Guān chá xiàng wèi mén.* — Observe “Porta Z”.

```
qml.PauliZ(0) · cirq.Z(q0) · qc.z(0)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N_1/N.
Conta: N_1=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

RIGOR CIENTÍFICO
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT
Você consegue explicar H→Z→H?

Porta Z — erro comum

O erro comum: Achar que Z 'não faz nada' porque a medição isolada não muda.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 相位门不是魔法。 *Xiàng wèi mén bú shì mó fǎ.* — “Porta Z” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1225/3000 · [G023] · [F023]

Porta Z — para ir além

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 深入了解相位门。 *Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi mén.* — Aprofunde-se em “Porta Z”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Z = [[1,0],[0,−1]]; Z|0⟩=|0⟩ e Z|1⟩=−|1⟩.
Conta: Z não muda P(0) nem P(1) na base Z; muda a fase relativa.
Resultado: Medir depois de Z, na base Z, dá a mesma distribuição.
Limite: O efeito de Z aparece na interferência, não na medida isolada.

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta Z — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que uma mudança invisível pode causar?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 你怎么看相位门？ *Nǐ zěn me kàn xiàng wèi mén?* — O que você pensa de “Porta Z”?

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1227/3000 · [G023] · [F023]

Porta Z — ética e sociedade

Uma fase pode ser usada para marcar informação sem revelá-la?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 谁受益于相位门? *Shéi shòu yì yú xiàng wèi mén?* — Quem se beneficia de “Porta Z”?

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1228/3000 · [G023] · [F023]

Porta Z — conexão com a vida

Cancelamento de ruído e óptica usam fases.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 我在生活中看到相位门。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi mén.* — Vejo “Porta Z” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta Z — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar H→Z→H?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位门 *xiàng wèi mén* · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men. **Microfrase:** 我学会了相位门。 *Wǒ xué huì le xiàng wèi mén.* — Eu aprendi “Porta Z”.

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1230/3000 · [G023] · [F023]

Fourier quântico — ideia em 60s

Fourier quântico em uma frase: A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 量子傅里叶是核心概念。 *Liàng zǐ fù lǐ yè shì hé xīn gài niàn.* — “Fourier quântico” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

2. Como testar: A QFT não é apenas 'Fourier mais rápido'; ela exige um circuito.

3. O que não prova: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: Para que serve a QFT?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fourier quântico — analogia + limite

Um prisma quântico que reorganiza amplitudes.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 这像量子傅里叶。 *Zhè xiàng liàng zǐ fù lǐ yè.* — Isto se parece com “Fourier quântico”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L1692/3000 · [G070] · [F070]

Fourier quântico — mão na massa

A QFT não é apenas 'Fourier mais rápido'; ela exige um circuito.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 练习量子傅里叶。 *Liàn xí liàng zǐ fù lǐ yè.* — Pratique “Fourier quântico”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT
Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

Fourier quântico — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *fourier quântico*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 观察量子傅里叶。 *Guān chá liàng zǐ fù lǐ yè.* — Observe “Fourier quântico”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/8 = 0,125.
Conta: N_{000}=123, N=1024: 123/1024 = 0,1201.
Resultado: P(000)=12,01% (ideal 12,5%).
Limite: A QFT uniformiza as probabilidades; a fase não é medida aqui.

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

Fourier quântico — erro comum

O erro comum: Desenhe as portas H e rotações controladas da QFT.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 量子傅里叶不是魔法。 *Liàng zǐ fù lǐ yè bú shì mó fǎ.* — “Fourier quântico” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fourier quântico — para ir além

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 深入了解量子傅里叶。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ fù lǐ yè.* — Aprofunde-se em “Fourier quântico”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: QFT|j⟩ = (1/√N) Σₖ e^{2πijk/N}|k⟩.
Conta: Para N=4 e j=0: (|0⟩+|1⟩+|2⟩+|3⟩)/2.
Resultado: As probabilidades são 1/4; as fases codificam j.
Limite: A QFT não mede diretamente; ela prepara um estado.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fourier quântico — roda de diálogo

Pergunta da roda: Para que serve a QFT?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 你怎么看量子傅里叶？ *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ fù lǐ yè?* — O que você pensa de “Fourier quântico”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L1697/3000 · [G070] · [F070]

Fourier quântico — ética e sociedade

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 谁受益于量子傅里叶? *Shéi shòu yì yú liàng zǐ fù lǐ yè?* — Quem se beneficia de “Fourier quântico”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fourier quântico — conexão com a vida

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 我在生活中看到量子傅里叶。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ fù lǐ yè.* — Vejo “Fourier quântico” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Fourier quântico — checkpoint

Tarefa: Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 量子傅里叶 *liàng zǐ fù lǐ yè* · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie. **Microfrase:** 我学会了量子傅里叶。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ fù lǐ yè.* — Eu aprendi “Fourier quântico”.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

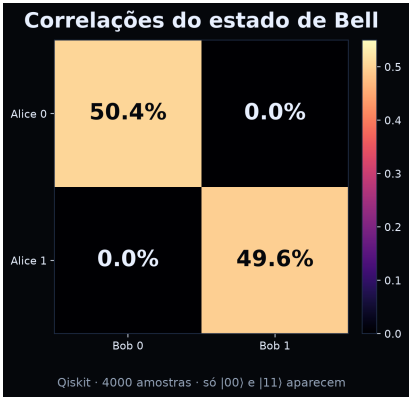
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L1700/3000 · [G070] · [F070]

Módulo 4 — Emaranhamento e Bell

Correlação que não é cópia.



Emaranhamento: correlação sem cópia local.

Emaranhamento — ideia em 60s

Emaranhamento em uma frase: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 纠缠是核心概念。 *Jiū chán shì hé xīn gài niàn.* — “Emaranhamento” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

2. Como testar: Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

3. O que não prova: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Pense: O que significa 'juntos'?

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Emaranhamento — analogia + limite

Duas luvas de um par: uma revela a outra.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 这像纠缠。 *Zhè xiàng jiū chán.* — Isto se parece com “Emaranhamento”.

Onde a imagem não vale: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Emaranhamento — mão na massa

Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 练习纠缠。 *Liàn xí jiū chán.* — Pratique “Emaranhamento”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

Emaranhamento — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 观察纠缠。 *Guān chá jiū chán.* — Observe “Emaranhamento”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

Emaranhamento — erro comum

O erro comum: Dizer que emaranhamento transmite mensagem instantânea.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan. **Microfrase:** 纠缠不是魔法。 *Jiū chán bú shì mó fǎ.* — “Emaranhamento” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Emaranhamento — para ir além

Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan. **Microfrase:** 深入了解纠缠。 *Shēn rù liǎo jiě jiū chán.* — Aprofunde-se em "Emaranhamento".

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L0086/3000 · [G009] · [F009]

Emaranhamento — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que significa 'juntos'?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
Microfrase: 你怎么看纠缠？ *Nǐ zěn me kàn jiū chán?* — O que você pensa de “Emaranhamento”?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L0087/3000 · [G009] · [F009]

Emaranhamento — ética e sociedade

Correlações podem ser usadas para vigilância ou controle?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 谁受益于纠缠？ *Shéi shòu yì yú jiū chán?* — Quem se beneficia de “Emaranhamento”?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L0088/3000 · [G009] · [F009]

Emaranhamento — conexão com a vida

Dois sensores sincronizados podem parecer 'telepatia' sem serem.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
Microfrase: 我在生活中看到纠缠。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiū chán.* — Vejo “Emaranhamento” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L0089/3000 · [G009] · [F009]

Emaranhamento — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 我学会了纠缠。 *Wǒ xué huì le jiū chán.* — Eu aprendi “Emaranhamento”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L0090/3000 · [G009] · [F009]

Estado de Bell — ideia em 60s

Estado de Bell em uma frase: O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 贝尔态是核心概念。 *Bèi ěr tài shì hé xīn gài niàn.* — “Estado de Bell” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

2. Como testar: Prepare (|00⟩+|11⟩)/√2 e meça 1000 vezes.

3. O que não prova: A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Pare e pense: O que é uma correlação perfeita?

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Estado de Bell — analogia + limite

Duas moedas que caem sempre iguais.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 这像贝尔态。 *Zhè xiàng bèi ěr tài.* — Isto se parece com “Estado de Bell”.

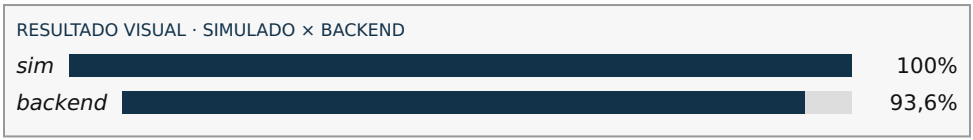
Onde a imagem quebra: A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?



Estado de Bell — mão na massa

Prepare (|00⟩+|11⟩)/√2 e meça 1000 vezes.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 练习贝尔态。 *Liàn xí bèi ěr tài.* — Pratique “Estado de Bell”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO
O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT
Você consegue listar os quatro estados de Bell?

Estado de Bell — laboratório

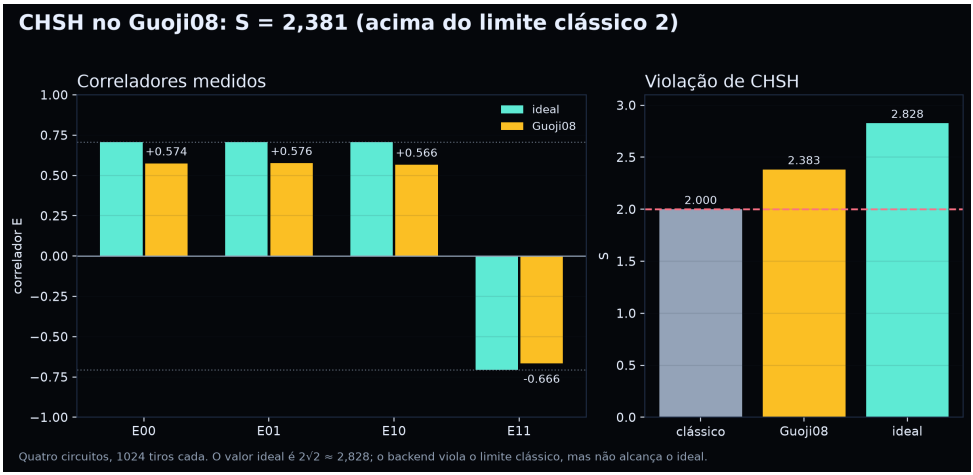
O estado de Bell é a base do teste CHSH. Quatro configurações foram enviadas ao **Guoji08** (hardware) e repetidas no **FAS-GPU** (simulador GJQ), com 1024 tiros cada.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 观察贝尔态。 *Guān chá bèi ěr tài.* — Observe “Estado de Bell”.

Configuração	E ideal	E Guoji08	E FAS-GPU
E00	+0,707	+0,574	+0,709
E01	+0,707	+0,576	+0,703
E10	+0,707	+0,566	+0,744
E11	-0,707	-0,666	-0,715

S = E00 + E01 + E10 − E11. Guoji08 (hardware): **2,383**. No **FAS-GPU** (simulador GJQ), S = **2,871 ± 0,044**. Limite clássico 2; ideal quântico 2√2 ≈ 2,828. S > 2 nos dois casos; 2,871 é consistente com 2√2 dentro de ~1 SE. Apêndice GJQ: contas, task IDs e reprodução.

NOTA DE CÁLCULO. $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$. Guoji08: 2,383. FAS-GPU: 2,871±0,044.



CHSH no Guoji08: S ≈ 2,38, acima do limite clássico 2 e abaixo do ideal 2√2.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

P01 · C010/100 · L1094/3000 · [G010] · [F010]

Estado de Bell — erro comum

O erro comum: Achar que Bell é um algoritmo ou um hardware.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 贝尔态不是魔法。 *Bèi ěr tài bú shì mó fǎ.* — “Estado de Bell” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L1095/3000 · [G010] · [F010]

Estado de Bell — para ir além

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 深入了解贝尔态。 *Shēn rù liǎo jiě bèi ěr tài.* — Aprofunde-se em “Estado de Bell”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = (N00 + N11) / N_total.
Conta: N00 = 484, N11 = 480, N = 1024: (484+480)/1024 = 964/1024.
Resultado: 0,9414 = 94,1%; os 5,9% restantes são 01 e 10.
Limite: É uma proxy de fidelidade, não uma tomografia completa do estado.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Estado de Bell — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é uma correlação perfeita?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 你怎么看贝尔态? *Nǐ zěn me kàn bèi ěr tài?* — O que você pensa de “Estado de Bell”?

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L1097/3000 · [G010] · [F010]

Estado de Bell — ética e sociedade

Quem pode preparar estados de Bell em uma rede pública?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 谁受益于贝尔态？ *Shéi shòu yì yú bèi ěr tài?* — Quem se beneficia de “Estado de Bell”?

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L1098/3000 · [G010] · [F010]

Estado de Bell — conexão com a vida

Dois dados viciados podem imitar parte da correlação, mas não toda.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 我在生活中看到贝尔态。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bèi ěr tài.* — Vejo “Estado de Bell” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Estado de Bell — checkpoint

Tarefa: Você consegue listar os quatro estados de Bell?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔态 *bèi ěr tài* · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai. **Microfrase:** 我学会了贝尔态。 *Wǒ xué huì le bèi ěr tài.* — Eu aprendi “Estado de Bell”.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L1100/3000 · [G010] · [F010]

Circuito de Bell — ideia em 60s

Circuito de Bell: H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 贝尔电路是核心概念。 *Bèi ěr diàn lù shì hé xīn gài niàn.* — “Circuito de Bell” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.

2. Como testar: Monte o circuito e verifique as probabilidades 00/11.

3. O que não prova: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Conexão: O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Pergunta de pesquisa: O que é um estado maximamente emaranhado?

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Circuito de Bell — analogia + limite

Duas lâmpadas que acendem sempre juntas.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 这像贝尔电路。 *Zhè xiàng bèi ěr diàn lù.* — Isto se parece com “Circuito de Bell”.

Limite formal: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L2252/3000 · [G026] · [F026]

Circuito de Bell — mão na massa

Monte o circuito e verifique as probabilidades 00/11.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 练习贝尔电路。 *Liàn xí bèi ěr diàn lù.* — Pratique “Circuito de Bell”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO
A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT
Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

Circuito de Bell — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 观察贝尔电路。 *Guān chá bèi ěr diàn lù.* — Observe “Circuito de Bell”.

```
qc.h(0); qc.cx(0,1); qc.measure_all()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

RIGOR CIENTÍFICO
A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT
Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

Circuito de Bell — erro comum

O erro comum: Esquecer a medição e tentar ler o estado sem amostrar.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 贝尔电路不是魔法。 *Bèi ěr diàn lù bú shì mó fǎ.* — “Circuito de Bell” não é magia.

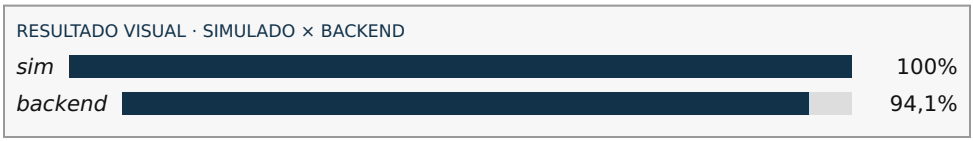
Correção formal: O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?



Circuito de Bell — para ir além

O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

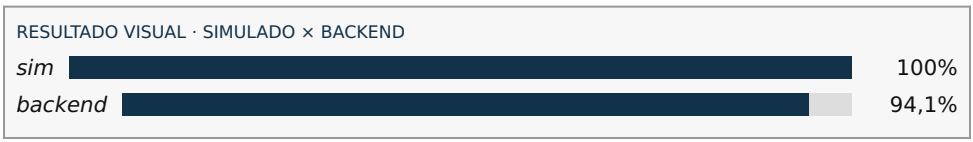
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 深入了解贝尔电路。 *Shēn rù liǎo jiě bèi ěr diàn lù.* — Aprofunde-se em “Circuito de Bell”.

O que ainda não sabemos: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H no qubit 0 e CNOT(0,1).
Conta: $H|0\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$; CNOT → $(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$.
Resultado: As probabilidades são 0,5 para 00 e 0,5 para 11.
Limite: O circuito ideal não tem ruído; o backend acrescenta erro de porta e leitura.

RIGOR CIENTÍFICO
A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT
Você consegue prever os quatro resultados possíveis?



P03 · C026/100 · L2256/3000 · [G026] · [F026]

Circuito de Bell — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: O que é um estado maximamente emaranhado?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 你怎么看贝尔电路？ *Nǐ zěn me kàn bèi ěr diàn lù?* — O que você pensa de “Circuito de Bell”?

Hipótese rival: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Circuito de Bell — ética e sociedade

Um estado de Bell pode ser usado para teleportação; quem controla o canal?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 谁受益于贝尔电路？ *Shéi shòu yì yú bèi ěr diàn lù?* — Quem se beneficia de “Circuito de Bell”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Circuito de Bell — conexão com a vida

Pares correlacionados aparecem em sensores e comunicações.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 我在生活中看到贝尔电路。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bèi ěr diàn lù.* — Vejo “Circuito de Bell” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L2259/3000 · [G026] · [F026]

Circuito de Bell — checkpoint

Tarefa: Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

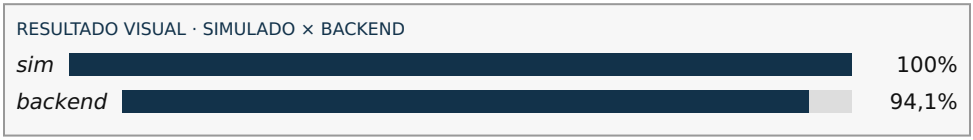
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 贝尔电路 *bèi ěr diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu. **Microfrase:** 我学会了贝尔电路。 *Wǒ xué huì le bèi ěr diàn lù.* — Eu aprendi “Circuito de Bell”.

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?



Não localidade — ideia em 60s

Não localidade em uma frase: Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 非定域性是核心概念。 *Fēi dìng yù xìng shì hé xīn gài niàn.* — “Não localidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.

2. Como testar: Meça um par de Bell e mostre que a marginal de Bob não muda.

3. O que não prova: A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Pare e pense: O que significa 'à distância'?

RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Não localidade — analogia + limite

Dois pêndulos que parecem conversar à distância.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 这像非定域性。 *Zhè xiàng fēi dìng yù xìng.* — Isto se parece com “Não localidade”.

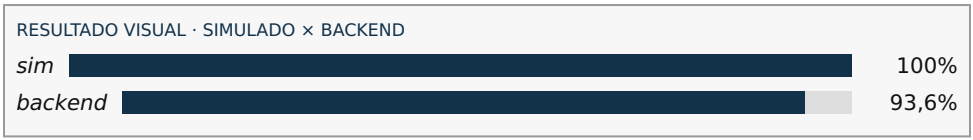
Onde a imagem quebra: A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?



P02 · C014/100 · L1132/3000 · [G014] · [F014]

Não localidade — mão na massa

Meça um par de Bell e mostre que a marginal de Bob não muda.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 练习非定域性。 *Liàn xí fēi dìng yù xìng.* — Pratique “Não localidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que não há signaling?

Não localidade — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *não localidade*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 观察非定域性。 *Guān chá fēi dìng yù xìng.* — Observe “Não localidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0{,}5742$; $E_{01}=590/1024=0{,}5762$; $E_{10}=580/1024=0{,}5664$; $E_{11}=-682/1024=-0{,}6660$.
Resultado: $S = 0{,}5742+0{,}5762+0{,}5664+0{,}6660 = 2{,}3828$.
Limite: $S>2$ viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

RIGOR CIENTÍFICO
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

P02 · C014/100 · L1134/3000 · [G014] · [F014]

L1135 ERRO COMUM N1 · C014 · NÃO LOCALIDADE

Não localidade — erro comum

O erro comum: Confundir não localidade com comunicação mais rápida que a luz.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 非定域性不是魔法。 *Fēi dìng yù xìng bú shì mó fǎ.* — “Não localidade” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L1135/3000 · [G014] · [F014]

Não localidade — para ir além

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 深入了解非定域性。 *Shēn rù liǎo jiě fēi dìng yù xìng.* — Aprofunde-se em “Não localidade”.

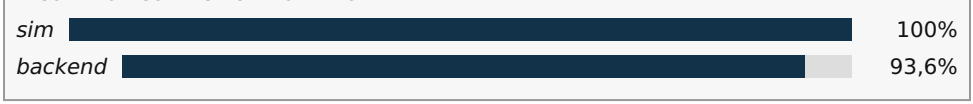
NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $v_1 = (\hbar/m)\ \mathrm{Im}(\nabla_1\psi/\psi)$, que depende de x_2.
Conta: Se $\psi = f(x_1 - x_2)$, então $\nabla_1 f = -\nabla_2 f$; a velocidade de 1 depende da posição de 2.
Resultado: A dependência é instantânea no formalismo, mas não permite enviar sinais.
Limite: Não localidade não é violação da relatividade: não há mensagem controlável.

RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?



Não localidade — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que significa 'à distância'?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 你怎么看非定域性？ *Nǐ zěn me kàn fēi dìng yù xìng?* — O que você pensa de “Não localidade”?

RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L1137/3000 · [G014] · [F014]

Não localidade — ética e sociedade

Uma correlação não local pode ser usada para justificar controle remoto?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 谁受益于非定域性? *Shéi shòu yì yú fēi dìng yù xìng?* — Quem se beneficia de “Não localidade”?

RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L1138/3000 · [G014] · [F014]

Não localidade — conexão com a vida

Sensores distribuídos também mostram correlações sem mensagem.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 我在生活中看到非定域性。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fēi dìng yù xìng.* — Vejo “Não localidade” na vida.

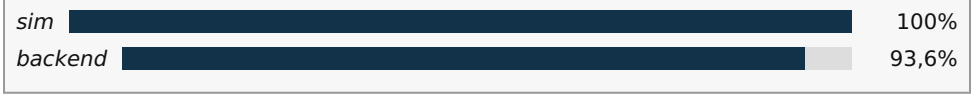
RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L1139/3000 · [G014] · [F014]

Não localidade — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar por que não há signaling?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 非定域性 *fēi dìng yù xìng* · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing. **Microfrase:** 我学会了非定域性。 *Wǒ xué huì le fēi dìng yù xìng.* — Eu aprendi “Não localidade”.

RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L1140/3000 · [G014] · [F014]

Colapso efetivo — ideia em 60s

Colapso efetivo em uma frase: Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 有效坍缩是核心概念。 *Yǒu xiào tān suō shì hé xīn gài niàn.* — “Colapso efetivo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.

2. Como testar: Descreva a medição como interação com um aparelho.

3. O que não prova: A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Pare e pense: O que acontece quando medimos?

RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Colapso efetivo — analogia + limite

Um galho que se divide e a folha segue um ramo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 这像有效坍缩。 *Zhè xiàng yǒu xiào tān suō.* — Isto se parece com “Colapso efetivo”.

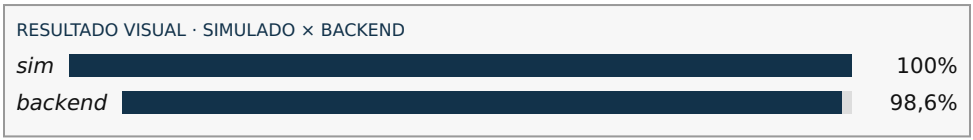
Onde a imagem quebra: A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?



Colapso efetivo — mão na massa

Descreva a medição como interação com um aparelho.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 练习有效坍缩。 *Liàn xí yǒu xiào tān suō.* — Pratique “Colapso efetivo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT
Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

Colapso efetivo — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *colapso efetivo*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 观察有效坍缩。 *Guān chá yǒu xiào tān suō.* — Observe “Colapso efetivo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1) = N_1/N$; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

RIGOR CIENTÍFICO
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

P02 · C015/100 · L1144/3000 · [G015] · [F015]

L1145 ERRO COMUM N1 · C015 · COLAPSO EFETIVO

Colapso efetivo — erro comum

O erro comum: Dizer que Bohm 'elimina' a medição; ele a analisa dinamicamente.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 有效坍缩不是魔法。 *Yǒu xiào tān suō bú shì mó fǎ.* — “Colapso efetivo” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L1145/3000 · [G015] · [F015]

Colapso efetivo — para ir além

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 深入了解有效坍缩。 *Shēn rù liǎo jiě yǒu xiào tān suō.* — Aprofunde-se em “Colapso efetivo”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: A trajetória entra em um dos pacotes; a probabilidade é $|c_i|^2$.
Conta: Se $c_1 = 0{,}7$, então $|c_1|^2 = 0{,}49$.
Resultado: Há 49% de chance de a partícula terminar no pacote 1.
Limite: Em Bohm não há colapso fundamental: a partícula já estava em uma trajetória.

RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Colapso efetivo — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que acontece quando medimos?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 你怎么看有效坍缩？ *Nǐ zěn me kàn yǒu xiào tān suō?* — O que você pensa de “Colapso efetivo”?

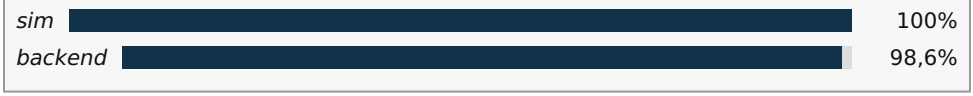
RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L1147/3000 · [G015] · [F015]

Colapso efetivo — ética e sociedade

Quem define o que é um 'aparelho de medição'?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 谁受益于有效坍缩? *Shéi shòu yì yú yǒu xiào tān suō?* — Quem se beneficia de “Colapso efetivo”?

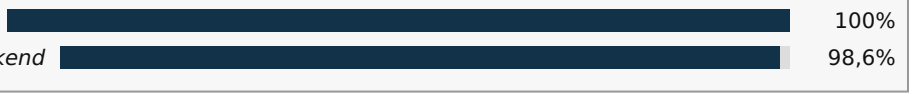
RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Colapso efetivo — conexão com a vida

Câmeras e sensores também transformam um estado em registro.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 我在生活中看到有效坍缩。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǒu xiào tān suō.* — Vejo “Colapso efetivo” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Colapso efetivo — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 有效坍缩 *yǒu xiào tān suō* · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo. **Microfrase:** 我学会了有效坍缩。 *Wǒ xué huì le yǒu xiào tān suō.* — Eu aprendi “Colapso efetivo”.

RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

CHECKPOINT

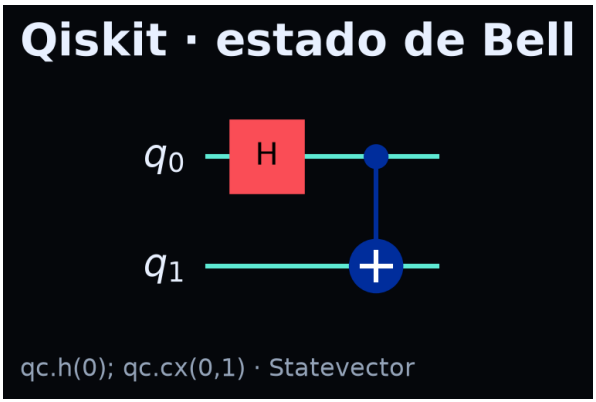
Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Módulo 5 — Portas e circuitos

A receita do estado.



Circuito de Bell desenhado no Qiskit.

Porta X — ideia em 60s

Porta X em uma frase: A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 翻转门是核心概念。 *Fān zhuǎn mén shì hé xīn gài niàn.* — “Porta X” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.

2. Como testar: Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.

3. O que não prova: X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Pense: O que significa inverter um estado?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta X — analogia + limite

Um interruptor que troca de posição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 这像翻转门。 *Zhè xiàng fān zhuǎn mén.* — Isto se parece com “Porta X”.

Onde a imagem não vale: X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta X — mão na massa

Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 练习翻转门。 *Liàn xí fān zhuǎn mén.* — Pratique “Porta X”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT
Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

Porta X — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 观察翻转门。 *Guān chá fān zhuǎn mén.* — Observe “Porta X”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT
Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

Porta X — erro comum

O erro comum: Achar que X é uma 'rotação de 180°' em qualquer base.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 翻转门不是魔法。 *Fān zhuǎn mén bú shì mó fǎ.* — “Porta X” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Porta X — para ir além

X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 深入了解翻转门。 *Shēn rù liǎo jiě fān zhuǎn mén.* — Aprofunde-se em “Porta X”.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L0206/3000 · [G021] · [F021]

Porta X — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que significa inverter um estado?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 你怎么看翻转门？ *Nǐ zěn me kàn fān zhuǎn mén?* — O que você pensa de “Porta X”?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L0207/3000 · [G021] · [F021]

Porta X — ética e sociedade

Um NOT quântico pode ser usado para esconder informação?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 谁受益于翻转门？ *Shéi shòu yì yú fān zhuǎn mén?* — Quem se beneficia de “Porta X”?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L0208/3000 · [G021] · [F021]

Porta X — conexão com a vida

Inversores aparecem em lógica, memória e criptografia.

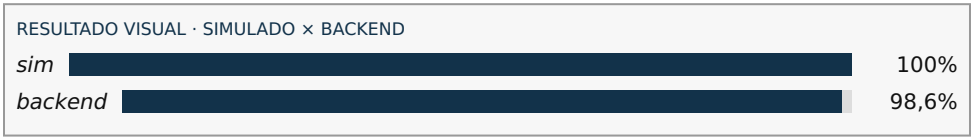
PONTE SONORA · 中文 Termo: 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 我在生活中看到翻转门。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fān zhuǎn mén.* — Vejo “Porta X” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?



Porta X — checkpoint

Tarefa: Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 我学会了翻转门。 *Wǒ xué huì le fān zhuǎn mén.* — Eu aprendi “Porta X”.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L0210/3000 · [G021] · [F021]

CNOT — ideia em 60s

CNOT em uma frase: CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 受控非门是核心概念。 *Shòu kòng fēi mén shì hé xīn gài niàn.* — “CNOT” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.

2. Como testar: Aplique H no controle, CNOT e meça os dois qubits.

3. O que não prova: CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Pare e pense: Como duas partes passam a depender uma da outra?

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — analogia + limite

Uma porta que só abre se a chave estiver girada.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 这像受控非门。 *Zhè xiàng shòu kòng fēi mén.* — Isto se parece com “CNOT”.

Onde a imagem quebra: CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — mão na massa

Aplique H no controle, CNOT e meça os dois qubits.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 练习受控非门。 *Liàn xí shòu kòng fēi mén.* — Pratique “CNOT”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO
CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT
Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

CNOT — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 观察受控非门。 *Guān chá shòu kòng fēi mén.* — Observe “CNOT”.

```
qml.CNOT([0,1]) · cirq.CNOT(q0,q1) · qc.cx(0,1)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

RIGOR CIENTÍFICO
CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT
Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

CNOT — erro comum

O erro comum: Achar que CNOT é uma 'cópia' do controle no alvo.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 受控非门不是魔法。 *Shòu kòng fēi mén bú shì mó fǎ.* — “CNOT” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C024/100 · L1235/3000 · [G024] · [F024]

CNOT — para ir além

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 深入了解受控非门。 *Shēn rù liǎo jiě shòu kòng fēi mén.* — Aprofunde-se em “CNOT”.

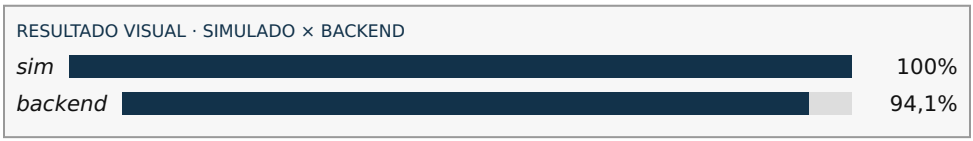
NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: CNOT: $|00\rangle\to|00\rangle$, $|01\rangle\to|01\rangle$, $|10\rangle\to|11\rangle$, $|11\rangle\to|10\rangle$.
Conta: O primeiro bit é o controle; o segundo é o alvo.
Resultado: CNOT$|10\rangle = |11\rangle$; CNOT$|11\rangle = |10\rangle$.
Limite: CNOT é condicional; sem superposição, ele é uma cópia clássica condicional.

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?



CNOT — roda de diálogo

Pergunta da roda: Como duas partes passam a depender uma da outra?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 你怎么看受控非门? *Nǐ zěn me kàn shòu kòng fēi mén?* — O que você pensa de “CNOT”?

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C024/100 · L1237/3000 · [G024] · [F024]

CNOT — ética e sociedade

Uma correlação pode ser usada para controlar sem consentimento?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 谁受益于受控非门? *Shéi shòu yì yú shòu kòng fēi mén?* — Quem se beneficia de “CNOT”?

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C024/100 · L1238/3000 · [G024] · [F024]

CNOT — conexão com a vida

Portas lógicas e travas também dependem de condições.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 我在生活中看到受控非门。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shòu kòng fēi mén.* — Vejo “CNOT” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C024/100 · L1239/3000 · [G024] · [F024]

CNOT — checkpoint

Tarefa: Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 受控非门 *shòu kòng fēi mén* · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men. **Microfrase:** 我学会了受控非门。 *Wǒ xué huì le shòu kòng fēi mén.* — Eu aprendi “CNOT”.

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Circuito — ideia em 60s

Circuito: Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 电路是核心概念。 *Diàn lù shì hé xīn gài niàn.* — “Circuito” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.

2. Como testar: Desenhe H, CNOT e medição em um papel quadriculado.

3. O que não prova: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Conexão: A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Pergunta de pesquisa: O que muda se eu trocar a ordem?

RIGOR CIENTÍFICO

A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Circuito — analogia + limite

Uma receita com etapas em ordem.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 这像电路。 *Zhè xiàng diàn lù.* — Isto se parece com “Circuito”.

Limite formal: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

RIGOR CIENTÍFICO

A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2242/3000 · [G025] · [F025]

Circuito — mão na massa

Desenhe H, CNOT e medição em um papel quadriculado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 练习电路。 *Liàn xí diàn lù.* — Pratique “Circuito”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT
Você consegue desenhar um circuito de Bell?

Circuito — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 观察电路。 *Guān chá diàn lù.* — Observe “Circuito”.

```
QuantumCircuit(2); qc.h(0); qc.cx(0,1); qc.measure_all()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

RIGOR CIENTÍFICO
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT
Você consegue desenhar um circuito de Bell?

Circuito — erro comum

O erro comum: Achar que a ordem das portas não altera o resultado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 电路不是魔法。 *Diàn lù bú shì mó fǎ.* — “Circuito” não é magia.

Correção formal: A profundidade do circuito mede o número de camadas.

RIGOR CIENTÍFICO

A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Circuito — para ir além

A profundidade do circuito mede o número de camadas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 深入了解电路。 *Shēn rù liǎo jiě diàn lù.* — Aprofunde-se em “Circuito”.

O que ainda não sabemos: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Aplicar portas é multiplicar matrizes; a ordem importa.
Conta: CNOT(H⊗I)|00⟩ = (|00⟩+|11⟩)/√2; P(00)=P(11)=1/2.
Resultado: O circuito de Bell produz duas amplitudes iguais.
Limite: Inverter a ordem de H e CNOT muda o estado resultante.

RIGOR CIENTÍFICO
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT
Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2246/3000 · [G025] · [F025]

Circuito — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: O que muda se eu trocar a ordem?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 你怎么看电路？ *Nǐ zěn me kàn diàn lù?* — O que você pensa de “Circuito”?

Hipótese rival: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

RIGOR CIENTÍFICO

A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2247/3000 · [G025] · [F025]

Circuito — ética e sociedade

Quem audita um circuito antes de ele rodar em hardware público?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 谁受益于电路? *Shéi shòu yì yú diàn lù?* — Quem se beneficia de "Circuito"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2248/3000 · [G025] · [F025]

Circuito — conexão com a vida

Receitas, rotinas e algoritmos também têm ordem.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 我在生活中看到电路。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào diàn lù.* — Vejo “Circuito” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2249/3000 · [G025] · [F025]

Circuito — checkpoint

Tarefa: Você consegue desenhar um circuito de Bell?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 电路 *diàn lù* · tons 4-4 · leitura dien-lu. **Microfrase:** 我学会了电路。 *Wǒ xué huì le diàn lù.* — Eu aprendi “Circuito”.

RIGOR CIENTÍFICO

A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2250/3000 · [G025] · [F025]

Produto tensorial — ideia em 60s

Produto tensorial em uma frase: O produto tensorial combina espaços de qubits.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 张量积是核心概念。 *Zhāng liàng jī shì hé xīn gài niàn.* — “Produto tensorial” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: O produto tensorial combina espaços de qubits.

2. Como testar: A dimensão cresce exponencialmente, não linearmente.

3. O que não prova: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: Por que 2^n cresce tão rápido?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto tensorial — analogia + limite

Duas salas que viram uma casa com muitos cômodos.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 这像张量积。 *Zhè xiàng zhāng liàng jī.* — Isto se parece com “Produto tensorial”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto tensorial — mão na massa

A dimensão cresce exponencialmente, não linearmente.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 练习张量积。 *Liàn xí zhāng liàng jī.* — Pratique “Produto tensorial”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Produto tensorial |01⟩ — X no qubit 1 prepara |01⟩.

Simulado: P(01) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(01) = 0,957 (ideal 1,000)
Sobreposição: 95,7% · **task:** b29350bd

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E13 · Guoji08 · oficina E13 · código E13

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT
Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

Produto tensorial — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *produto tensorial*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 观察张量积。 *Guān chá zhāng liàng jī.* — Observe “Produto tensorial”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Produto tensorial |01⟩ — X no qubit 1 prepara |01⟩.

Simulado: P(01) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(01) = 0,957 (ideal 1,000)
Sobreposição: 95,7% · **task:** b29350bd

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E13 · Guoji08 · oficina E13 · código E13

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(01) = N_{01}/N.
Conta: N_{01}=980, N=1024: 980/1024 = 0,9570.
Resultado: P(01)=95,70% (ideal 100%).
Limite: O produto tensorial |01⟩ é uma base; o erro restante é leitura e porta.

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

Produto tensorial — erro comum

O erro comum: Combine dois qubits e liste as quatro bases.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 张量积不是魔法。 *Zhāng liàng jī bú shì mó fǎ.* — “Produto tensorial” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto tensorial — para ir além

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 深入了解张量积。 *Shēn rù liǎo jiě zhāng liàng jī.* — Aprofunde-se em “Produto tensorial”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Dimensão do produto tensorial = 2×2 = 4.
Conta: $|0\rangle\otimes|1\rangle = |01\rangle$; base: 00, 01, 10, 11.
Resultado: Dois qubits exigem 4 amplitudes.
Limite: Produto tensorial não é produto cartesiano; a ordem dos fatores importa.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto tensorial — roda de diálogo

Pergunta da roda: Por que 2^n cresce tão rápido?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 你怎么看张量积？ *Nǐ zěn me kàn zhāng liàng jī?* — O que você pensa de “Produto tensorial”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto tensorial — ética e sociedade

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 谁受益于张量积? *Shéi shòu yì yú zhāng liàng jī?* — Quem se beneficia de “Produto tensorial”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Produto tensorial — conexão com a vida

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 我在生活中看到张量积。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhāng liàng jī.* — Vejo “Produto tensorial” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C064/100 · L1639/3000 · [G064] · [F064]

Produto tensorial — checkpoint

Tarefa: Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 张量积 *zhāng liàng jī* · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji. **Microfrase:** 我学会了张量积。 *Wǒ xué huì le zhāng liàng jī.* — Eu aprendi “Produto tensorial”.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QuantumCircuit — ideia em 60s

QuantumCircuit em uma frase: QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 量子电路是核心概念。 *Liàng zǐ diàn lù shì hé xīn gài niàn.* — “QuantumCircuit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.

2. Como testar: Crie um circuito de 4 qubits e meça todos.

3. O que não prova: O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

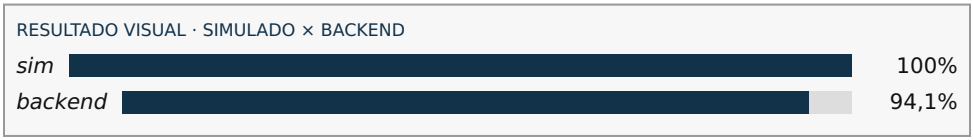
Pare e pense: O que é um registrador clássico?

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?



QuantumCircuit — analogia + limite

Uma prancheta com fios e espaços para colar portas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 这像量子电路。 *Zhè xiàng liàng zǐ diàn lù.* — Isto se parece com “QuantumCircuit”.

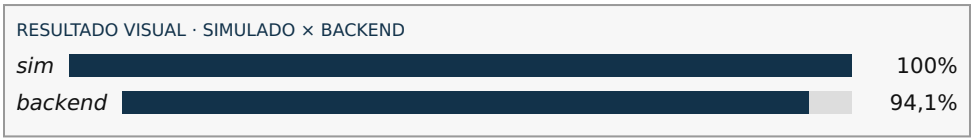
Onde a imagem quebra: O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?



QuantumCircuit — mão na massa

Crie um circuito de 4 qubits e meça todos.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 练习量子电路。 *Liàn xí liàng zǐ diàn lù.* — Pratique “QuantumCircuit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT
Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

QuantumCircuit — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 观察量子电路。 *Guān chá liàng zǐ diàn lù.* — Observe “QuantumCircuit”.

```
qc = QuantumCircuit(4, 4); qc.measure_all()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

RIGOR CIENTÍFICO
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT
Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

QuantumCircuit — erro comum

O erro comum: Medir sem registrar em um creg e perder os resultados.

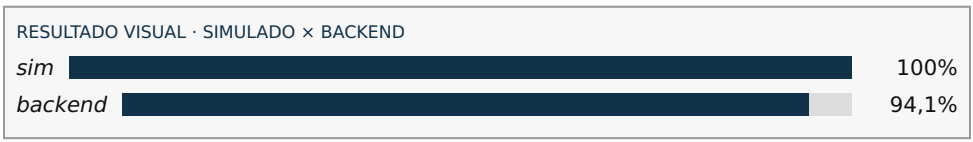
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 量子电路不是魔法。 *Liàng zǐ diàn lù bú shì mó fǎ.* — “QuantumCircuit” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?



QuantumCircuit — para ir além

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 深入了解量子电路。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ diàn lù.* — Aprofunde-se em “QuantumCircuit”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Um circuito de 2 qubits e 2 bits clássicos tem 4 amplitudes e 4 resultados.
Conta: As medidas mapeiam q0→c0 e q1→c1.
Resultado: O circuito é uma receita; o resultado só existe depois da execução.
Limite: Circuito não é o mesmo que estado; o estado é o que o circuito prepara.

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QuantumCircuit — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é um registrador clássico?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 你怎么看量子电路？ *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ diàn lù?* — O que você pensa de “QuantumCircuit”?

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QuantumCircuit — ética e sociedade

Um circuito pode ser enviado a um backend sem auditoria?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 谁受益于量子电路？ *Shéi shòu yì yú liàng zǐ diàn lù?* — Quem se beneficia de “QuantumCircuit”?

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L1358/3000 · [G036] · [F036]

QuantumCircuit — conexão com a vida

Fluxogramas também têm entradas, etapas e saídas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 我在生活中看到量子电路。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ diàn lù.* — Vejo “QuantumCircuit” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QuantumCircuit — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子电路 *liàng zǐ diàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu. **Microfrase:** 我学会了量子电路。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ diàn lù.* — Eu aprendi “QuantumCircuit”.

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

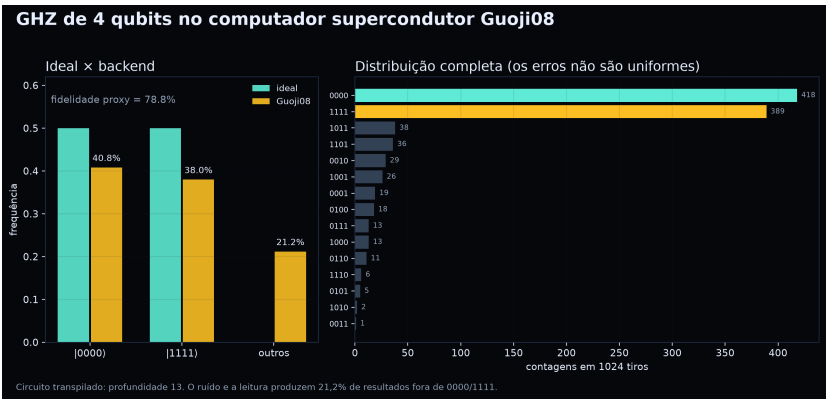
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L1360/3000 · [G036] · [F036]

Módulo 6 — GHZ e QASM

Escala e linguagem.



GHZ de 4 qubits: populações medidas.

GHZ — ideia em 60s

GHZ em uma frase: GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 多体纠缠态是核心概念。 *Duō tǐ jiū chán tài shì hé xīn gài niàn.* — “GHZ” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.

2. Como testar: Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.

3. O que não prova: Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

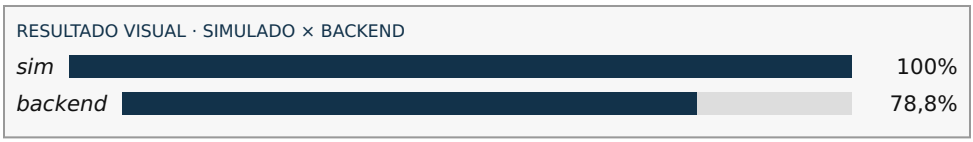
Pense: O que muda quando o grupo cresce?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?



GHZ — analogia + limite

Um trio que combinou aparecer sempre junto.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 这像多体纠缠态。 *Zhè xiàng duō tǐ jiū chán tài.* — Isto se parece com “GHZ”.

Onde a imagem não vale: Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

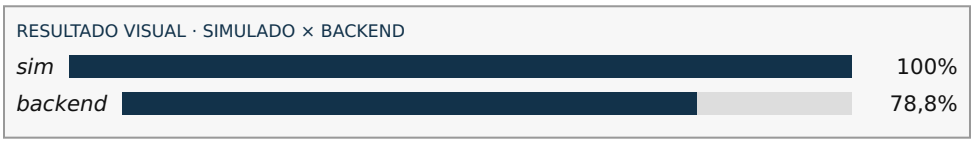
Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?



GHZ — mão na massa

Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 练习多体纠缠态。 *Liàn xí duō tǐ jiū chán tài.* — Pratique “GHZ”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT
Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

GHZ — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 观察多体纠缠态。 *Guān chá duō tǐ jiū chán tài.* — Observe “GHZ”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT
Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

GHZ — erro comum

O erro comum: Achar que GHZ é só 'um Bell maior' sem mudança de escala.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 多体纠缠态不是魔法。 *Duō tǐ jiū chán tài bú shì mó fǎ.* — “GHZ” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — para ir além

O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 深入了解多体纠缠态。 *Shēn rù liǎo jiě duō tǐ jiū chán tài.* — Aprofunde-se em “GHZ”.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que muda quando o grupo cresce?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 你怎么看多体纠缠态? *Nǐ zěn me kàn duō tǐ jiū chán tài?* — O que você pensa de “GHZ”?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — ética e sociedade

Estados multipartite podem ser usados para monitoramento coletivo?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 谁受益于多体纠缠态? *Shéi shòu yì yú duō tǐ jiū chán tài?* — Quem se beneficia de “GHZ”?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — conexão com a vida

Times e redes também têm correlações que crescem com o tamanho.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 我在生活中看到多体纠缠态。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duō tǐ jiū chán tài.* — Vejo “GHZ” na vida.

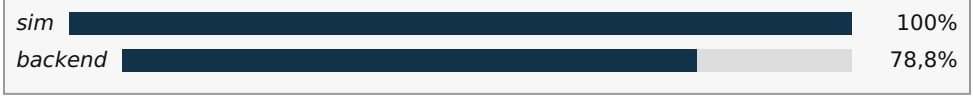
RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — checkpoint

Tarefa: Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 我学会了多体纠缠态。 *Wǒ xué huì le duō tǐ jiū chán tài.* — Eu aprendi “GHZ”.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L0270/3000 · [G027] · [F027]

QASM 2.0 — ideia em 60s

QASM 2.0 em uma frase: QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 量子汇编是核心概念。 *Liàng zǐ huì biān shì hé xīn gài niàn.* — “QASM 2.0” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.

2. Como testar: Escreva um Bell em QASM e cole no editor da nuvem.

3. O que não prova: QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Pare e pense: Uma notação comum ajuda a comparar plataformas?

RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — analogia + limite

Uma partitura que o computador quântico consegue ler.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 这像量子汇编。 *Zhè xiàng liàng zǐ huì biān.* — Isto se parece com “QASM 2.0”.

Onde a imagem quebra: QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — mão na massa

Escreva um Bell em QASM e cole no editor da nuvem.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 练习量子汇编。 *Liàn xí liàng zǐ huì biān.* — Pratique “QASM 2.0”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT
Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

QASM 2.0 — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 观察量子汇编。 *Guān chá liàng zǐ huì biān.* — Observe “QASM 2.0”.

```
OPENQASM 2.0; include "qelib1.inc"; qreg q[2]; creg c[2]; h q[0]; cx q[0],q[1];
measure q -> c;
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

RIGOR CIENTÍFICO
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT
Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

L1275 ERRO COMUM N1 · C028 · QASM 2.0

QASM 2.0 — erro comum

O erro comum: Esquecer o include ou a medição e o circuito não roda.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 量子汇编不是魔法。 *Liàng zǐ huì biān bú shì mó fǎ.* — “QASM 2.0” não é magia.

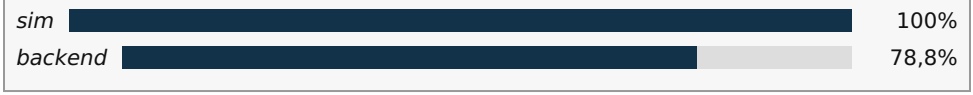
RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — para ir além

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 深入了解量子汇编。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ huì biān.* — Aprofunde-se em “QASM 2.0”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: OPENQASM 2.0 é um texto com registradores, portas e medidas.
Conta: Um GHZ de 4 qubits usa 1 h, 3 cx e 4 measure.
Resultado: qreg q[4]; creg c[4]; h q[0]; cx q[0],q[1]; ...
Limite: O texto descreve o circuito; não prova que o backend o executou.

RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — roda de diálogo

Pergunta da roda: Uma notação comum ajuda a comparar plataformas?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 你怎么看量子汇编? *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ huì biān?* — O que você pensa de “QASM 2.0”?

RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — ética e sociedade

Quem pode ler o código que você envia para a nuvem?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 谁受益于量子汇编? *Shéi shòu yì yú liàng zǐ huì biān?* — Quem se beneficia de “QASM 2.0”?

RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — conexão com a vida

JSON, partituras e receitas também são linguagens de instruções.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 我在生活中看到量子汇编。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ huì biān.* — Vejo “QASM 2.0” na vida.

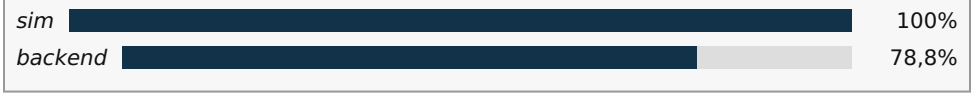
RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — checkpoint

Tarefa: Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子汇编 *liàng zǐ huì biān* · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien. **Microfrase:** 我学会了量子汇编。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ huì biān.* — Eu aprendi “QASM 2.0”.

RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Transpilação — ideia em 60s

Transpilação: Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i. **Microfrase:** 转译是核心概念。 *Zhuǎn yì shì hé xīn gài niàn.* — “Transpilação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.

2. Como testar: Compare a profundidade antes e depois de transpilar.

3. O que não prova: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Conexão: O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Pergunta de pesquisa: O que se perde na tradução?

RIGOR CIENTÍFICO

A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Transpilação — analogia + limite

Traduzir uma receita para os ingredientes disponíveis na cozinha.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i. **Microfrase:** 这像转译。 *Zhè xiàng zhuǎn yì.* — Isto se parece com “Transpilação”.

Limite formal: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

RIGOR CIENTÍFICO
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2282/3000 · [G029] · [F029]

Transpilação — mão na massa

Compare a profundidade antes e depois de transpilar.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i.
> **Microfrase:** 练习转译。 *Liàn xí zhuǎn yì.* — Pratique “Transpilação”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

Transpilação — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i.
> **Microfrase:** 观察转译。 *Guān chá zhuǎn yì.* — Observe “Transpilação”.

```
generate_preset_pass_manager(backend=backend).run(qc)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

RIGOR CIENTÍFICO
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

Transpilação — erro comum

O erro comum: Achar que o circuito enviado é idêntico ao que roda no chip.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i. **Microfrase:** 转译不是魔法。 *Zhuǎn yì bú shì mó fǎ.* — “Transpilação” não é magia.

Correção formal: O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

RIGOR CIENTÍFICO

A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Transpilação — para ir além

O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

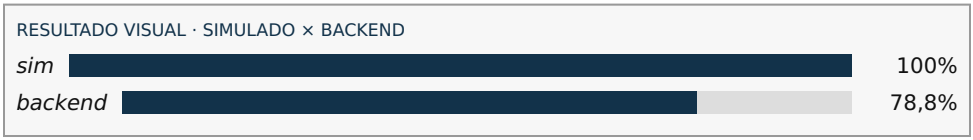
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i. **Microfrase:** 深入了解转译。 *Shēn rù liǎo jiě zhuǎn yì.* — Aprofunde-se em “Transpilação”.

O que ainda não sabemos: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Transpilar reescreve o circuito nas portas nativas do backend.
Conta: Um H pode virar U2; um CNOT pode virar uma sequência de portas nativas.
Resultado: O unitário ideal é preservado; a profundidade e o erro mudam.
Limite: Transpilação não é otimização gratuita: cada porta nativa tem erro.

RIGOR CIENTÍFICO
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?



P03 · C029/100 · L2286/3000 · [G029] · [F029]

Transpilação — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: O que se perde na tradução?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i. **Microfrase:** 你怎么看转译？ *Nǐ zěn me kàn zhuǎn yì?* — O que você pensa de “Transpilação”?

Hipótese rival: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

RIGOR CIENTÍFICO

A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2287/3000 · [G029] · [F029]

Transpilação — ética e sociedade

Uma otimização pode esconder custos ou riscos?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i. **Microfrase:** 谁受益于转译? *Shéi shòu yì yú zhuǎn yì?* — Quem se beneficia de “Transpilação”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Transpilação — conexão com a vida

Tradutores automáticos também tomam decisões que não vemos.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i. **Microfrase:** 我在生活中看到转译。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhuǎn yì.* — Vejo “Transpilação” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2289/3000 · [G029] · [F029]

Transpilação — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 转译 *zhuǎn yì* · tons 3-4 · leitura djuan-i. **Microfrase:** 我学会了转译。 *Wǒ xué huì le zhuǎn yì.* — Eu aprendi “Transpilação”.

RIGOR CIENTÍFICO

A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2290/3000 · [G029] · [F029]

GHZ real — ideia em 60s

GHZ real em uma frase: O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 实验多体态是核心概念。 *Shí yàn duō tǐ tài shì hé xīn gài niàn.* — “GHZ real” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.

2. Como testar: A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.

3. O que não prova: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: Por que aparecem 1011 e 1101?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ real — analogia + limite

Um quarteto que deveria aparecer sempre junto, mas às vezes se separa.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 这像实验多体态。 *Zhè xiàng shí yàn duō tǐ tài.* — Isto se parece com “GHZ real”.

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ real — mão na massa

A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 练习实验多体态。 *Liàn xí shí yàn duō tǐ tài.* — Pratique “GHZ real”.

O que observar: compare a previsão com o dado real e escreva uma frase sobre o limite da amostra.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

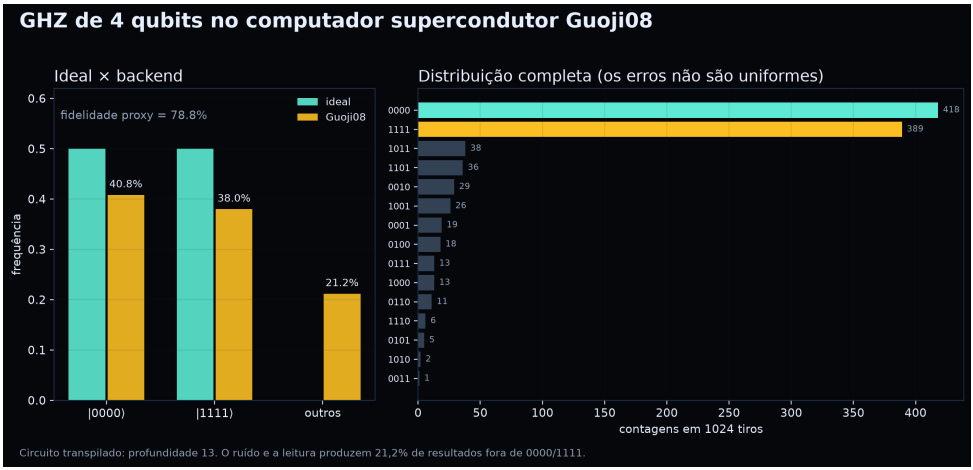
CHECKPOINT
Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

GHZ real — laboratório

O GHZ de 4 qubits foi enviado ao Guoji08 com 1024 tiros.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 观察实验多体态。 *Guān chá shí yàn duō tǐ tài.* — Observe “GHZ real”.

Resultado	Ideal	Guoji08
|0000⟩	512	418
|1111⟩	512	389
outros	0	217
fidelidade proxy	100%	**78,8%**



GHZ de 4 qubits no Guoji08: 78,8% de fidelidade proxy; 0000 e 1111 dominam, mas 21,2% ficam fora do ideal.

Baihua (156 q): 0000=437, 1111=230, outros=357; fidelidade 65,1%.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = (N_{0000} + N_{1111})/N.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

P06 · C051/100 · L1504/3000 · [G051] · [F051]

L1505 ERRO COMUM N1 · C051 · GHZ REAL

GHZ real — erro comum

O erro comum: Leia os counts e calcule a fração 0000+1111.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 实验多体态不是魔法。 *Shí yàn duō tǐ tài bú shì mó fǎ.* — “GHZ real” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L1505/3000 · [G051] · [F051]

GHZ real — para ir além

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 深入了解实验多体态。 *Shēn rù liǎo jiě shí yàn duō tǐ tài.* — Aprofunde-se em “GHZ real”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = (N0000 + N1111)/N.
Conta: Guoji08: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,8% no Guoji08; Baihua: (437+230)/1024 = 667/1024 = 65,1%.
Limite: A proxy não mede a fase nem o estado completo.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ real — roda de diálogo

Pergunta da roda: Por que aparecem 1011 e 1101?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 你怎么看实验多体态? *Nǐ zěn me kàn shí yàn duō tǐ tài?* — O que você pensa de “GHZ real”?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ real — ética e sociedade

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 谁受益于实验多体态? *Shéi shòu yì yú shí yàn duō tǐ tài?* — Quem se beneficia de “GHZ real”?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L1508/3000 · [G051] · [F051]

GHZ real — conexão com a vida

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 我在生活中看到实验多体态。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shí yàn duō tǐ tài.* — Vejo “GHZ real” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ real — checkpoint

Tarefa: Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 我学会了实验多体态。 *Wǒ xué huì le shí yàn duō tǐ tài.* — Eu aprendi “GHZ real”.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L1510/3000 · [G051] · [F051]

Tiangong — ideia em 60s

Tiangong em uma frase: Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tien-gong. **Microfrase:** 天宫是核心概念。 *Tiān gōng shì hé xīn gài niàn.* — “Tian-gong” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.

2. Como testar: A plataforma é externa; disponibilidade, preço e regras podem mudar.

3. O que não prova: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

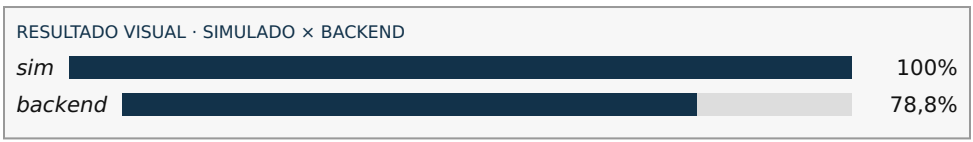
Pare e pense: Quem é o dono dos dados enviados à nuvem?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?



Tiangong — analogia + limite

Uma loja de serviços quânticos com fila e catálogo de máquinas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tien-gong. **Microfrase:** 这像天宫。 *Zhè xiàng tiān gōng.* — Isto se parece com “Tiangong”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Tiangong — mão na massa

A plataforma é externa; disponibilidade, preço e regras podem mudar.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tiengong. **Microfrase:** 练习天宫。 *Liàn xí tiān gōng.* — Pratique “Tiangong”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT
Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

Tiangong — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *tiangong*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tien-gong. **Microfrase:** 观察天宫。 *Guān chá tiān gōng.* — Observe “Tiangong”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

RIGOR CIENTÍFICO
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

P05 · C048/100 · L1474/3000 · [G048] · [F048]

L1475 ERRO COMUM N1 · C048 · TIANGONG

Tiangong — erro comum

O erro comum: Liste os backends e identifique os de hardware real.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tien-gong. **Microfrase:** 天宫不是魔法。 *Tiān gōng bú shì mó fǎ.* — "Tiangong" não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L1475/3000 · [G048] · [F048]

Tiangong — para ir além

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tiengong. **Microfrase:** 深入了解天宫。 *Shēn rù liǎo jiě tiān gōng.* — Aprofunde-se em “Tiangong”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Comparação de escala: 156 qubits / 20 qubits = 7,8.
Conta: Baihua tem 7,8× mais qubits que Guoji08.
Resultado: A fidelidade proxy do GHZ, porém, foi menor no Baihua (65,1% vs 78,8%).
Limite: Número de qubits não é medida de qualidade.

RIGOR CIENTÍFICO
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT
Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L1476/3000 · [G048] · [F048]

Tiangong — roda de diálogo

Pergunta da roda: Quem é o dono dos dados enviados à nuvem?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tien-gong. **Microfrase:** 你怎么看天宫？ *Nǐ zěn me kàn tiān gōng?* — O que você pensa de “Tiangong”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L1477/3000 · [G048] · [F048]

Tiangong — ética e sociedade

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tien-gong. **Microfrase:** 谁受益于天宫？ *Shéi shòu yì yú tiān gōng?* — Quem se beneficia de “Tiangong”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L1478/3000 · [G048] · [F048]

Tiangong — conexão com a vida

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tien-gong. **Microfrase:** 我在生活中看到天宫。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tiān gōng.* — Vejo “Tiangong” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Tiangong — checkpoint

Tarefa: Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 天宫 *tiān gōng* · tons 1-1 · leitura tien-gong. **Microfrase:** 我学会了天宫。 *Wǒ xué huì le tiān gōng.* — Eu aprendi “Tiangong”.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

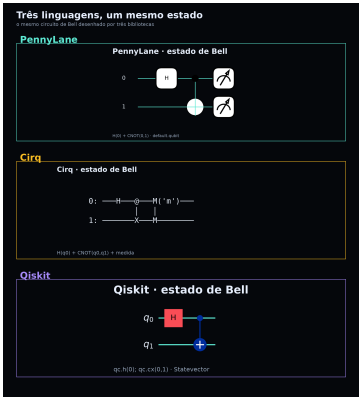
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L1480/3000 · [G048] · [F048]

Módulo 7 — Ferramentas

Python, Qiskit, PennyLane e GJQ.



As três bibliotecas e a mesma pergunta.

PennyLane — ideia em 60s

PennyLane em uma frase: PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 量子软件是核心概念。 *Liàng zǐ ruǎn jiàn shì hé xīn gài niàn.* — “PennyLane” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.

2. Como testar: Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.

3. O que não prova: A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

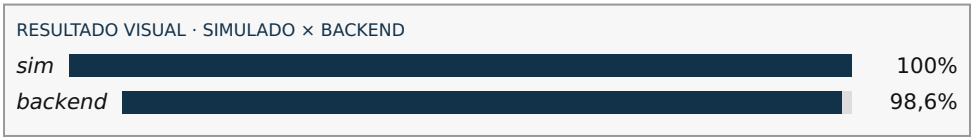
Pense: O que significa 'diferenciável'?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?



PennyLane — analogia + limite

Uma calculadora que também calcula derivadas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 这像量子软件。 *Zhè xiàng liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Isto se parece com “PennyLane”.

Onde a imagem não vale: A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PennyLane — mão na massa

Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 练习量子软件。 *Liàn xí liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Pratique “PennyLane”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT
Você consegue escrever um QNode de Bell?

PennyLane — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 观察量子软件。 *Guān chá liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Observe “PennyLane”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT
Você consegue escrever um QNode de Bell?

PennyLane — erro comum

O erro comum: Achar que PennyLane só funciona com hardware real.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 量子软件不是魔法。 *Liàng zǐ ruǎn jiàn bú shì mó fǎ.* — “PennyLane” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PennyLane — para ir além

PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 深入了解量子软件。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Aprofunde-se em “PennyLane”.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L0306/3000 · [G031] · [F031]

PennyLane — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que significa 'diferenciável'?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 你怎么看量子软件? *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ ruǎn jiàn?* — O que você pensa de “PennyLane”?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L0307/3000 · [G031] · [F031]

PennyLane — ética e sociedade

Um modelo diferenciável pode ser treinado com dados pessoais?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 谁受益于量子软件? *Shéi shòu yì yú liàng zǐ ruǎn jiàn?* — Quem se beneficia de “PennyLane”?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L0308/3000 · [G031] · [F031]

PennyLane — conexão com a vida

Aprender com erro e ajustar parâmetros é comum em ML.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 我在生活中看到量子软件。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Vejo “PennyLane” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L0309/3000 · [G031] · [F031]

PennyLane — checkpoint

Tarefa: Você consegue escrever um QNode de Bell?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 我学会了量子软件。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Eu aprendi “PennyLane”.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L0310/3000 · [G031] · [F031]

Cirq — ideia em 60s

Cirq em uma frase: Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 量子框架是核心概念。 *Liàng zǐ kuàng jià shì hé xīn gài niàn.* — “Cirq” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.

2. Como testar: Monte um Bell e rode 1000 tiros no simulador.

3. O que não prova: O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Pare e pense: O que é uma linha de qubits?

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Cirq — analogia + limite

Um caderno de partituras com qubits em linhas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 这像量子框架。 *Zhè xiàng liàng zǐ kuàng jià.* — Isto se parece com “Cirq”.

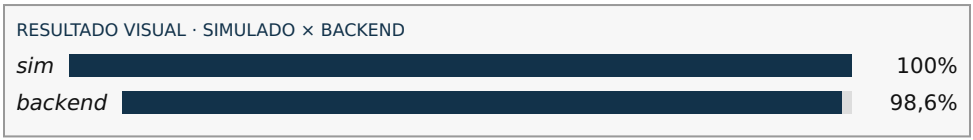
Onde a imagem quebra: O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?



Cirq — mão na massa

Monte um Bell e rode 1000 tiros no simulador.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 练习量子框架。 *Liàn xí liàng zǐ kuàng jià.* — Pratique “Cirq”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT
Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

Cirq — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 观察量子框架。 *Guān chá liàng zǐ kuàng jià.* — Observe “Cirq”.

```
q0,q1 = cirq.LineQubit.range(2); cirq.Circuit(cirq.H(q0), cirq.CNOT(q0,q1))
```

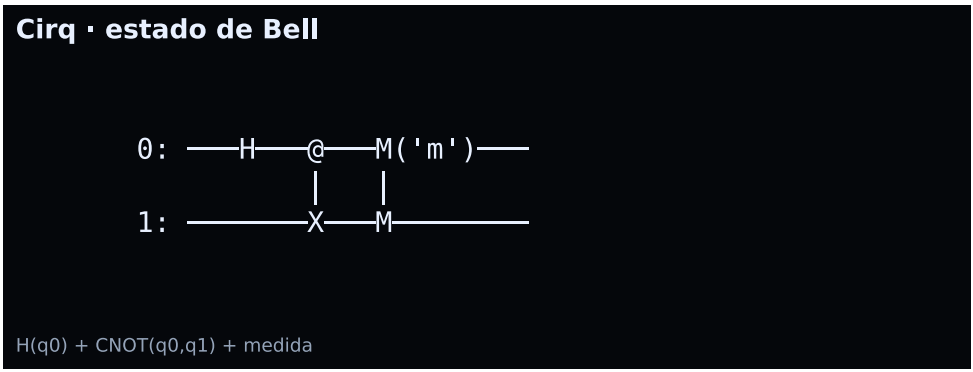


Diagrama textual do circuito de Bell em Cirq.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1) = N_1/N$; desvio $= |P(1) - 1/2|$.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

RIGOR CIENTÍFICO
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT
Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

Cirq — erro comum

O erro comum: Confundir a ordem dos qubits na linha com a ordem dos bits.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 量子框架不是魔法。 *Liàng zǐ kuàng jià bú shì mó fǎ.* — “Cirq” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Cirq — para ir além

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 深入了解量子框架。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kuàng jià.* — Aprofunde-se em “Cirq”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Um Circuit é organizado em momentos; cada momento tem portas disjuntas.
Conta: H no momento 1; CNOT no momento 2; medida no momento 3.
Resultado: Profundidade = 3 momentos.
Limite: Momentos são uma escolha de agendamento; não mudam o unitário ideal.

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Cirq — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é uma linha de qubits?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 你怎么看量子框架？ *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kuàng jià?* — O que você pensa de “Cirq”?

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L1317/3000 · [G032] · [F032]

Cirq — ética e sociedade

Um simulador local pode reproduzir um experimento de hardware?

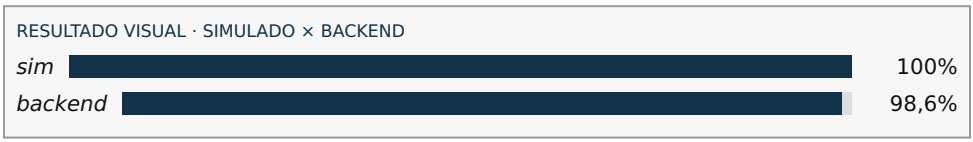
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 谁受益于量子框架？ *Shéi shòu yì yú liàng zǐ kuàng jià?* — Quem se beneficia de “Cirq”?

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?



Cirq — conexão com a vida

Planilhas também têm linhas e colunas com ordem importante.

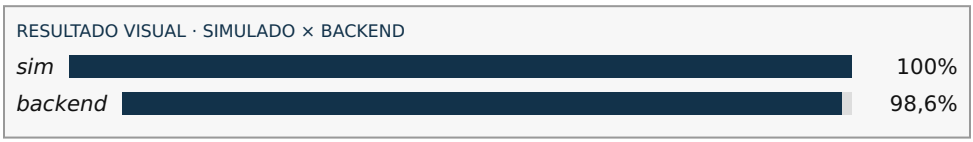
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 我在生活中看到量子框架。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kuàng jià.* — Vejo “Cirq” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?



Cirq — checkpoint

Tarefa: Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子框架 *liàng zǐ kuàng jià* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia. **Microfrase:** 我学会了量子框架。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ kuàng jià.* — Eu aprendi “Cirq”.

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L1320/3000 · [G032] · [F032]

Qiskit — ideia em 60s

Qiskit: Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 量子开发包是核心概念。 *Liàng zǐ kāi fā bāo shì hé xīn gài niàn.* — "Qiskit" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.

2. Como testar: Crie um Bell, desenhe e amostre 2000 tiros.

3. O que não prova: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Conexão: Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Pergunta de pesquisa: O que é uma convenção de bits?

RIGOR CIENTÍFICO
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

CHECKPOINT
Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qiskit — analogia + limite

Um kit de montagem com peças, diagramas e medidor.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 这像量子开发包。 *Zhè xiàng liàng zǐ kāi fā bāo.* — Isto se parece com “Qiskit”.

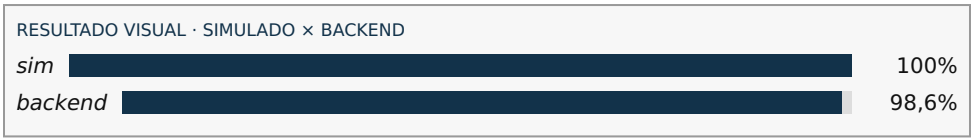
Limite formal: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

RIGOR CIENTÍFICO

O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?



Qiskit — mão na massa

Crie um Bell, desenhe e amostre 2000 tiros.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 练习量子开发包。 *Liàn xí liàng zǐ kāi fā bāo.* — Pratique “Qiskit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

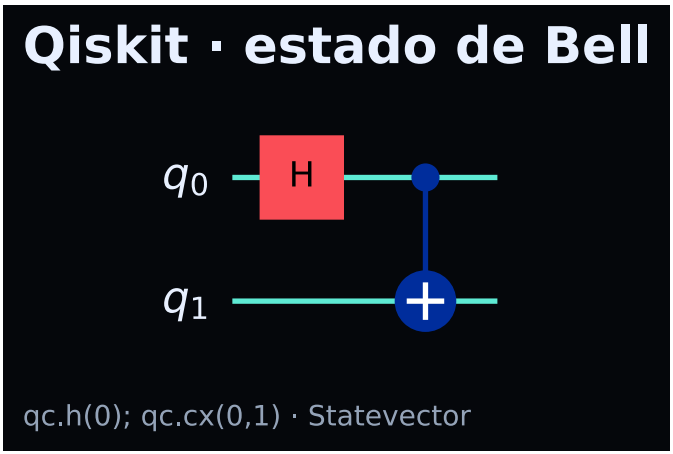
CHECKPOINT
Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

Qiskit — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 观察量子开发包。 *Guān chá liàng zǐ kāi fā bāo.* — Observe “Qiskit”.

```
from qiskit import QuantumCircuit; qc.h(0); qc.cx(0,1)
```



Circuito de Bell desenhado por Qiskit.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1) = N_1/N$; desvio = $|P(1) - 1/2|$.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

RIGOR CIENTÍFICO
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

CHECKPOINT
Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

L2325 ERRO COMUM N2 · C033 · QISKIT

Qiskit — erro comum

O erro comum: Ignorar a convenção little-endian ao comparar resultados.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 量子开发包不是魔法。*Liàng zǐ kāi fā bāo bú shì mó fǎ.* — “Qiskit” não é magia.

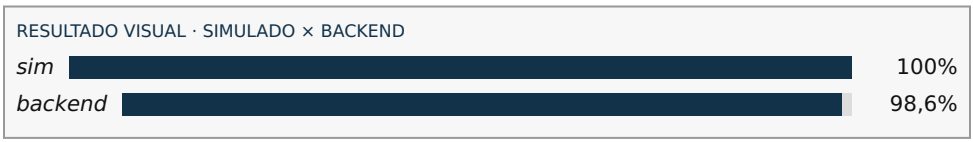
Correção formal: Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

RIGOR CIENTÍFICO

O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?



Qiskit — para ir além

Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 深入了解量子开发包。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kāi fā bāo.* — Aprofunde-se em “Qiskit”.

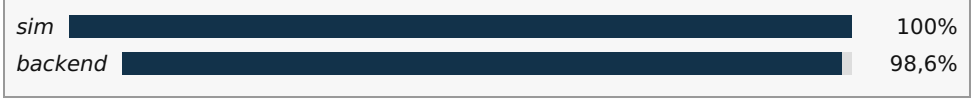
O que ainda não sabemos: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Um QuantumCircuit de n qubits tem 2^n amplitudes.
Conta: Para n=2, $2^2=4$ amplitudes: $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$.
Resultado: O statevector é um vetor de 4 números complexos.
Limite: O simulador é exato sem ruído; o backend não é.

RIGOR CIENTÍFICO
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

CHECKPOINT
Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qiskit — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: O que é uma convenção de bits?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 你怎么看量子开发包? *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kāi fā bāo?* — O que você pensa de “Qiskit”?

Hipótese rival: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

RIGOR CIENTÍFICO

O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qiskit — ética e sociedade

Uma visualização pode esconder a incerteza dos dados?

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 谁受益于量子开发包? *Shéi shòu yì yú liàng zǐ kāi fā bāo?* — Quem se beneficia de “Qiskit”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L2328/3000 · [G033] · [F033]

Qiskit — conexão com a vida

Mapas e gráficos também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 我在生活中看到量子开发包。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kāi fā bāo.* — Vejo “Qiskit” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L2329/3000 · [G033] · [F033]

Qiskit — checkpoint

Tarefa: Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 量子开发包 *liàng zǐ kāi fā bāo* · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau. **Microfrase:** 我学会了量子开发包。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ kāi fā bāo.* — Eu aprendi “Qiskit”.

RIGOR CIENTÍFICO

O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L2330/3000 · [G033] · [F033]

gjq-client — ideia em 60s

gjq-client em uma frase: gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 量子客户端是核心概念。 *Liàng zǐ kè hù duān shì hé xīn gài niàn.* — “gjq-client” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

2. Como testar: Liste os backends e veja quais são hardware real.

3. O que não prova: O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Pare e pense: Quem controla a chave controla o acesso?

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



gjq-client — analogia + limite

Um controle remoto para enviar circuitos à nuvem.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 这像量子客户端。 *Zhè xiàng liàng zǐ kè hù duān.* — Isto se parece com “gjq-client”.

Onde a imagem quebra: O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



gjq-client — mão na massa

Liste os backends e veja quais são hardware real.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 练习量子客户端。 *Liàn xí liàng zǐ kè hù duān.* — Pratique “gjq-client”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT
Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

gjq-client — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 观察量子客户端。 *Guān chá liàng zǐ kè hù duān.* — Observe “gjq-client”.

```
from gjq_client import GJQRuntimeService; service.list_backends()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

RIGOR CIENTÍFICO
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT
Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

gjq-client — erro comum

O erro comum: Colocar a API key no código e publicar no GitHub.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 量子客户端不是魔法。*Liàng zǐ kè hù duān bú shì mó fǎ.* — “gjq-client” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



gjq-client — para ir além

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 深入了解量子客户端。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kè hù duān.* — Aprofunde-se em “gjq-client”.

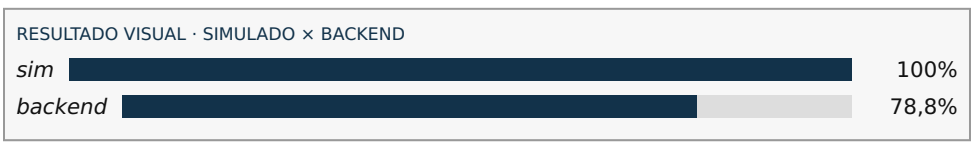
NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: A soma dos counts deve ser igual ao número de tiros.
Conta: 1024 tiros → Σ counts = 1024.
Resultado: Se a soma não for 1024, o experimento não teve os tiros declarados.
Limite: A API entrega counts; ela não garante que o backend estava calibrado.

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?



gjq-client — roda de diálogo

Pergunta da roda: Quem controla a chave controla o acesso?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 你怎么看量子客户端? *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kè hù duān?* — O que você pensa de “gjq-client”?

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L1397/3000 · [G040] · [F040]

gjq-client — ética e sociedade

Uma API key é uma credencial; deve ser rotacionada e protegida.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 谁受益于量子客户端? *Shéi shòu yì yú liàng zǐ kè hù duān?* — Quem se beneficia de “gjq-client”?

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L1398/3000 · [G040] · [F040]

gjq-client — conexão com a vida

Chaves de API são como senhas de banco.

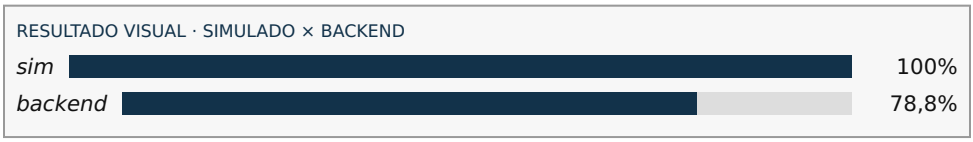
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 我在生活中看到量子客户端。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kè hù duān.* — Vejo “gjq-client” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?



P04 · C040/100 · L1399/3000 · [G040] · [F040]

gjq-client — checkpoint

Tarefa: Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子客户端 *liàng zǐ kè hù duān* · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan. **Microfrase:** 我学会了量子客户端。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ kè hù duān.* — Eu aprendi “gjq-client”.

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Cirq Circuit — ideia em 60s

Cirq Circuit em uma frase: Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 量子线路是核心概念。 *Liàng zǐ xiàn lù shì hé xīn gài niàn.* — “Cirq Circuit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.

2. Como testar: Adicione uma porta e veja em que momento ela cai.

3. O que não prova: Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

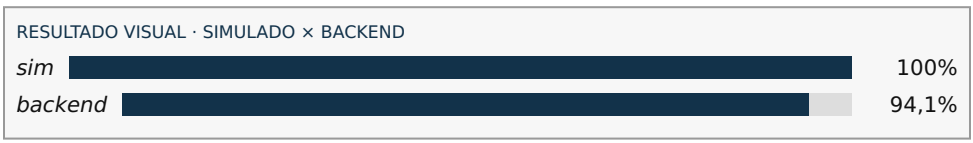
Pare e pense: O que é um momento?

RIGOR CIENTÍFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?



Cirq Circuit — analogia + limite

Uma linha do tempo com eventos em ordem.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 这像量子线路。 *Zhè xiàng liàng zǐ xiàn lù.* — Isto se parece com “Cirq Circuit”.

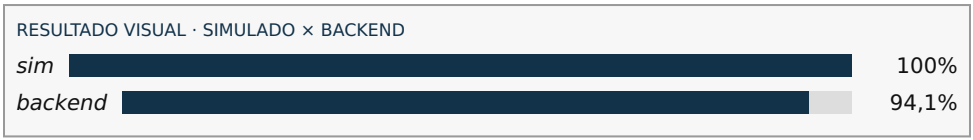
Onde a imagem quebra: Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

RIGOR CIENTÍFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?



Cirq Circuit — mão na massa

Adicione uma porta e veja em que momento ela cai.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 练习量子线路。 *Liàn xí liàng zǐ xiàn lù.* — Pratique “Cirq Circuit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT
Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

Cirq Circuit — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 观察量子线路。 *Guān chá liàng zǐ xiàn lù.* — Observe “Cirq Circuit”.

```
circuito.append(cirq.H(q0))
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

RIGOR CIENTÍFICO
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT
Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

Cirq Circuit — erro comum

O erro comum: Achar que cada momento é um nanossegundo real.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 量子线路不是魔法。 *Liàng zǐ xiàn lù bú shì mó fǎ.* — “Cirq Circuit” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Cirq Circuit — para ir além

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 深入了解量子线路。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ xiàn lù.* — Aprofunde-se em “Cirq Circuit”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: O Circuit agrupa operações em momentos.
Conta: X(q0) no momento 1; CNOT(q0,q1) no momento 2; measure no momento 3.
Resultado: 3 momentos, 2 qubits.
Limite: A ordem dos qubits e os nomes das portas mudam entre bibliotecas.

RIGOR CIENTÍFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Cirq Circuit — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é um momento?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 你怎么看量子线路？ *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ xiàn lù?* — O que você pensa de “Cirq Circuit”?

RIGOR CIENTÍFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L1347/3000 · [G035] · [F035]

Cirq Circuit — ética e sociedade

A ordem lógica pode ser usada para controlar acesso?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 谁受益于量子线路？ *Shéi shòu yì yú liàng zǐ xiàn lù?* — Quem se beneficia de “Cirq Circuit”?

RIGOR CIENTÍFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L1348/3000 · [G035] · [F035]

Cirq Circuit — conexão com a vida

Cronogramas e filas também organizam tarefas em momentos.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 我在生活中看到量子线路。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ xiàn lù.* — Vejo “Cirq Circuit” na vida.

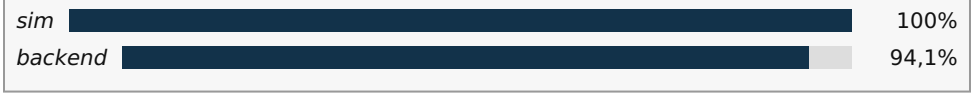
RIGOR CIENTÍFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Cirq Circuit — checkpoint

Tarefa: Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子线路 *liàng zǐ xiàn lù* · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu. **Microfrase:** 我学会了量子线路。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ xiàn lù.* — Eu aprendi “Cirq Circuit”.

RIGOR CIENTÍFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

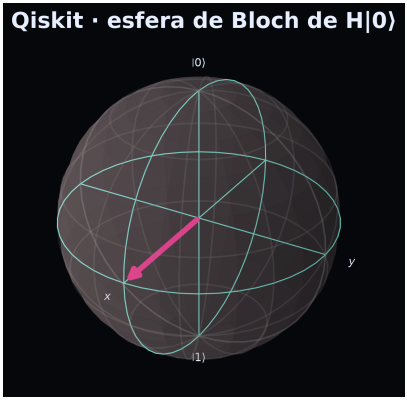
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L1350/3000 · [G035] · [F035]

Módulo 8 — Bloch e amostragem

Visualizar e estimar.



Esfera de Bloch: estado, não só bit.

Esfera de Bloch — ideia em 60s

Esfera de Bloch em uma frase: A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 布洛赫球是核心概念。 *Bù luò hè qiú shì hé xīn gài niàn.* — “Esfera de Bloch” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.

2. Como testar: Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.

3. O que não prova: A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

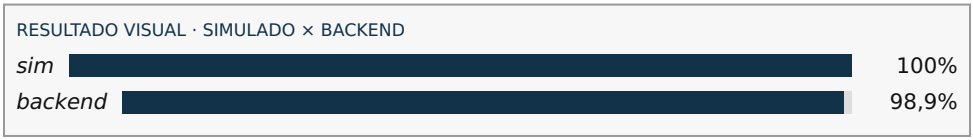
Pense: O que é um estado puro?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?



Esfera de Bloch — analogia + limite

Um globo em que cada ponto é um estado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 这像布洛赫球。 *Zhè xiàng bù luò hè qiú.* — Isto se parece com “Esfera de Bloch”.

Onde a imagem não vale: A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Esfera de Bloch — mão na massa

Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 练习布洛赫球。 *Liàn xí bù luò hè qiú.* — Pratique “Esfera de Bloch”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT
Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

Esfera de Bloch — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 观察布洛赫球。 *Guān chá bù luò hè qiú.* — Observe “Esfera de Bloch”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT
Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

Esfera de Bloch — erro comum

O erro comum: Achar que a esfera de um qubit isolado revela o estado do par.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 布洛赫球不是魔法。 *Bù luò hè qiú bú shì mó fǎ.* — “Esfera de Bloch” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Esfera de Bloch — para ir além

O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 深入了解布洛赫球。 *Shēn rù liǎo jiě bù luò hè qiú.* — Aprofunde-se em “Esfera de Bloch”.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L0376/3000 · [G038] · [F038]

Esfera de Bloch — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é um estado puro?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 你怎么看布洛赫球？ *Nǐ zěn me kàn bù luò hè qiú?* — O que você pensa de “Esfera de Bloch”?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L0377/3000 · [G038] · [F038]

Esfera de Bloch — ética e sociedade

Uma visualização pode dar falsa sensação de controle?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 谁受益于布洛赫球？ *Shéi shòu yì yú bù luò hè qiú?* — Quem se beneficia de “Esfera de Bloch”?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Esfera de Bloch — conexão com a vida

Mapas 3D também simplificam relações complexas.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 我在生活中看到布洛赫球。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bù luò hè qiú.* — Vejo “Esfera de Bloch” na vida.

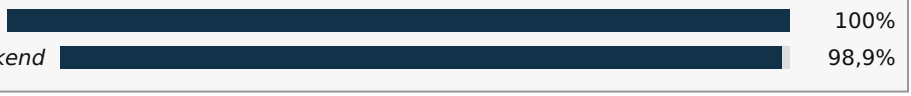
RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L0379/3000 · [G038] · [F038]

Esfera de Bloch — checkpoint

Tarefa: Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 我学会了布洛赫球。 *Wǒ xué huì le bù luò hè qiú.* — Eu aprendi “Esfera de Bloch”.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Statevector — ideia em 60s

Statevector em uma frase: Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 态矢量是核心概念。 *Tài shǐ liàng shì hé xīn gài niàn.* — “Statevector” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.

2. Como testar: Imprima as amplitudes de um Bell e confira 0,707.

3. O que não prova: O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Pare e pense: O que é uma amplitude complexa?

RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Statevector — analogia + limite

Uma lista de pesos para cada configuração possível.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 这像态矢量。 *Zhè xiàng tài shǐ liàng.* — Isto se parece com “Statevector”.

Onde a imagem quebra: O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Statevector — mão na massa

Imprima as amplitudes de um Bell e confira 0,707.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 练习态矢量。 *Liàn xí tài shǐ liàng.* — Pratique “Statevector”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO
O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT
Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

Statevector — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 观察态矢量。 *Guān chá tài shǐ liàng.* — Observe “Statevector”.

```
Statevector(qc).data
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

RIGOR CIENTÍFICO
O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT
Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

Statevector — erro comum

O erro comum: Achar que o vetor é observável diretamente no hardware.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 态矢量不是魔法。 *Tài shǐ liàng bú shì mó fǎ.* — “Statevector” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Statevector — para ir além

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 深入了解态矢量。 *Shēn rù liǎo jiě tài shǐ liàng.* — Aprofunde-se em “Statevector”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Dimensão do statevector = 2^n.
Conta: n=4 → 2^4=16 amplitudes; cada amplitude é um número complexo.
Resultado: 16 complexos ≈ 256 bytes em complex128.
Limite: A simulação exata cresce exponencialmente; por isso existem simuladores de tensor network.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L1366/3000 · [G037] · [F037]

Statevector — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é uma amplitude complexa?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 你怎么看态矢量？ *Nǐ zěn me kàn tài shǐ liàng?* — O que você pensa de “Statevector”?

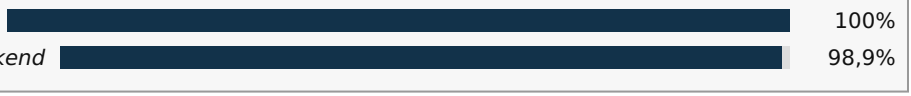
RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L1367/3000 · [G037] · [F037]

Statevector — ética e sociedade

Quem pode acessar o estado completo de um sistema?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 谁受益于态矢量？ *Shéi shòu yì yú tài shǐ liàng?* — Quem se beneficia de “Statevector”?

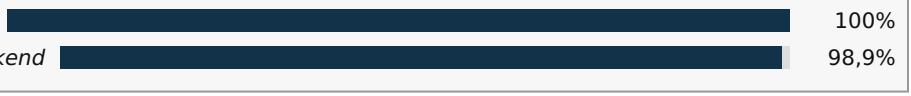
RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L1368/3000 · [G037] · [F037]

Statevector — conexão com a vida

Bases de dados também têm representações internas não visíveis.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 我在生活中看到态矢量。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tài shǐ liàng.* — Vejo “Statevector” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L1369/3000 · [G037] · [F037]

Statevector — checkpoint

Tarefa: Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 态矢量 *tài shǐ liàng* · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang. **Microfrase:** 我学会了态矢量。 *Wǒ xué huì le tài shǐ liàng.* — Eu aprendi “Statevector”.

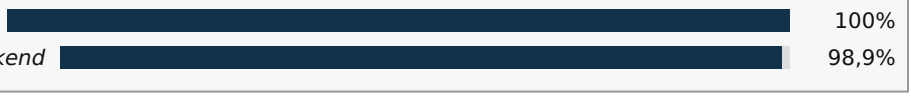
RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amostragem — ideia em 60s

Amostragem: Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang. **Microfrase:** 采样是核心概念。 *Cǎi yàng shì hé xīn gài niàn.* — "Amostragem" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

2. Como testar: Rode 100, 1000 e 10000 tiros e compare a flutuação.

3. O que não prova: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Conexão: O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

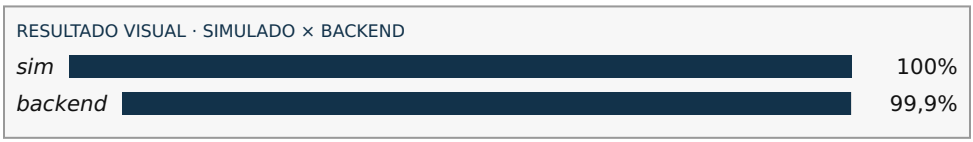
Pergunta de pesquisa: Quantos tiros são suficientes?

RIGOR CIENTÍFICO

A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?



Amostragem — analogia + limite

Tirar várias fotos para estimar a frequência de um evento.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang.
> **Microfrase:** 这像采样。 *Zhè xiàng cǎi yàng.* — Isto se parece com “Amostragem”.

Limite formal: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

RIGOR CIENTÍFICO

A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amostragem — mão na massa

Rode 100, 1000 e 10000 tiros e compare a flutuação.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang.
> **Microfrase:** 练习采样。 *Liàn xí cǎi yàng.* — Pratique “Amostragem”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a frequência flutua?

Amostragem — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang.
> **Microfrase:** 观察采样。 *Guān chá cǎi yàng.* — Observe “Amostragem”.

```
sample_counts(shots, qargs=[...])
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0{,}4824$; $EP=\sqrt{(0{,}4824\times0{,}5176/1024)}=0{,}0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

RIGOR CIENTÍFICO
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a frequência flutua?

Amostragem — erro comum

O erro comum: Achar que 100 tiros bastam para qualquer conclusão.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang. **Microfrase:** 采样不是魔法。 *Cǎi yàng bú shì mó fǎ.* — “Amostragem” não é magia.

Correção formal: O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

RIGOR CIENTÍFICO

A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amostragem — para ir além

O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang. **Microfrase:** 深入了解采样。 *Shēn rù liǎo jiě cǎi yàng.* — Aprofunde-se em “Amostragem”.

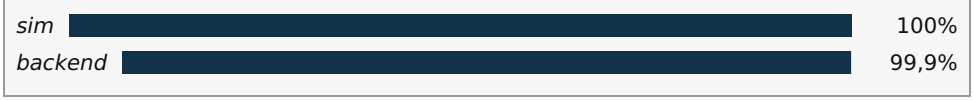
O que ainda não sabemos: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: EP = √(p(1−p)/N); intervalo de 95% ≈ p ± 1,96·EP.
Conta: p=0,5, N=1024: EP=0,0156; 1,96×0,0156=0,0306.
Resultado: Intervalo ≈ [0,469; 0,531].
Limite: O erro de amostragem não é o erro de porta; são fontes diferentes.

RIGOR CIENTÍFICO
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L2386/3000 · [G039] · [F039]

Amostragem — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: Quantos tiros são suficientes?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang.
> **Microfrase:** 你怎么看采样? *Nǐ zěn me kàn cǎi yàng?* — O que você pensa de “Amostragem”?

Hipótese rival: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

RIGOR CIENTÍFICO
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L2387/3000 · [G039] · [F039]

Amostragem — ética e sociedade

Amostras pequenas podem alimentar conclusões injustas?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang.
> **Microfrase:** 谁受益于采样？ *Shéi shòu yì yú cǎi yàng?* — Quem se beneficia de “Amostragem”?

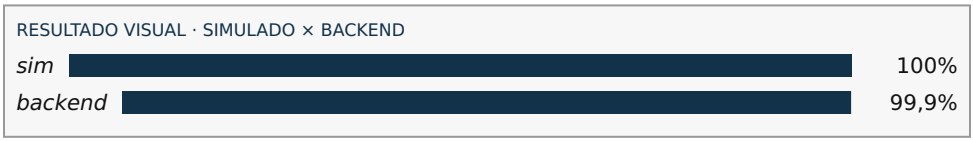
Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?



Amostragem — conexão com a vida

Pesquisas, testes e auditorias dependem de amostragem.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang. **Microfrase:** 我在生活中看到采样。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào cǎi yàng.* — Vejo “Amostragem” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Amostragem — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar por que a frequência flutua?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 采样 *cǎi yàng* · tons 3-4 · leitura tsai-iang. **Microfrase:** 我学会了采样。 *Wǒ xué huì le cǎi yàng.* — Eu aprendi “Amostragem”.

RIGOR CIENTÍFICO

A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L2390/3000 · [G039] · [F039]

QNode — ideia em 60s

QNode em uma frase: Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 量子节点是核心概念。 *Liàng zǐ jié diǎn shì hé xīn gài niàn.* — “QNode” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.

2. Como testar: Crie um QNode que retorne qml.probs.

3. O que não prova: O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Pare e pense: O que é uma função quântica?

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNode — analogia + limite

Uma função de planilha que calcula um resultado a partir de entradas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 这像量子节点。 *Zhè xiàng liàng zǐ jié diǎn.* — Isto se parece com “QNode”.

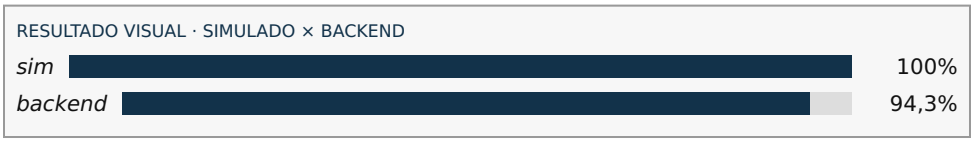
Onde a imagem quebra: O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?



QNode — mão na massa

Crie um QNode que retorne qml.probs.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 练习量子节点。 *Liàn xí liàng zǐ jié diǎn.* — Pratique “QNode”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO
QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT
Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

QNode — laboratório

No notebook, o código mínimo é:

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 观察量子节点。 *Guān chá liàng zǐ jié diǎn.* — Observe “QNode”.

```
@qml.qnode(dev) def circuito(): ...
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(00) = N_{00}/N.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

RIGOR CIENTÍFICO
QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT
Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

QNode — erro comum

O erro comum: Esquecer o decorador e tentar chamar a função como circuito.

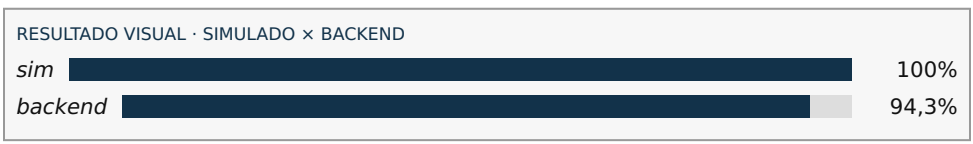
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 量子节点不是魔法。 *Liàng zǐ jié diǎn bú shì mó fǎ.* — “QNode” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?



QNode — para ir além

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 深入了解量子节点。 *Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ jié diǎn.* — Aprofunde-se em “QNode”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Regra do deslocamento: $\partial\langle Z\rangle/\partial\theta = [\langle Z\rangle(\theta+\pi/2) - \langle Z\rangle(\theta-\pi/2)]/2$.
Conta: Se $\langle Z\rangle(\theta)=\cos\theta$, então a derivada é $-\operatorname{sen}\theta$.
Resultado: A regra avalia o circuito em dois pontos e combina os resultados.
Limite: Nem toda porta é diferenciável; a regra vale para geradores conhecidos.

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNode — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é uma função quântica?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 你怎么看量子节点？ *Nǐ zěn me kàn liàng zǐ jié diǎn?* — O que você pensa de “QNode”?

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L1337/3000 · [G034] · [F034]

QNode — ética e sociedade

Quem pode inspecionar o código de um QNode enviado à nuvem?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 谁受益于量子节点? *Shéi shòu yì yú liàng zǐ jié diǎn?* — Quem se beneficia de “QNode”?

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNode — conexão com a vida

Funções e APIs escondem complexidade atrás de uma interface.

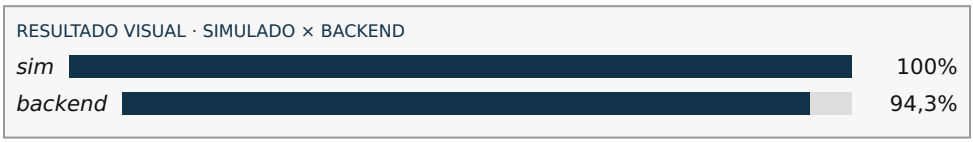
PONTE SONORA · 中文 Termo: 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 我在生活中看到量子节点。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ jié diǎn.* — Vejo “QNode” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?



QNode — checkpoint

Tarefa: Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子节点 *liàng zǐ jié diǎn* · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien. **Microfrase:** 我学会了量子节点。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ jié diǎn.* — Eu aprendi “QNode”.

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Autovalor — ideia em 60s

Autovalor em uma frase: Autovalores são os valores possíveis de uma medição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 特征值是核心概念。 *Tè zhēng zhí shì hé xīn gài niàn.* — “Autovalor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Autovalores são os valores possíveis de uma medição.

2. Como testar: O espectro não diz qual nota será ouvida em uma medição.

3. O que não prova: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que é um observável?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Autovalor — analogia + limite

As notas que um instrumento consegue emitir.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 这像特征值。 *Zhè xiàng tè zhēng zhí.* — Isto se parece com “Autovalor”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L1662/3000 · [G067] · [F067]

Autovalor — mão na massa

O espectro não diz qual nota será ouvida em uma medição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 练习特征值。 *Liàn xí tè zhēng zhí.* — Pratique “Auto-valor”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT
Quem escolhe quais observáveis medir?

Autovalor — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *autovalor*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 观察特征值。 *Guān chá tè zhēng zhí.* — Observe "Autovalor".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

RIGOR CIENTÍFICO
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

P07 · C067/100 · L1664/3000 · [G067] · [F067]

L1665 ERRO COMUM N1 · C067 · AUTOVALOR

Autovalor — erro comum

O erro comum: Liste os autovalores de Z.

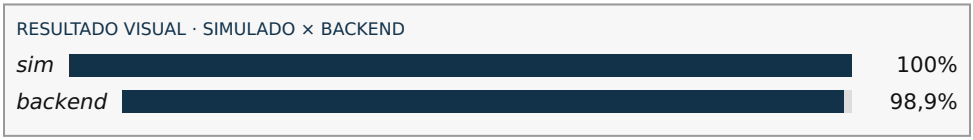
> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 特征值不是魔法。 *Tè zhēng zhí bú shì mó fǎ.* — “Autovalor” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?



P07 · C067/100 · L1665/3000 · [G067] · [F067]

Autovalor — para ir além

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 深入了解特征值。 *Shēn rù liǎo jiě tè zhēng zhí.* — Aprofunde-se em “Autovalor”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $Z|0\rangle=+1|0\rangle$; $Z|1\rangle=-1|1\rangle$; $\langle Z\rangle=p0-p1$.
Conta: Com $p0=0{,}6$ e $p1=0{,}4$: $\langle Z\rangle=0{,}2$.
Resultado: O valor esperado fica entre -1 e $+1$.
Limite: Autovalores são resultados possíveis; o valor esperado é uma média.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Autovalor — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é um observável?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 你怎么看特征值？ *Nǐ zěn me kàn tè zhēng zhí?* — O que você pensa de “Autovalor”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L1667/3000 · [G067] · [F067]

Autovalor — ética e sociedade

Uma métrica pode esconder desigualdades?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 谁受益于特征值? *Shéi shòu yì yú tè zhēng zhí?* — Quem se beneficia de “Autovalor”?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Autovalor — conexão com a vida

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 我在生活中看到特征值。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tè zhēng zhí.* — Vejo “Autovalor” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Autovalor — checkpoint

Tarefa: Quem escolhe quais observáveis medir?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 特征值 *tè zhēng zhí* · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji. **Microfrase:** 我学会了特征值。 *Wǒ xué huì le tè zhēng zhí.* — Eu aprendi “Autovalor”.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

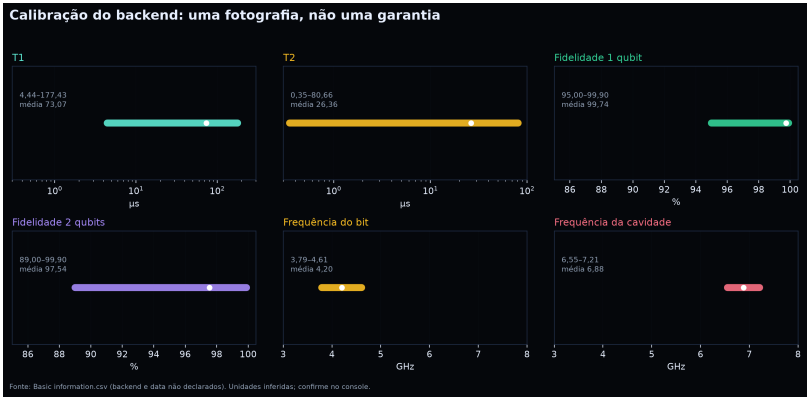
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L1670/3000 · [G067] · [F067]

Módulo 9 — Hardware e ruído

O que o chip acrescenta.



Calibração: T1, T2, leitura e ruído.

Supercondutor — ideia em 60s

Supercondutor em uma frase: Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 超导体是核心概念。 *Chāo dǎo tǐ shì hé xīn gài niàn.* — “Supercondutor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.

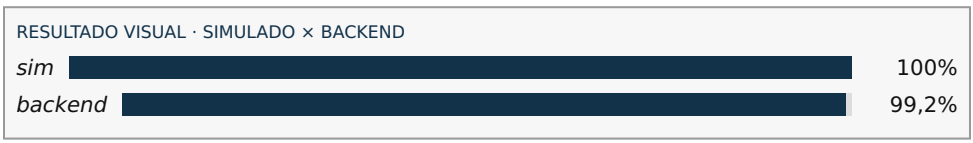
2. Como testar: Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.

3. O que não prova: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: Por que tanto frio?

RIGOR CIENTÍFICO
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT
Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?



Supercondutor — analogia + limite

Um chip que só funciona dentro de um freezer extremo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 这像超导体。 *Zhè xiàng chāo dǎo tǐ.* — Isto se parece com “Supercondutor”.

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

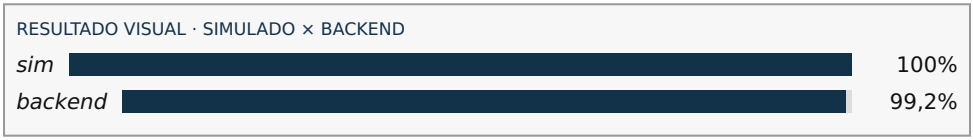
Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?



Supercondutor — mão na massa

Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 练习超导体。 *Liàn xí chāo dǎo tǐ.* — Pratique “Supercondutor”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT
Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

Supercondutor — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 观察超导体。 *Guān chá chāo dǎo tǐ.* — Observe “Supercondutor”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT
Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

Supercondutor — erro comum

O erro comum: Achar que o chip fica na sala de aula; ele fica no criostato.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 超导体不是魔法。 *Chāo dǎo tǐ bú shì mó fǎ.* — “Supercondutor” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L0405/3000 · [G041] · [F041]

Supercondutor — para ir além

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 深入了解超导体。 *Shēn rù liǎo jiě chāo dǎo tǐ.* — Aprofunde-se em “Supercondutor”.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L0406/3000 · [G041] · [F041]

Supercondutor — roda de diálogo

Pergunta da roda: Por que tanto frio?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 你怎么看超导体？ *Nǐ zěn me kàn chāo dǎo tǐ?* — O que você pensa de “Supercondutor”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L0407/3000 · [G041] · [F041]

Supercondutor — ética e sociedade

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 谁受益于超导体? *Shéi shòu yì yú chāo dǎo tǐ?* — Quem se beneficia de “Supercondutor”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L0408/3000 · [G041] · [F041]

Supercondutor — conexão com a vida

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 我在生活中看到超导体。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chāo dǎo tǐ.* — Vejo “Supercondutor” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L0409/3000 · [G041] · [F041]

Supercondutor — checkpoint

Tarefa: Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 我学会了超导体。 *Wǒ xué huì le chāo dǎo tǐ.* — Eu aprendi “Supercondutor”.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L0410/3000 · [G041] · [F041]

Qubit físico — ideia em 60s

Qubit físico em uma frase: Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 物理量子比特是核心概念。 *Wù lǐ liàng zǐ bǐ tè shì hé xīn gài niàn.* — “Qubit físico” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.

2. Como testar: Qubits físicos não são ideais; vários formam um qubit lógico.

3. O que não prova: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: O que é um qubit lógico?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit físico — analogia + limite

Um atleta que precisa de aquecimento e cuidado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 这像物理量子比特。 *Zhè xiàng wù lǐ liàng zǐ bǐ tè.* — Isto se parece com “Qubit físico”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit físico — mão na massa

Qubits físicos não são ideais; vários formam um qubit lógico.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 练习物理量子比特。 *Liàn xí wù lǐ liàng zǐ bǐ tè.* — Pratique “Qubit físico”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT
Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

Qubit físico — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *qubit físico*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 观察物理量子比特。 *Guān chá wù lǐ liàng zǐ bǐ tè.* — Observe “Qubit físico”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1) = N_1/N$; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

RIGOR CIENTÍFICO
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

Qubit físico — erro comum

O erro comum: Liste três fontes de erro de um qubit físico.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 物理量子比特不是魔法。*Wù lǐ liàng zǐ bǐ tè bú shì mó fǎ.* — “Qubit físico” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit físico — para ir além

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 深入了解物理量子比特。 *Shēn rù liǎo jiě wù lǐ liàng zǐ bǐ tè.* — Aprofunde-se em “Qubit físico”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Energia do fóton: E = hf; h = 6,626×10⁻³⁴ J·s.
Conta: f = 4,20 GHz = 4,20×10⁹ Hz.
Resultado: E = 6,626×10⁻³⁴ × 4,20×10⁹ ≈ 2,78×10⁻²⁴ J.
Limite: A frequência é uma fotografia; a fidelidade depende de portas, leitura e ambiente.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit físico — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que é um qubit lógico?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 你怎么看物理量子比特? *Nǐ zěn me kàn wù lǐ liàng zǐ bǐ tè?* — O que você pensa de “Qubit físico”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit físico — ética e sociedade

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 谁受益于物理量子比特? *Shéi shòu yì yú wù lǐ liàng zǐ bǐ tè?* — Quem se beneficia de “Qubit físico”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit físico — conexão com a vida

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 我在生活中看到物理量子比特。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wù lǐ liàng zǐ bǐ tè.* — Vejo “Qubit físico” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Qubit físico — checkpoint

Tarefa: Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 物理量子比特 *wù lǐ liàng zǐ bǐ tè* · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te. **Microfrase:** 我学会了物理量子比特。 *Wǒ xué huì le wù lǐ liàng zǐ bǐ tè.* — Eu aprendi “Qubit físico”.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L1420/3000 · [G042] · [F042]

Decoerência — ideia em 60s

Decoerência: Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 退相干是核心概念。 *Tuì xiāng gān shì hé xīn gài niàn.* — “Decoerência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.

2. Como testar: A metáfora da areia é clássica; a decoerência é um processo físico.

3. O que não prova: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: O que o ambiente 'sabe' sobre o qubit?

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2421/3000 · [G043] · [F043]

Decoerência — analogia + limite

Uma mensagem escrita na areia que a onda apaga.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 这像退相干。 *Zhè xiàng tuì xiāng gān.* — Isto se parece com “Decoerência”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2422/3000 · [G043] · [F043]

Decoerência — mão na massa

A metáfora da areia é clássica; a decoerência é um processo físico.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 练习退相干。 *Liàn xí tuì xiāng gān.* — Pratique “Decoerência”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT
Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

Decoerência — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *decoerência*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 观察退相干。 *Guān chá tuì xiāng gān.* — Observe “Decoerência”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

RIGOR CIENTÍFICO
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

P05 · C043/100 · L2424/3000 · [G043] · [F043]

L2425 ERRO COMUM N2 · C043 · DECOERÊNCIA

Decoerência — erro comum

O erro comum: Explique por que o tempo de coerência limita a profundidade.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 退相干不是魔法。 *Tuì xiāng gān bú shì mó fǎ.* — “Decoerência” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

RIGOR CIENTÍFICO
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT
Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2425/3000 · [G043] · [F043]

Decoerência — para ir além

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 深入了解退相干。 *Shēn rù liǎo jiě tuì xiāng gān.* — Aprofunde-se em “Decoerência”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: A coerência decai como e^{−t/T2}; a população como e^{−t/T1}.
Conta: Médias da calibração: T1=73,07 µs; T2=26,36 µs.
Resultado: 2T1=146,14 µs; T2=26,36 µs ≤ 146,14 µs.
Limite: Médias escondem a dispersão entre qubits; um qubit pode ser muito pior.

RIGOR CIENTÍFICO
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT
Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Decoerência — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: O que o ambiente 'sabe' sobre o qubit?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 你怎么看退相干？ *Nǐ zěn me kàn tuì xiāng gān?* — O que você pensa de “Decoerência”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2427/3000 · [G043] · [F043]

Decoerência — ética e sociedade

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 谁受益于退相干？ *Shéi shòu yì yú tuì xiāng gān?* — Quem se beneficia de “Decoerência”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2428/3000 · [G043] · [F043]

Decoerência — conexão com a vida

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 我在生活中看到退相干。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tuì xiāng gān.* — Vejo “Decoerência” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2429/3000 · [G043] · [F043]

Decoerência — checkpoint

Tarefa: Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 退相干 *tuì xiāng gān* · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan. **Microfrase:** 我学会了退相干。 *Wǒ xué huì le tuì xiāng gān.* — Eu aprendi “Decoerência”.

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2430/3000 · [G043] · [F043]

T1 e T2 — ideia em 60s

T1 e T2 em uma frase: T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 弛豫与相干是核心概念。 *Chí yù yǔ xiāng gān shì hé xīn gài niàn.* — “T1 e T2” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.

2. Como testar: T1 e T2 não são a mesma coisa; T2 pode ser menor que T1.

3. O que não prova: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: O que limita mais o seu circuito?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 e T2 — analogia + limite

Uma bateria que descarrega (T1) e um relógio que perde sincronia (T2).

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 这像弛豫与相干。 *Zhè xiàng chí yù yǔ xiāng gān.* — Isto se parece com “T1 e T2”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 e T2 — mão na massa

T1 e T2 não são a mesma coisa; T2 pode ser menor que T1.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 练习弛豫与相干。 *Liàn xí chí yù yǔ xiāng gān.* — Pratique “T1 e T2”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT
Quem publica esses dados e com que frequência?

T1 e T2 — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *t1 e t2*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 观察弛豫与相干。 *Guān chá chí yù yǔ xiāng gān.* — Observe “T1 e T2”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0); P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

RIGOR CIENTÍFICO
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

T1 e T2 — erro comum

O erro comum: Compare T1 e T2 de dois backends.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 弛豫与相干不是魔法。*Chí yù yǔ xiāng gān bú shì mó fǎ.* — “T1 e T2” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 e T2 — para ir além

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 深入了解弛豫与相干。*Shēn rù liǎo jiě chí yù yǔ xiāng gān.* — Aprofunde-se em “T1 e T2”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(t)=e^{-t/T1}$; $\text{coerência}(t)=e^{-t/T2}$.
Conta: Em $t=T1$, $P=1/e\approx0{,}368$; em $t=T2$, a coerência cai a 1/e.
Resultado: Depois de um T1, cerca de 36,8% da população permanece.
Limite: T1 e T2 medem processos diferentes: população e fase.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 e T2 — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que limita mais o seu circuito?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 你怎么看弛豫与相干? *Nǐ zěn me kàn chí yù yǔ xiāng gān?* — O que você pensa de “T1 e T2”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 e T2 — ética e sociedade

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 谁受益于弛豫与相干? *Shéi shòu yì yú chí yù yǔ xiāng gān?* — Quem se beneficia de “T1 e T2”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C044/100 · L1438/3000 · [G044] · [F044]

T1 e T2 — conexão com a vida

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

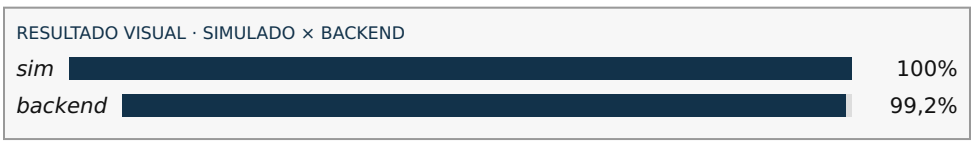
PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 我在生活中看到弛豫与相干。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chí yù yǔ xiāng gān.* — Vejo “T1 e T2” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?



T1 e T2 — checkpoint

Tarefa: Quem publica esses dados e com que frequência?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 弛豫与相干 *chí yù yǔ xiāng gān* · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan. **Microfrase:** 我学会了弛豫与相干。 *Wǒ xué huì le chí yù yǔ xiāng gān.* — Eu aprendi “T1 e T2”.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C044/100 · L1440/3000 · [G044] · [F044]

Erro de leitura — ideia em 60s

Erro de leitura em uma frase: A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 读取错误是核心概念。 *Dú qǔ cuò wù shì hé xīn gài niàn.* — “Erro de leitura” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.

2. Como testar: O erro de leitura não é o mesmo que erro de porta.

3. O que não prova: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

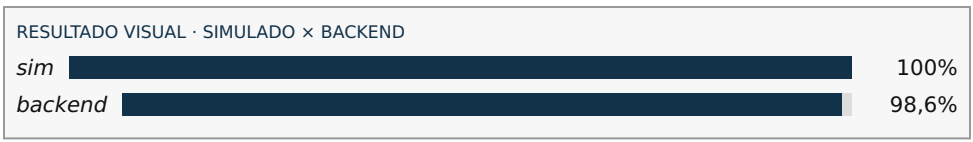
Pare e pense: Como separar erro de leitura de erro de preparação?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?



Erro de leitura — analogia + limite

Uma balança que às vezes mostra o peso errado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 这像读取错误。 *Zhè xiàng dú qǔ cuò wù.* — Isto se parece com “Erro de leitura”.

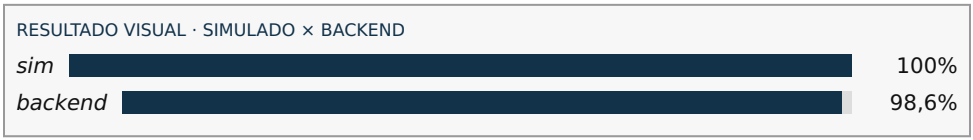
Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?



P05 · C045/100 · L1442/3000 · [G045] · [F045]

Erro de leitura — mão na massa

O erro de leitura não é o mesmo que erro de porta.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 练习读取错误。 *Liàn xí dú qǔ cuò wù.* — Pratique “Erro de leitura”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT
Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

Erro de leitura — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *erro de leitura*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 观察读取错误。 *Guān chá dú qǔ cuò wù.* — Observe “Erro de leitura”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1) = N_1/N$; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

RIGOR CIENTÍFICO
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

Erro de leitura — erro comum

O erro comum: Meça um estado |0⟩ e veja se aparece 1.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 读取错误不是魔法。 *Dú qǔ cuò wù bú shì mó fǎ.* — “Erro de leitura” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Erro de leitura — para ir além

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 深入了解读取错误。 *Shēn rù liǎo jiě dú qǔ cuò wù.* — Aprofunde-se em “Erro de leitura”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Erro de leitura = média de P(1|0) e P(0|1).
Conta: Exemplo: P(1|0)=0,008 e P(0|1)=0,008.
Resultado: Erro médio = 0,8%; em 1024 tiros, ≈ 8 leituras erradas.
Limite: Erro de leitura não é erro de porta; a mitigação é outra.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Erro de leitura — roda de diálogo

Pergunta da roda: Como separar erro de leitura de erro de preparação?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 你怎么看读取错误？ *Nǐ zěn me kàn dú qǔ cuò wù?* — O que você pensa de “Erro de leitura”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L1447/3000 · [G045] · [F045]

Erro de leitura — ética e sociedade

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 谁受益于读取错误？ *Shéi shòu yì yú dú qǔ cuò wù?* — Quem se beneficia de “Erro de leitura”?

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L1448/3000 · [G045] · [F045]

Erro de leitura — conexão com a vida

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 我在生活中看到读取错误。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dú qǔ cuò wù.* — Vejo “Erro de leitura” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L1449/3000 · [G045] · [F045]

Erro de leitura — checkpoint

Tarefa: Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 读取错误 *dú qǔ cuò wù* · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u. **Microfrase:** 我学会了读取错误。 *Wǒ xué huì le dú qǔ cuò wù.* — Eu aprendi “Erro de leitura”.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

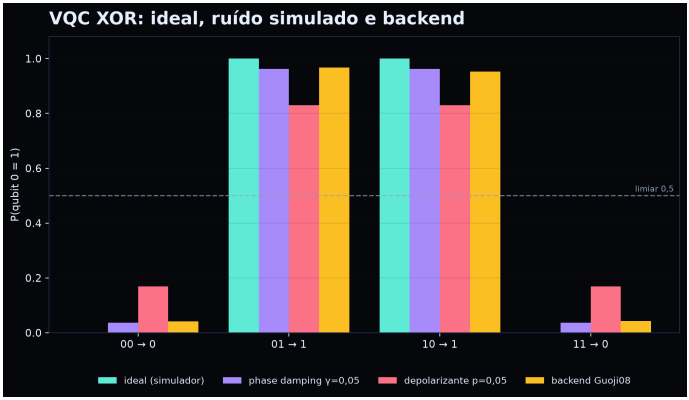
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L1450/3000 · [G045] · [F045]

Módulo 10 — VQC e acurácia

Aprender com poucos pontos.



VQC: quatro pontos e o limite da amostra.

VQC XOR — ideia em 60s

VQC XOR em uma frase: Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.

> **PONTE SONORA** · 中文 **Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 变分分类器是核心概念。 *Biàn fēn fēn lèi qì shì hé xīn gài niàn.* — "VQC XOR" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.

2. Como testar: Quatro pontos não testam generalização; o teto de 100% impede ver ganho.

3. O que não prova: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

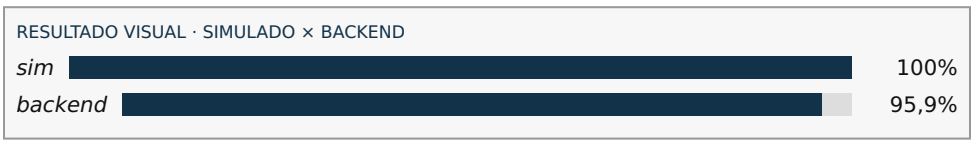
Pense: O que o teste não prova?

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?



VQC XOR — analogia + limite

Um aluno que acerta quatro questões de um treino curto.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 这像变分分类器。 *Zhè xiàng biàn fēn fēn lèi qì.* — Isto se parece com “VQC XOR”.

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — mão na massa

Quatro pontos não testam generalização; o teto de 100% impede ver ganho.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 练习变分分类器。 *Liàn xí biàn fēn fēn lèi qì.* — Pratique “VQC XOR”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT
Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

VQC XOR — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA** · 中文 **Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 观察变分分类器。 *Guān chá biàn fēn fēn lèi qì.* — Observe “VQC XOR”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT
Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

VQC XOR — erro comum

O erro comum: Calcule P(1) para os quatro pontos e compare com o ideal.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 变分分类器不是魔法。 *Biàn fēn fēn lèi qì bú shì mó fǎ.* — “VQC XOR” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — para ir além

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 深入了解变分分类器。 *Shēn rù liǎo jiě biàn fēn fēn lèi qì.* — Aprofunde-se em “VQC XOR”.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que o teste não prova?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 你怎么看变分分类器? *Nǐ zěn me kàn biàn fēn fēn lèi qì?* — O que você pensa de “VQC XOR”?

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — ética e sociedade

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 谁受益于变分分类器? *Shéi shòu yì yú biàn fēn fēn lèi qì?* — Quem se beneficia de “VQC XOR”?

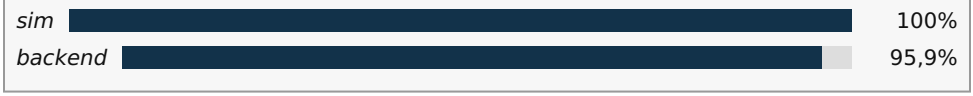
RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — conexão com a vida

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 我在生活中看到变分分类器。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào biàn fēn fēn lèi qì.* — Vejo “VQC XOR” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — checkpoint

Tarefa: Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 变分分类器 *biàn fēn fēn lèi qì* · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi. **Microfrase:** 我学会了变分分类器。 *Wǒ xué huì le biàn fēn fēn lèi qì.* — Eu aprendi “VQC XOR”.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Ansatz — ideia em 60s

Ansatz em uma frase: Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 拟设是核心概念。 *Nǐ shè shì hé xīn gài niàn.* — “Ansatz” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.

2. Como testar: Um ansatz expressivo pode ser intratável; um simples pode não aprender.

3. O que não prova: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: Por que a escolha do ansatz importa?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Ansatz — analogia + limite

Um esqueleto de casa que será ajustado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 这像拟设。 *Zhè xiàng nǐ shè.* — Isto se parece com “Ansatz”.

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L1542/3000 · [G055] · [F055]

Ansatz — mão na massa

Um ansatz expressivo pode ser intratável; um simples pode não aprender.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 练习拟设。 *Liàn xí nǐ shè.* — Pratique “Ansatz”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT
Quem decide a arquitetura e com base em quê?

Ansatz — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *ansatz*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 观察拟设。 *Guān chá nǐ shè.* — Observe “Ansatz”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

RIGOR CIENTÍFICO
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

P06 · C055/100 · L1544/3000 · [G055] · [F055]

L1545 ERRO COMUM N1 · C055 · ANSATZ

Ansatz — erro comum

O erro comum: Desenhe RY-CNOT-RY para dois qubits.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 拟设不是魔法。 *Nǐ shè bú shì mó fǎ.* — “Ansatz” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L1545/3000 · [G055] · [F055]

Ansatz — para ir além

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 深入了解拟设。 *Shēn rù liǎo jiě nǐ shè.* — Aprofunde-se em "Ansatz".

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: O ansatz de 2 qubits e 3 camadas usa 2×2×3 = 12 parâmetros.
Conta: Cada camada tem 2 Ry + 2 CNOT + 2 Ry.
Resultado: 12 parâmetros e 6 CNOT no circuito de treino.
Limite: Expressividade não garante generalização; o ansatz pode ser raso demais.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Ansatz — roda de diálogo

Pergunta da roda: Por que a escolha do ansatz importa?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 你怎么看拟设? *Nǐ zěn me kàn nǐ shè?* — O que você pensa de "Ansatz"?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L1547/3000 · [G055] · [F055]

Ansatz — ética e sociedade

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 谁受益于拟设? *Shéi shòu yì yú nǐ shè?* — Quem se beneficia de "Ansatz"?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L1548/3000 · [G055] · [F055]

Ansatz — conexão com a vida

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 我在生活中看到拟设。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào nǐ shè.* — Vejo “Ansatz” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L1549/3000 · [G055] · [F055]

Ansatz — checkpoint

Tarefa: Quem decide a arquitetura e com base em quê?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 拟设 *nǐ shè* · tons 3-4 · leitura ni-she. **Microfrase:** 我学会了拟设。 *Wǒ xué huì le nǐ shè.* — Eu aprendi “Ansatz”.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L1550/3000 · [G055] · [F055]

Treino — ideia em 60s

Treino: Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien. **Microfrase:** 训练是核心概念。 *Xùn liàn shì hé xīn gài niàn.* — “Treino” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.

2. Como testar: Treinar no simulador não é treinar no hardware; o ruído muda o jogo.

3. O que não prova: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: O que significa 'aprender' aqui?

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Treino — analogia + limite

Ajustar a mira de uma flecha depois de cada tiro.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien.
> **Microfrase:** 这像训练。 *Zhè xiàng xùn liàn.* — Isto se parece com “Treino”.

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Treino — mão na massa

Treinar no simulador não é treinar no hardware; o ruído muda o jogo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien.
> **Microfrase:** 练习训练。 *Liàn xí xùn liàn.* — Pratique “Treino”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT
Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

Treino — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *treino*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien.
> **Microfrase:** 观察训练。 *Guān chá xùn liàn.* — Observe “Treino”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

P06 · C056/100 · L2554/3000 · [G056] · [F056]

L2555 ERRO COMUM N2 · C056 · TREINO

Treino — erro comum

O erro comum: Compare a perda em 10 e 100 iterações.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien.
> **Microfrase:** 训练不是魔法。 *Xùn liàn bú shì mó fǎ.* — “Treino” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

RIGOR CIENTÍFICO
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT
Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L2555/3000 · [G056] · [F056]

Treino — para ir além

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien.
> **Microfrase:** 深入了解训练。 *Shēn rù liǎo jiě xùn liàn.* — Aprofunde-se em "Treino".

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: COBYLA com 120 iterações e 5 seeds = 600 avaliações.
Conta: Cada avaliação calcula P(1) para 4 entradas de treino.
Resultado: O custo cresce com iterações × seeds × pontos.
Limite: Otimização é estocástica; uma seed não é uma prova.

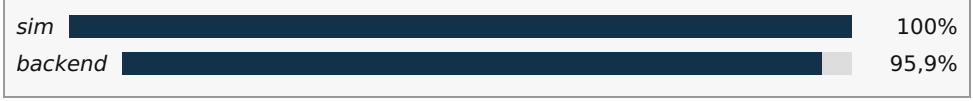
RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Treino — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: O que significa 'aprender' aqui?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien.
> **Microfrase:** 你怎么看训练？ *Nǐ zěn me kàn xùn liàn?* — O que você pensa de “Treino”?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

RIGOR CIENTÍFICO
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT
Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L2557/3000 · [G056] · [F056]

Treino — ética e sociedade

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien. **Microfrase:** 谁受益于训练？ *Shéi shòu yì yú xùn liàn?* — Quem se beneficia de “Treino”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L2558/3000 · [G056] · [F056]

Treino — conexão com a vida

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien.
Microfrase: 我在生活中看到训练。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xùn liàn.* — Vejo “Treino” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L2559/3000 · [G056] · [F056]

Treino — checkpoint

Tarefa: Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 训练 *xùn liàn* · tons 4-4 · leitura shyun-lien.
> **Microfrase:** 我学会了训练。 *Wǒ xué huì le xùn liàn.* — Eu aprendi “Treino”.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Acurácia — ideia em 60s

Acurácia em uma frase: Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 准确率是核心概念。 *Zhǔn què lǜ shì hé xīn gài niàn.* — “Acurácia” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.

2. Como testar: Acurácia sozinha não mede justiça, incerteza ou generalização.

3. O que não prova: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: Quatro acertos em quatro tentativas provam o quê?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND





Acurácia — analogia + limite

Um goleiro que defende 8 de 10 chutes.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 这像准确率。 *Zhè xiàng zhǔn què lǜ.* — Isto se parece com “Acurácia”.

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Acurácia — mão na massa

Acurácia sozinha não mede justiça, incerteza ou generalização.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 练习准确率。 *Liàn xí zhǔn què lǜ.* — Pratique “Acurácia”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT
Uma métrica única pode esconder desigualdades?

Acurácia — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *acurácia*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 观察准确率。 *Guān chá zhǔn què lǜ.* — Observe “Acurácia”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

P06 · C057/100 · L1564/3000 · [G057] · [F057]

L1565 ERRO COMUM N1 · C057 · ACURÁCIA

Acurácia — erro comum

O erro comum: Calcule a acurácia de 4 pontos e o intervalo de confiança.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 准确率不是魔法。 *Zhǔn què lǜ bú shì mó fǎ.* — “Acurácia” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L1565/3000 · [G057] · [F057]

Acurácia — para ir além

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 深入了解准确率。 *Shēn rù liǎo jiě zhǔn què lǜ.* — Aprofunde-se em “Acurácia”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Acurácia = acertos/N.
Conta: 4/4 = 1,0 = 100%.
Resultado: Com n=4 e 100%, o intervalo de 95% é largo; a regra de três dá limite inferior ≈ 25%.
Limite: Acurácia alta em amostra pequena não é evidência de generalização.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Acurácia — roda de diálogo

Pergunta da roda: Quatro acertos em quatro tentativas provam o quê?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 你怎么看准确率？ *Nǐ zěn me kàn zhǔn què lǜ?* — O que você pensa de “Acurácia”?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L1567/3000 · [G057] · [F057]

Acurácia — ética e sociedade

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 谁受益于准确率? *Shéi shòu yì yú zhǔn què lǜ?* — Quem se beneficia de “Acurácia”?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L1568/3000 · [G057] · [F057]

Acurácia — conexão com a vida

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 我在生活中看到准确率。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhǔn què lǜ.* — Vejo “Acurácia” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L1569/3000 · [G057] · [F057]

Acurácia — checkpoint

Tarefa: Uma métrica única pode esconder desigualdades?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 准确率 *zhǔn què lǜ* · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu. **Microfrase:** 我学会了准确率。 *Wǒ xué huì le zhǔn què lǜ.* — Eu aprendi “Acurácia”.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L1570/3000 · [G057] · [F057]

Phase damping — ideia em 60s

Phase damping em uma frase: Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 相位阻尼是核心概念。 *Xiàng wèi zǔ ní shì hé xīn gài niàn.* — “Phase damping” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.

2. Como testar: Ele não afeta uma medição Z de um estado já diagonal.

3. O que não prova: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: Por que o resultado não mudou?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Phase damping — analogia + limite

Relógios que perdem sincronia, mas continuam andando.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 这像相位阻尼。 *Zhè xiàng xiàng wèi zǔ ní.* — Isto se parece com “Phase damping”.

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Phase damping — mão na massa

Ele não afeta uma medição Z de um estado já diagonal.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 练习相位阻尼。 *Liàn xí xiàng wèi zǔ ní.* — Pratique “Phase damping”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT
Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

Phase damping — laboratório

Compare o efeito de dois ruídos no mesmo classificador.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 观察相位阻尼。 *Guān chá xiàng wèi zǔ ní.* — Observe “Phase damping”.

Condição	P(1) em 00	P(1) em 11
ideal	0,000	0,000
phase damping γ=0,05	0,037	0,037
depolarizing p=0,05	0,169	0,169
depolarizing p=0,20	0,422	0,422

Phase damping não muda a população Z; depolarização reduz a margem até o limiar.

Conclusão: phase damping não muda a população Z; depolarização reduz a margem. O tipo de ruído importa.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; $P(0)=N_0/N$.
Conta: $N_0=1016$, $N=1024$: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

RIGOR CIENTÍFICO
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT
Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

Phase damping — erro comum

O erro comum: Compare P(1) com e sem phase damping.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 相位阻尼不是魔法。 *Xiàng wèi zǔ ní bú shì mó fǎ.* — “Phase damping” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Phase damping — para ir além

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 深入了解相位阻尼。 *Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi zǔ ní.* — Aprofunde-se em “Phase damping”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Phase damping preserva a população: P(1) não muda.
Conta: Modelo efetivo: $(1-\gamma)P(1) + \gamma P(1) = P(1)$.
Resultado: Para $\gamma=0{,}05$, P(1) permanece o mesmo.
Limite: O modelo é efetivo no observable Z; não é uma simulação completa do canal.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Phase damping — roda de diálogo

Pergunta da roda: Por que o resultado não mudou?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 你怎么看相位阻尼？ *Nǐ zěn me kàn xiàng wèi zǔ ní?* — O que você pensa de “Phase damping”?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Phase damping — ética e sociedade

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 谁受益于相位阻尼? *Shéi shòu yì yú xiàng wèi zǔ ní?* — Quem se beneficia de “Phase damping”?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Phase damping — conexão com a vida

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 我在生活中看到相位阻尼。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi zǔ ní.* — Vejo “Phase damping” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Phase damping — checkpoint

Tarefa: Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 相位阻尼 *xiàng wèi zǔ ní* · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni. **Microfrase:** 我学会了相位阻尼。 *Wǒ xué huì le xiàng wèi zǔ ní.* — Eu aprendi “Phase damping”.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

CHECKPOINT

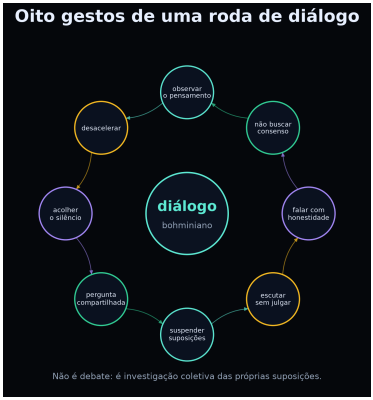
Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Módulo 11 — Ética e sociedade

Quem ganha, quem perde.



Diálogo: suposições, escuta e consequências.

Privacidade — ideia em 60s

Privacidade em uma frase: Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Micro-frase:** 隐私是核心概念。 *Yǐn sī shì hé xīn gài niàn.* — “Privacidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.

2. Como testar: Privacidade não é esconder tudo; é controlar o fluxo.

3. O que não prova: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Quem pode ver meus dados de treino?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Privacidade — analogia + limite

Uma cortina que você pode abrir ou fechar.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Micro-frase:** 这像隐私。 *Zhè xiàng yǐn sī.* — Isto se parece com “Privacidade”.

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Privacidade — mão na massa

Privacidade não é esconder tudo; é controlar o fluxo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Micro-frase:** 练习隐私。 *Liàn xí yǐn sī.* — Pratique “Privacidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT
Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

Privacidade — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Micro-frase:** 观察隐私。 *Guān chá yǐn sī.* — Observe “Privacidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT
Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

Privacidade — erro comum

O erro comum: Identifique dados pessoais em um circuito ou dataset.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Microfrase:** 隐私不是魔法。 *Yǐn sī bú shì mó fǎ.* — “Privacidade” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L0825/3000 · [G083] · [F083]

Privacidade — para ir além

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Micro-frase:** 深入了解隐私。 *Shēn rù liǎo jiě yǐn sī.* — Aprofunde-se em “Privacidade”.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Privacidade — roda de diálogo

Pergunta da roda: Quem pode ver meus dados de treino?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Micro-frase:** 你怎么看隐私？ *Nǐ zěn me kàn yǐn sī?* — O que você pensa de “Privacidade”?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Privacidade — ética e sociedade

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Micro-frase:** 谁受益于隐私？ *Shéi shòu yì yú yǐn sī?* — Quem se beneficia de “Privacidade”?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L0828/3000 · [G083] · [F083]

Privacidade — conexão com a vida

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Micro-frase:** 我在生活中看到隐私。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǐn sī.* — Vejo “Privacidade” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L0829/3000 · [G083] · [F083]

Privacidade — checkpoint

Tarefa: Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 隐私 *yǐn sī* · tons 3-1 · leitura in-si. **Micro-frase:** 我学会了隐私。 *Wǒ xué huì le yǐn sī.* — Eu aprendi “Privacidade”.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L0830/3000 · [G083] · [F083]

LGPD — ideia em 60s

LGPD em uma frase: A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 数据保护是核心概念。 *Shù jù bǎo hù shì hé xīn gài niàn.* — “LGPD” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.

2. Como testar: A LGPD não proíbe todo uso; exige base legal e finalidade.

3. O que não prova: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Qual é a base legal deste tratamento?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LGPD — analogia + limite

Um manual de regras para quem guarda informações de pessoas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 这像数据保护。 *Zhè xiàng shù jù bǎo hù.* — Isto se parece com “LGPD”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L1832/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — mão na massa

A LGPD não proíbe todo uso; exige base legal e finalidade.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 练习数据保护。 *Liàn xí shù jù bǎo hù.* — Pratique “LGPD”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT
Quem é o controlador e quem é o operador?

LGPD — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *lgpd*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 观察数据保护。 *Guān chá shù jù bǎo hù.* — Observe “LGPD”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: $N_0=530$, $N_1=494$: $|36|/1024 = 0{,}0352$.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

P09 · C084/100 · L1834/3000 · [G084] · [F084]

L1835 ERRO COMUM N1 · C084 · LGPD

LGPD — erro comum

O erro comum: Classifique um dado como pessoal, sensível ou anônimo.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 数据保护不是魔法。 *Shù jù bǎo hù bú shì mó fǎ.* — “LGPD” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L1835/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — para ir além

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 深入了解数据保护。 *Shēn rù liǎo jiě shù jù bǎo hù.* — Aprofunde-se em “LGPD”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Princípios: finalidade, necessidade, transparência e segurança.
Conta: Coletar 1 dado necessário é melhor que coletar 10 por precaução.
Resultado: A minimização reduz risco e custo.
Limite: Lei não é ética; cumprir a lei não basta.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LGPD — roda de diálogo

Pergunta da roda: Qual é a base legal deste tratamento?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 你怎么看数据保护？ *Nǐ zěn me kàn shù jù bǎo hù?* — O que você pensa de “LGPD”?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L1837/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — ética e sociedade

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 谁受益于数据保护？ *Shéi shòu yì yú shù jù bǎo hù?* — Quem se beneficia de “LGPD”?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L1838/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — conexão com a vida

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 我在生活中看到数据保护。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shù jù bǎo hù.* — Vejo “LGPD” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L1839/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — checkpoint

Tarefa: Quem é o controlador e quem é o operador?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 数据保护 *shù jù bǎo hù* · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru. **Microfrase:** 我学会了数据保护。 *Wǒ xué huì le shù jù bǎo hù.* — Eu aprendi “LGPD”.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L1840/3000 · [G084] · [F084]

Custo — ideia em 60s

Custo: Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 成本是核心概念。 *Chéng běn shì hé xīn gài niàn.* — "Custo" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.

2. Como testar: O custo por job não é o custo total do projeto.

3. O que não prova: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Quem paga a conta?

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Custo — analogia + limite

Uma conta que chega depois do experimento.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 这像成本。 *Zhè xiàng chéng běn.* — Isto se parece com “Custo”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2842/3000 · [G085] · [F085]

Custo — mão na massa

O custo por job não é o custo total do projeto.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 练习成本。 *Liàn xí chéng běn.* — Pratique “Custo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT
Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

Custo — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *custo*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 观察成本。 *Guān chá chéng běn.* — Observe “Custo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0{,}4824$; $EP=\sqrt{(0{,}4824\times0{,}5176/1024)}=0{,}0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

RIGOR CIENTÍFICO
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

P09 · C085/100 · L2844/3000 · [G085] · [F085]

L2845 ERRO COMUM N2 · C085 · CUSTO

Custo — erro comum

O erro comum: Compare o custo de simular e de rodar em hardware.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 成本不是魔法。 *Chéng běn bú shì mó fǎ.* — “Custo” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

RIGOR CIENTÍFICO
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT
Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2845/3000 · [G085] · [F085]

Custo — para ir além

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 深入了解成本。 *Shēn rù liǎo jiě chéng běn.* — Aprofunde-se em “Custo”.

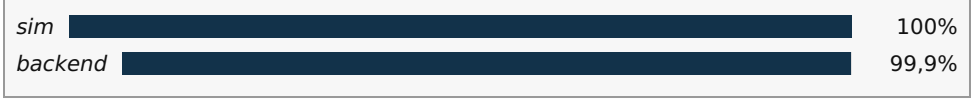
O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Custo total = shots × preço por shot + tempo de fila.
Conta: 4096 shots × R$ 0,01 = R$ 40,96 (ilustrativo).
Resultado: O orçamento precisa incluir repetições e falhas.
Limite: Custo não é qualidade.

RIGOR CIENTÍFICO
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT
Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2846/3000 · [G085] · [F085]

Custo — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: Quem paga a conta?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 你怎么看成本？ *Nǐ zěn me kàn chéng běn?* — O que você pensa de “Custo”?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2847/3000 · [G085] · [F085]

Custo — ética e sociedade

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 谁受益于成本? *Shéi shòu yì yú chéng běn?* — Quem se beneficia de “Custo”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Custo — conexão com a vida

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 我在生活中看到成本。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chéng běn.* — Vejo “Custo” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2849/3000 · [G085] · [F085]

Custo — checkpoint

Tarefa: Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 成本 *chéng běn* · tons 2-3 · leitura tcheng-ben. **Microfrase:** 我学会了成本。 *Wǒ xué huì le chéng běn.* — Eu aprendi “Custo”.

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Responsabilidade — ideia em 60s

Responsabilidade em uma frase: Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 责任是核心概念。 *Zé rèn shì hé xīn gài niàn.* — “Responsabilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

2. Como testar: A metáfora individual esconde responsabilidades coletivas.

3. O que não prova: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

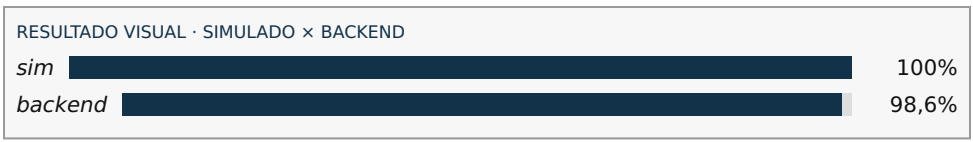
Pare e pense: Quem responde quando o sistema falha?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?



Responsabilidade — analogia + limite

Um capitão que não abandona o navio.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 这像责任。 *Zhè xiàng zé rèn.* — Isto se parece com “Responsabilidade”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L1892/3000 · [G090] · [F090]

Responsabilidade — mão na massa

A metáfora individual esconde responsabilidades coletivas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 练习责任。 *Liàn xí zé rèn.* — Pratique “Responsabilidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT
Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

Responsabilidade — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *responsabilidade*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 观察责任。 *Guān chá zé rèn.* — Observe “Responsabilidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1) = N_1/N$; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

P09 · C090/100 · L1894/3000 · [G090] · [F090]

L1895 ERRO COMUM N1 · C090 · RESPONSABILIDADE

Responsabilidade — erro comum

O erro comum: Desenhe uma cadeia de decisão com papéis e deveres.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 责任不是魔法。 *Zé rèn bú shì mó fǎ.* — “Responsabilidade” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L1895/3000 · [G090] · [F090]

Responsabilidade — para ir além

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 深入了解责任。 *Shēn rù liǎo jiě zé rèn.* — Aprofunde-se em “Responsabilidade”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Matriz: quem decide, quem paga, quem é afetado.
Conta: Se 3 grupos são afetados e 1 decide, há assimetria.
Resultado: A assimetria precisa ser declarada e corrigida.
Limite: Responsabilidade não pode ser delegada ao algoritmo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Responsabilidade — roda de diálogo

Pergunta da roda: Quem responde quando o sistema falha?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 你怎么看责任？ *Nǐ zěn me kàn zé rèn?* — O que você pensa de “Responsabilidade”?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L1897/3000 · [G090] · [F090]

Responsabilidade — ética e sociedade

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 谁受益于责任? *Shéi shòu yì yú zé rèn?* — Quem se beneficia de “Responsabilidade”?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L1898/3000 · [G090] · [F090]

Responsabilidade — conexão com a vida

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 我在生活中看到责任。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zé rèn.* — Vejo “Responsabilidade” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L1899/3000 · [G090] · [F090]

Responsabilidade — checkpoint

Tarefa: Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 责任 *zé rèn* · tons 2-4 · leitura dze-jen. **Microfrase:** 我学会了责任。 *Wǒ xué huì le zé rèn.* — Eu aprendi “Responsabilidade”.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L1900/3000 · [G090] · [F090]

Dupla finalidade — ideia em 60s

Dupla finalidade em uma frase: A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 双重用途是核心概念。 *Shuāng chóng yòng tú shì hé xīn gài niàn.* — “Dupla finalidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.

2. Como testar: A metáfora não decide o caso; a governança decide.

3. O que não prova: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Quem avalia o risco antes do uso?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L1811/3000 · [G082] · [F082]

Dupla finalidade — analogia + limite

Um martelo que constrói e quebra.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 这像双重用途。 *Zhè xiàng shuāng chóng yòng tú.* — Isto se parece com “Dupla finalidade”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L1812/3000 · [G082] · [F082]

Dupla finalidade — mão na massa

A metáfora não decide o caso; a governança decide.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 练习双重用途。 *Liàn xí shuāng chóng yòng tú.* — Pratique “Dupla finalidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT
Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

Dupla finalidade — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *dupla finalidade*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 观察双重用途。 *Guān chá shuāng chóng yòng tú.* — Observe “Dupla finalidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0{,}5742$; $E_{01}=590/1024=0{,}5762$; $E_{10}=580/1024=0{,}5664$; $E_{11}=-682/1024=-0{,}6660$.
Resultado: $S = 0{,}5742+0{,}5762+0{,}5664+0{,}6660 = 2{,}3828$.
Limite: $S>2$ viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

Dupla finalidade — erro comum

O erro comum: Liste um uso benéfico e um risco da mesma capacidade.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 双重用途不是魔法。*Shuāng chóng yòng tú bú shì mó fǎ.* — “Dupla finalidade” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Dupla finalidade — para ir além

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 深入了解双重用途。*Shēn rù liǎo jiě shuāng chóng yòng tú.* — Aprofunde-se em “Dupla finalidade”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: A mesma tecnologia pode servir a fins civis e militares.
Conta: Uma matriz de risco cruza probabilidade e impacto.
Resultado: Risco = probabilidade × impacto (escala ilustrativa).
Limite: A tecnologia não é neutra; o uso precisa de governança.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Dupla finalidade — roda de diálogo

Pergunta da roda: Quem avalia o risco antes do uso?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 你怎么看双重用途? *Nǐ zěn me kàn shuāng chóng yòng tú?* — O que você pensa de “Dupla finalidade”?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Dupla finalidade — ética e sociedade

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 谁受益于双重用途? *Shéi shòu yì yú shuāng chóng yòng tú?* — Quem se beneficia de “Dupla finalidade”?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Dupla finalidade — conexão com a vida

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 我在生活中看到双重用途。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shuāng chóng yòng tú.* — Vejo “Dupla finalidade” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Dupla finalidade — checkpoint

Tarefa: Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

PONTE SONORA · 中文 **Termo:** 双重用途 *shuāng chóng yòng tú* · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu. **Microfrase:** 我学会了双重用途。 *Wǒ xué huì le shuāng chóng yòng tú.* — Eu aprendi “Dupla finalidade”.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

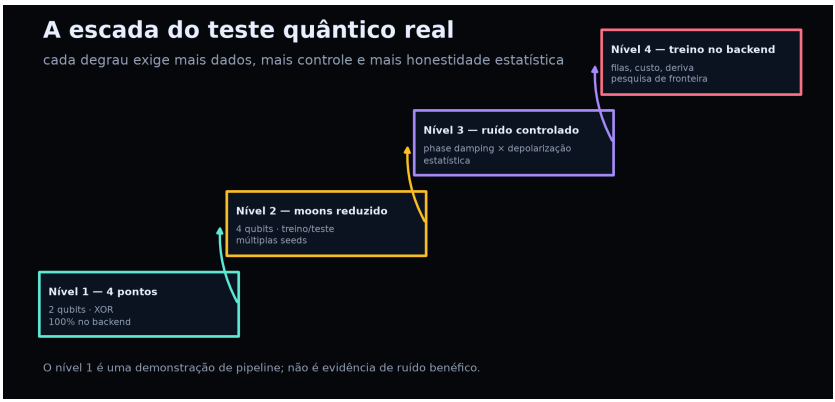
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L1820/3000 · [G082] · [F082]

Módulo 12 — Projeto final

Pergunta, evidência e limite.



A escada do teste real: do fácil ao research-grade.

Pergunta — ideia em 60s

Pergunta em uma frase: Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 问题是核心概念。 *Wèn tí shì hé xīn gài niàn.* — “Pergunta” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

2. Como testar: Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.

3. O que não prova: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: O que eu vou fazer com a resposta?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Pergunta — analogia + limite

Uma lanterna que ilumina um pedaço do problema.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 这像问题。 *Zhè xiàng wèn tí.* — Isto se parece com “Pergunta”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Pergunta — mão na massa

Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 练习问题。 *Liàn xí wèn tí.* — Pratique “Pergunta”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT
Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

Pergunta — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 观察问题。 *Guān chá wèn tí.* — Observe “Pergunta”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT
Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

Pergunta — erro comum

O erro comum: Transforme um tema em pergunta com escopo e critério.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 问题不是魔法。 *Wèn tí bú shì mó fǎ.* — “Pergunta” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L0905/3000 · [G091] · [F091]

Pergunta — para ir além

Um bom projeto declara o que não prova.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 深入了解问题。 *Shēn rù liǎo jiě wèn tí.* — Aprofunde-se em “Pergunta”.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L0906/3000 · [G091] · [F091]

Pergunta — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que eu vou fazer com a resposta?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 你怎么看问题? *Nǐ zěn me kàn wèn tí?* — O que você pensa de "Pergunta"?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Pergunta — ética e sociedade

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 谁受益于问题? *Shéi shòu yì yú wèn tí?* — Quem se beneficia de "Pergunta"?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L0908/3000 · [G091] · [F091]

Pergunta — conexão com a vida

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 我在生活中看到问题。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wèn tí.* — Vejo “Pergunta” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Pergunta — checkpoint

Tarefa: Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 我学会了问题。 *Wǒ xué huì le wèn tí.* — Eu aprendi “Pergunta”.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Hipótese — ideia em 60s

Hipótese em uma frase: Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 假设是核心概念。 *Jiǎ shè shì hé xīn gài niàn.* — “Hipótese” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.

2. Como testar: Hipótese não é palpite; precisa de consequência observável.

3. O que não prova: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: O que me faria mudar de ideia?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1911/3000 · [G092] · [F092]

Hipótese — analogia + limite

Um mapa provisório que será corrigido pela caminhada.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 这像假设。 *Zhè xiàng jiǎ shè.* — Isto se parece com “Hipótese”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1912/3000 · [G092] · [F092]

Hipótese — mão na massa

Hipótese não é palpite; precisa de consequência observável.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 练习假设。 *Liàn xí jiǎ shè.* — Pratique “Hipótese”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT
Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

Hipótese — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *hipótese*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 观察假设。 *Guān chá jiǎ shè.* — Observe “Hipótese”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0{,}5742$; $E_{01}=590/1024=0{,}5762$; $E_{10}=580/1024=0{,}5664$; $E_{11}=-682/1024=-0{,}6660$.
Resultado: $S = 0{,}5742+0{,}5762+0{,}5664+0{,}6660 = 2{,}3828$.
Limite: $S>2$ viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

P10 · C092/100 · L1914/3000 · [G092] · [F092]

L1915 ERRO COMUM N1 · C092 · HIPÓTESE

Hipótese — erro comum

O erro comum: Escreva uma hipótese e o resultado que a refutaria.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 假设不是魔法。 *Jiǎ shè bú shì mó fǎ.* — “Hipótese” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1915/3000 · [G092] · [F092]

Hipótese — para ir além

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 深入了解假设。 *Shēn rù liǎo jiě jiǎ shè.* — Aprofunde-se em “Hipótese”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H_0: não há diferença; H_1: há diferença.
Conta: Se a acurácia é 100% em 4 pontos, o teste tem pouca potência.
Resultado: A hipótese precisa de um desenho que possa refutá-la.
Limite: Hipótese não é opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1916/3000 · [G092] · [F092]

Hipótese — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que me faria mudar de ideia?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 你怎么看假设？ *Nǐ zěn me kàn jiǎ shè?* — O que você pensa de "Hipótese"?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Hipótese — ética e sociedade

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 谁受益于假设？ *Shéi shòu yì yú jiǎ shè?* — Quem se beneficia de “Hipótese”?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1918/3000 · [G092] · [F092]

Hipótese — conexão com a vida

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 我在生活中看到假设。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiǎ shè.* — Vejo “Hipótese” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Hipótese — checkpoint

Tarefa: Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 假设 *jiǎ shè* · tons 3-4 · leitura djia-she. **Microfrase:** 我学会了假设。 *Wǒ xué huì le jiǎ shè.* — Eu aprendi “Hipótese”.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1920/3000 · [G092] · [F092]

Evidência — ideia em 60s

Evidência: Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 证据是核心概念。 *Zhèng jù shì hé xīn gài niàn.* — “Evidência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.

2. Como testar: Uma pegada não conta a história inteira; evidência precisa de interpretação.

3. O que não prova: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: Que evidência falta?

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Evidência — analogia + limite

Uma pegada que indica que alguém passou.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 这像证据。 *Zhè xiàng zhèng jù.* — Isto se parece com “Evidência”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Evidência — mão na massa

Uma pegada não conta a história inteira; evidência precisa de interpretação.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 练习证据。 *Liàn xí zhèng jù.* — Pratique “Evidência”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT
Quem coletou a evidência e com que interesse?

Evidência — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *evidência*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 观察证据。 *Guān chá zhèng jù.* — Observe “Evidência”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $\langle Z\rangle = (N_0 - N_1)/N$; $\langle X\rangle = (N_0 - N_1)/N$ na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

RIGOR CIENTÍFICO
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT
Quem coletou a evidência e com que interesse?

L2925 ERRO COMUM N2 · C093 · EVIDÊNCIA

Evidência — erro comum

O erro comum: Liste três evidências para uma afirmação e uma contraevidência.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 证据不是魔法。 *Zhèng jù bú shì mó fǎ.* — “Evidência” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Evidência — para ir além

Um bom projeto declara o que não prova.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 深入了解证据。 *Shēn rù liǎo jiě zhèng jù.* — Aprofunde-se em “Evidência”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Evidência = contagem + total + incerteza + fonte.
Conta: 484/1024 = 0,4727 ± 0,0156.
Resultado: O número vem com um intervalo e uma origem.
Limite: Evidência não é prova definitiva.

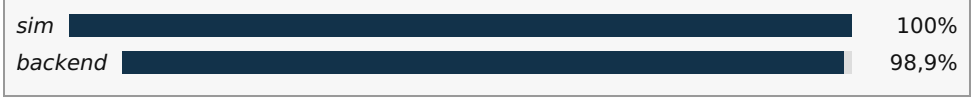
RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2926/3000 · [G093] · [F093]

Evidência — roda de diálogo

Pergunta de pesquisa: Que evidência falta?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 你怎么看证据？ *Nǐ zěn me kàn zhèng jù?* — O que você pensa de “Evidência”?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2927/3000 · [G093] · [F093]

Evidência — ética e sociedade

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 谁受益于证据？ *Shéi shòu yì yú zhèng jù?* — Quem se beneficia de “Evidência”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2928/3000 · [G093] · [F093]

Evidência — conexão com a vida

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 我在生活中看到证据。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhèng jù.* — Vejo “Evidência” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Evidência — checkpoint

Tarefa: Quem coletou a evidência e com que interesse?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 证据 *zhèng jù* · tons 4-4 · leitura djeng-djyu. **Microfrase:** 我学会了证据。 *Wǒ xué huì le zhèng jù.* — Eu aprendi “Evidência”.

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2930/3000 · [G093] · [F093]

Limite — ideia em 60s

Limite em uma frase: Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien. **Microfrase:** 局限是核心概念。 *Jú xiàn shì hé xīn gài niàn.* — “Limite” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.

2. Como testar: Declarar limite não enfraquece o trabalho; fortalece a confiança.

3. O que não prova: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

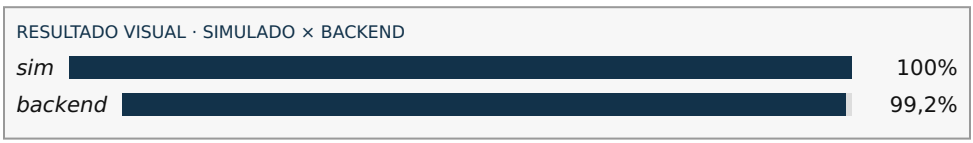
Pare e pense: O que este resultado não prova?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?



Limite — analogia + limite

A borda de um mapa que não mostra o território inteiro.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien.
> **Microfrase:** 这像局限。 *Zhè xiàng jú xiàn.* — Isto se parece com “Limite”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT
Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1932/3000 · [G094] · [F094]

Limite — mão na massa

Declarar limite não enfraquece o trabalho; fortalece a confiança.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien.
> **Microfrase:** 练习局限。 *Liàn xí jú xiàn.* — Pratique “Limite”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT
Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

Limite — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *limite*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien.
> **Microfrase:** 观察局限。 *Guān chá jú xiàn.* — Observe “Limite”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

P10 · C094/100 · L1934/3000 · [G094] · [F094]

L1935 ERRO COMUM N1 · C094 · LIMITE

Limite — erro comum

O erro comum: Escreva o limite específico de um experimento.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien.
> **Microfrase:** 局限不是魔法。 *Jú xiàn bú shì mó fǎ.* — “Limite” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1935/3000 · [G094] · [F094]

Limite — para ir além

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien. **Microfrase:** 深入了解局限。 *Shēn rù liǎo jiě jú xiàn.* — Aprofunde-se em “Limite”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Intervalo de 95% ≈ p ± 1,96·EP.
Conta: p=0,482, EP=0,0156 → [0,451; 0,513].
Resultado: A diferença de 1 a 2 pontos pode ser amostragem.
Limite: Todo resultado tem um limite; declará-lo é parte do método.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Limite — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que este resultado não prova?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien.
> **Microfrase:** 你怎么看局限？ *Nǐ zěn me kàn jú xiàn?* — O que você pensa de “Limite”?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1937/3000 · [G094] · [F094]

Limite — ética e sociedade

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien. **Microfrase:** 谁受益于局限？ *Shéi shòu yì yú jú xiàn?* — Quem se beneficia de “Limite”?

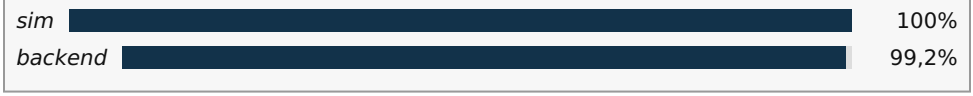
RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1938/3000 · [G094] · [F094]

Limite — conexão com a vida

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien.
> **Microfrase:** 我在生活中看到局限。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jú xiàn.* — Vejo “Limite” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Limite — checkpoint

Tarefa: Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 局限 *jú xiàn* · tons 2-4 · leitura djyu-shien.
> **Microfrase:** 我学会了局限。 *Wǒ xué huì le jú xiàn.* — Eu aprendi “Limite”.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1940/3000 · [G094] · [F094]

Replicação — ideia em 60s

Replicação em uma frase: Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien. **Microfrase:** 复现是核心概念。 *Fù xiàn shì hé xīn gài niàn.* — “Replicação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.

2. Como testar: Replicação não é cópia; é teste de robustez.

3. O que não prova: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: O que precisa ser igual para replicar?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Replicação — analogia + limite

Uma receita testada por outra cozinha.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien. **Microfrase:** 这像复现。 *Zhè xiàng fù xiàn.* — Isto se parece com “Replicação”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Replicação — mão na massa

Replicação não é cópia; é teste de robustez.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien.
> **Microfrase:** 练习复现。 *Liàn xí fù xiàn.* — Pratique “Replicação”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT
Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

Replicação — laboratório

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de *replicação*, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien.
> **Microfrase:** 观察复现。 *Guān chá fù xiàn.* — Observe “Replicação”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{0000} + N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

P10 · C095/100 · L1944/3000 · [G095] · [F095]

L1945 ERRO COMUM N1 · C095 · REPLICAÇÃO

Replicação — erro comum

O erro comum: Anote ambiente, seed, shots e versões.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien. **Microfrase:** 复现不是魔法。 *Fù xiàn bú shì mó fǎ.* — “Replicação” não é magia.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1945/3000 · [G095] · [F095]

Replicação — para ir além

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文 Termo: 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien. **Microfrase:** 深入了解复现。 *Shēn rù liǎo jiě fù xiàn.* — Aprofunde-se em “Replicação”.

NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Replicar = mesmo código, mesmo backend, mesma seed, nova execução.
Conta: Duas execuções com 1024 tiros podem diferir em ≈ ±3%.
Resultado: A comparação precisa considerar a incerteza.
Limite: Replicação não é garantia de generalização.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Replicação — roda de diálogo

Pergunta da roda: O que precisa ser igual para replicar?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien. **Microfrase:** 你怎么看复现？ *Nǐ zěn me kàn fù xiàn?* — O que você pensa de “Replicação”?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1947/3000 · [G095] · [F095]

Replicação — ética e sociedade

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien. **Microfrase:** 谁受益于复现? *Shéi shòu yì yú fù xiàn?* — Quem se beneficia de “Replicação”?

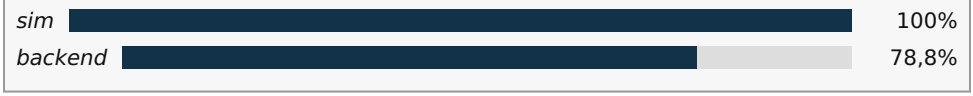
RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1948/3000 · [G095] · [F095]

Replicação — conexão com a vida

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien. **Microfrase:** 我在生活中看到复现。 *Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fù xiàn.* — Vejo “Replicação” na vida.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1949/3000 · [G095] · [F095]

Replicação — checkpoint

Tarefa: Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

PONTE SONORA · 中文 Termo: 复现 *fù xiàn* · tons 4-4 · leitura fu-shien. **Microfrase:** 我学会了复现。 *Wǒ xué huì le fù xiàn.* — Eu aprendi “Replicação”.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Notas ao professor: uma vez por parte

Por que este apêndice existe. As notas “Para o professor” eram repetidas em cada lauda. Elas são úteis, mas a repetição não acrescentava informação. Esta página conserva a orientação uma vez por parte; a lauda mantém apenas o limite específico do conceito.

Parte	N0 — concreto	N1 — médio/ graduação	N2 — pesquisa
P01 — Informação e medida	Comece pelo concreto; só depois use a notação.	Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique `P(0)+P(1)=1`.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.
P02 — A lente de Bohm	Diga “interpretação”, não “prova”.	Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.
P03 — Circuitos	Confira a ordem dos qubits antes de comparar.	Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.
P04 — Ferramentas	Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.	Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.
P05 — Hardware e nuvem	Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.	T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.
P06 — Experimentos	Explique o teto e o tamanho da amostra.	A acurácia de 4/4 não é *generalized accuracy*. Explique o teto e o tamanho da amostra.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.

Parte	N0 — concreto	N1 — médio/ graduação	N2 — pesquisa
P07 — Matemática	Use exemplos pequenos antes da fórmula.	A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.
P08 — Pedagogia	Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.	Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.
P09 — Ética	Peça evidência, afetados e alternativas.	Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.
P10 — Projeto	Exija um limite específico.	Exija um limite específico; “tem limitações” não é suficiente.	Repita com outra seed/backend e registre o resultado.

Como usar

1. Localize a parte no rodapé da lauda (`P01`, `P02`, …).
2. Leia a coluna do nível correspondente (`N0`, `N1`, `N2`).
3. Use o limite específico da lauda como pergunta de saída.

O nível N2 não repete a instrução em cada lauda: a réplica com outra seed ou backend é um protocolo de pesquisa, não um texto de abertura. Registre seed, backend, data e task ID no caderno.

Aprofundamento quântico: estados, canais, algoritmos e correção

> **Para quem este apêndice existe.** O corpo do livro prioriza a ponte entre ideia, circuito, código e hardware. Este apêndice acrescenta a camada formal que falta para ler Nielsen & Chuang e Preskill com menos atrito. Ele **não** substitui essas obras: cobre definições, derivações curtas, teoremas com esboço e exercícios, não todos os detalhes técnicos.

1. Álgebra linear e estados

Um estado puro de `n` qubits é um vetor unitário em `ℂ^{2^n}`:

```
|ψ⟩ = Σ_{x∈{0,1}^n} α_x |x⟩,   Σ_x |α_x|² = 1.
```

O produto interno é `⟨φ|ψ⟩ = Σ_x φ_x* ψ_x`. Um operador `A` age como `A|ψ⟩`; seu adjunto `A†` satisfaz `⟨φ|Aψ⟩ = ⟨A†φ|ψ⟩`. O comutador é `[A,B] = AB − BA` e o anticomutador `{A,B} = AB + BA`.

Um estado misto é uma matriz densidade:

```
ρ = Σ_i p_i |ψ_i⟩⟨ψ_i|,   p_i ≥ 0, Σ_i p_i = 1.
```

Propriedades: `ρ† = ρ`, `ρ ≥ 0`, `Tr ρ = 1`. Um estado é puro se e somente se `Tr ρ² = 1`; caso contrário, `Tr ρ² < 1`. A pureza é `Tr ρ²`.

A decomposição espectral escreve `ρ = Σ_i λ_i |i⟩⟨i|`, com `λ_i ≥ 0` e `Σ_i λ_i = 1`. O suporte é o espaço gerado pelos autovetores com `λ_i > 0`.

Para dois sistemas `A` e `B`, o traço parcial sobre `B` produz

```
ρ_A = Tr_B ρ,   (ρ_A)_{ij} = Σ_k ρ_{ik,jk}.
```

O estado global é separável se ρ = Σ_i p_i ρ_A^i ⊗ ρ_B^i; caso contrário, é emaranhado. A decomposição de Schmidt de um vetor puro é

```
|ψ)_{AB} = Σ_i λ_i |a_i)_A |b_i)_B,   λ_i ≥ 0, Σ_i λ_i² = 1.
```

O número de Schmidt (quantidade de λ_i > 0) mede o emaranhamento do estado puro. Qualquer estado ρ_A admite purificação: existe |Ψ⟩_{RA} tal que Tr_R |Ψ⟩⟨Ψ| = ρ_A.

Exercícios

1. Mostre que Tr ρ² ≤ 1 e que a igualdade vale apenas para estado puro.
2. Calcule ρ_A para |Φ⁺⟩ = (|00⟩ + |11⟩)/√2.
3. Escreva a decomposição de Schmidt de |Φ⁺⟩.

2. Medição

Uma medida projetiva é uma família de projetores {P_i} com P_i² = P_i, P_i† = P_i, Σ_i P_i = I. A probabilidade e o estado posterior são

```
p_i = Tr(P_i ρ),   ρ_i = P_i ρ P_i / p_i.
```

O valor esperado de um observável A = Σ_i a_i P_i é ⟨A⟩ = Tr(Aρ). A variância é Var(A) = ⟨A²⟩ − ⟨A⟩². Para observáveis A e B, a relação de incerteza de Robertson é

```
ΔA ΔB ≥ |⟨[A,B]⟩| / 2.
```

Uma medida generalizada (POVM) é uma família {E_i} com E_i ≥ 0 e Σ_i E_i = I; a probabilidade é p_i = Tr(E_i ρ). POVMs não especificam necessariamente o estado posterior. Toda POVM pode ser realizada como medida projetiva em um espaço auxiliar (dilatação de Naimark).

Exercícios

1. Verifique $P(0)+P(1)=1$ para ρ de um qubit.
2. Mostre que $\langle X\rangle^2 + \langle Z\rangle^2 \le 1$ para um estado puro de qubit.
3. Construa uma POVM de três resultados para o qubit e interprete.

3. Canais quânticos

Um canal quântico é um mapa completamente positivo que preserva traço (CPTP):

$$\Phi(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger, \quad \sum_k E_k^\dagger E_k = I.$$

Os E_k são operadores de Kraus. A representação de Choi usa $J(\Phi) = \sum_{ij} |i\rangle\langle j| \otimes \Phi(|i\rangle\langle j|)$; Φ é completamente positivo se e somente se $J(\Phi) \ge 0$.

Exemplos:

- **bit flip:** $E_0 = \sqrt{1-p}\, I$, $E_1 = \sqrt{p}\, X$;
- **phase flip:** $E_0 = \sqrt{1-p}\, I$, $E_1 = \sqrt{p}\, Z$;
- **depolarizing:** $\Phi(\rho) = (1-p)\rho + p\, I/2$;
- **phase damping:** $\Phi(\rho) = (1-p)\rho + p\, Z\rho Z$;
- **amplitude damping:** com $\gamma \in [0,1]$,

$$E_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{bmatrix}, \quad E_1 = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A fidelidade entre ρ e σ é

$$F(\rho,\sigma) = \operatorname{Tr}\sqrt{\sqrt{\rho}\,\sigma\,\sqrt{\rho}},$$

com $F \in [0,1]$; para $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, $F = \langle\psi|\sigma|\psi\rangle$. A distância de traço é $D(\rho,\sigma) = \tfrac{1}{2}\operatorname{Tr}|\rho-\sigma|$. A distância de diamante mede a distinguibilidade de canais; não é calculada neste livro.

Exercícios

1. Verifique $\sum_k E_k^\dagger E_k = I$ para amplitude damping.

2. Mostre que depolarizing em $p=1$ leva qualquer qubit a $I/2$.
3. Compare phase damping e depolarizing para a população Z.

4. Emaranhamento e Bell

Para o estado de Bell $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$, medidas no plano X–Z com ângulos a e b produzem

```
E(a,b) = cos(a−b).
```

Com $a0=0$, $a1=\pi/2$, $b0=\pi/4$, $b1=-\pi/4$, o parâmetro CHSH é

```
S = E(a0,b0) + E(a0,b1) + E(a1,b0) − E(a1,b1) = 2√2.
```

O limite clássico é $|S| \le 2$; o limite de Tsirelson é $2\sqrt{2}$. O resultado GJQ no FAS-GPU, $S = 2{,}871094 \pm 0{,}043506$, é consistente com $2\sqrt{2}$ dentro de cerca de um erro padrão e não excede Tsirelson de forma significativa.

O emaranhamento não permite sinalização mais rápida que a luz: as marginais locais não dependem da escolha de medida do outro lado. A monogamia do emaranhamento limita a partilha entre múltiplos sistemas; para estados puros, $E(A:BC) \ge E(A:B) + E(A:C)$.

Exercícios

1. Deduza $E(a,b)=\cos(a-b)$ para $|\Phi^+\rangle$.
2. Calcule S para os quatro pares de ângulos acima.
3. Explique por que $S>2$ não permite comunicação superlumínica.

5. Algoritmos e complexidade

Deutsch–Jozsa

Dada $f:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$ prometida constante ou balanceada, o algoritmo usa n qubits de consulta e um ancilla:

```
|0⟩|1⟩ → H^{⊗n} → U_f → H^{⊗n} → medida.
```

Se f é constante, a medida é 0^n com probabilidade 1; se é balanceada, o resultado é diferente de 0^n com probabilidade 1. Uma consulta quântica resolve o problema; classicamente, no pior caso, são necessárias 2^{n−1}+1.

Bernstein–Vazirani

Para f(x) = a·x mod 2, o algoritmo recupera a com uma consulta e n qubits, contra n consultas clássicas no modelo de consulta.

Grover

Com N=2^n itens e M soluções, seja θ = arcsin(√(M/N)). Após k iterações, a probabilidade de sucesso é sin²((2k+1)θ). O número ótimo é k ≈ (π/4)√(N/M). Grover oferece aceleração quadrática no modelo de consulta; não é exponencial.

QFT, fase e Shor

A QFT em N=2^n é

```
QFT|j⟩ = (1/√N) Σ_{k=0}^{N−1} e^{2πijk/N} |k⟩.
```

A estimativa de fase, com U|u⟩ = e^{2πiφ}|u⟩, escreve φ nos qubits de controle com precisão 2^{−m}. O algoritmo de Shor reduz a fatoração à determinação da ordem r de a módulo N; com r par e a^{r/2} ≠ −1, gcd(a^{r/2}±1,N) fornece fatores. A implementação completa exige aritmética modular reversível e correção de erro.

Complexidade

Classe	Ideia
BPP	probabilístico clássico, erro limitado
BQP	quântico, erro limitado
NP	verificação clássica eficiente
QMA	verificação quântica com testemunha

Shor está em BQP; Grover é ótimo no modelo de consulta. Complexidade assintótica não é desempenho no hardware atual: constante, ruído, conectividade e custo de compilação importam.

Exercícios

1. Mostre que Deutsch–Jozsa resolve o problema com uma consulta.
2. Deduza o número ótimo de iterações de Grover.
3. Explique por que a QFT não é a FFT clássica.

6. Correção de erro

O código de repetição de 3 qubits codifica `|0⟩→|000⟩` e `|1⟩→|111⟩`. Ele corrige um bit flip, mas não um phase flip. O código de Shor combina repetição e rotação de base para corrigir ambos.

O formalismo de estabilizadores descreve códigos por um grupo abeliano gerado por operadores de Pauli `S_i` que comutam e satisfazem `S_i|ψ⟩ = |ψ⟩`. Um código `[[n,k,d]]` usa `n` qubits físicos, `k` lógicos e distância `d`; corrige `t = ⌊(d−1)/2⌋` erros.

O código de superfície é uma família de códigos estabilizadores Locais em 2D, com limiar de erro da ordem de 1% para certos modelos. O teorema do limiar afirma que, abaixo do limiar, é possível computar por tempo arbitrariamente longo com overhead polilogarítmico; a prova e as constantes dependem do modelo de ruído e do código.

Exercícios

1. Verifique que o código de repetição corrige um bit flip.
2. Mostre por que ele não corrige um phase flip.
3. Explique a diferença entre distância e número de qubits.

7. VQC e barren plateaus

Um circuito variacional prepara `|ψ(θ)⟩ = U(θ)|0⟩` e mede um observável `O`. A perda é `L(θ) = ⟨ψ(θ)|O|ψ(θ)⟩`. Para uma porta `e^{−iθP/2}` com `P` Pauli, a regra de parameter-shift é

```
∂_θ L = ½ [L(θ+π/2) − L(θ−π/2)].
```

Em circuitos profundos e aleatórios, a variância do gradiente pode decair exponencialmente com o número de qubits — o **barren plateau**. O fenômeno depende da arquitetura, da inicialização, do observável e do ruído; não é uma lei universal. O livro mede 2 e 4 qubits; isso não é uma curva de escalabilidade.

Exercícios

1. Deduza a regra de parameter-shift para uma porta de um qubit.
2. Explique por que a variância do gradiente pode decair com n.
3. Proponha um experimento para distinguir barren plateau de ruído.

8. Mapa de estudo

Tema	Nielsen & Chuang	Preskill	Neste livro
Postulados e densidade	caps. 2	notas 1–3	§1–2
Canais e CPTP	cap. 8	notas 3	§3
Emaranhamento/Bell	cap. 2, 12	notas 2	§4; cap. GJQ
Deutsch–Jozsa/Grover	cap. 6	notas 6	§5
Shor/QFT	cap. 5	notas 6	§5
QEC	cap. 10	notas 7	§6
VQC	—	notas NISQ	§7

9. Limites deste apêndice

- Não contém todas as provas; alguns teoremas são enunciados com esboço.
- Não substitui Nielsen & Chuang para álgebra, canais e QEC.
- Não substitui Preskill para complexidade e fronteira NISQ.
- Não cobre hardware, calibração, códigos de superfície em detalhe ou tolerância a falhas completa.
- Não prova que o livro ensina melhor; a avaliação de eficácia continua sendo um protocolo.

10. Referências

- NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th Anniversary ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667.
- PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, v. 2, p. 79, 2018. DOI: https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79.
- GOTTESMAN, D. Stabilizer codes and quantum error correction. Caltech,
    1. arXiv:quant-ph/9705052.
- FOWLER, A. G. et al. Surface codes: towards practical large-scale quantum computation. *Physical Review A*, v. 86, 032324, 2012. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.032324.
- CEREZO, M. et al. Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*,
    1. 3, p. 625–644, 2021. DOI: https://doi.org/10.1038/s42254-021-00348-9.

Licença, fontes e limite

Texto: CC BY-NC-SA 4.0. Código: MIT. Figuras e dados mantêm a licença da edição de referência.

Esta edição de curso não é peer review, não mede eficácia e não substitui a obra completa. O gabarito e as fichas completas estão na referência.